

KEK Internal 2022-4

July 2022

R

陽子加速器施設の使用変更に関わる放射線安全対策 (赤外自由電子レーザー加速器の新設)

Design for the Radiation Protection of the KEK Proton Synchrotron: Installation of Accelerator for Infrared Free Electron Laser

古宮綾，芳賀開一，山口誠哉，門倉英一，飯島和彦，三浦太一，佐波俊哉
A. Komiya, K. Haga, S. Yamaguchi, K. Iijima, T. Miura and T. Sanami



High Energy Accelerator Research Organization

© High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 2022

KEK Reports are available from:

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
1-1 Oho, Tsukuba-shi
Ibaraki-ken, 305-0801
JAPAN

Phone: +81-29-864-5137

Fax: +81-29-864-4604

E-mail: irdpub@mail.kek.jp

Internet: <https://www.kek.jp/en/>

放射線取扱施設変更使用承認申請資料

陽子加速器施設の使用変更に関わる放射線安全対策
(赤外自由電子レーザー加速器の新設)

2022 年 2 月

目 次

第1章 概要及び施設に係わる書類	4
1.1 本変更申請の概要	4
1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間	4
1.3 変更の内容	4
1.3.1 FEL 加速器の新設に関する変更	4
1.3.2 北カウンターホールの出入口の運用変更	5
1.3.3 EP1 下流部の放射化物保管設備の拡張	5
1.4 性能、使用の目的、使用の場所（変更あり）	5
1.5 施設の位置及び主要構造	8
1.5.1 事業所内外の平面図（変更なし）	8
1.5.2 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図（変更あり）	8
1.5.3 施設の主要部分の平面図、断面図（変更あり）	8
1.5.4 施設の主要構造（変更なし）	8
1.6 施設の概要	8
1.6.1 赤外自由電子レーザー加速器の概要とその使用形態（新規）	8
第2章 遮蔽能力に係わる書類	31
2.1 実効線量率評価のまとめ	31
2.1.1 常時人の立ち入る場所	31
2.1.2 管理区域の境界及び敷地境界	32
2.1.3 周辺施設からの線量寄与（変更あり）	33
2.2 放射線安全対策（変更なし）	42
2.2.1 本機構における区域設定の基準（変更なし）	42
2.3 FEL 加速器の遮蔽の性能（新規）	43
2.3.1 FEL 加速器の遮蔽	43

2.4 FEL 加速器の遮蔽の計算方式（新規）	51
2.4.1 FEL 加速器の遮蔽設計の計算方式.....	51
2.4.2 管理区域境界及び事業所境界における線量の計算方式(変更なし)	53
2.4.3 FEL 加速器用の遮蔽計算の例(変更あり)	54
2.5 デジタル加速器の遮蔽設計の計算方式	57
2.5.1 ビーム使用条件とビーム損失量（変更なし）	57
2.5.2 線量の計算方式（変更なし）	58
2.6 デジタル加速器の空間線量率（変更あり）	60
2.6.1 常時人の立ち入る場所における線量評価（評価点 L）（変更あり）	60
2.6.2 管理区域境界における線量評価（変更なし）	61
第3章 インターロックに係わる書類	64
3.1 インターロックと自動表示（変更あり）	64
3.1.1 前段加速器 No.2 のインターロックと自動運転表示（変更なし）	64
3.1.2 デジタル加速器と FEL 加速器のインターロックと自動運転表示（変更あり）	66
3.2 出入管理（変更あり）	73
3.3 デジタル加速器の運転モード（変更なし）	73
3.4 FEL 加速器の運転モード（新規）	73
3.5 デジタル加速器と FEL 加速器との運転手順（新規）	74
第4章 放射化物保管設備に係わる書類.....	75
4.1 放射化物保管設備の位置（変更あり）	75
第5章 放射化物保管廃棄設備に係わる書類.....	89
5.1 放射化物保管廃棄設備の位置（変更なし）	89
第6章 排気に係る書類	91
6.1 デジタル加速器の排気中の放射性同位元素濃度の推定と対策（変更なし）	91
6.2 FEL 加速器の排気中の放射性同位元素濃度の推定と対策（新規）	92

6.2.1 Ar-41 以外の核種の生成量	92
6.2.2 Ar-41 の生成量	92
第 7 章 排水に係わる書類	94
7.1 発生装置における排水の取り扱い（変更なし）	94
第 8 章 その他の事項.....	95
8.1 発生装置にかかる管理区域に立ち入る者の特例（変更あり）	95
8.2 工事期間中の放射線安全上の措置（変更あり）	95
参考文献	98

第 1 章 概要及び施設に係わる書類

1.1 本変更申請の概要

図 1-1 に高エネルギー加速器研究機構（以下「本機構」と略記する）周辺地図を、図 1-2 に本機構全体配置図を示す。陽子加速器施設は、本機構のほぼ中央に位置し、現在 2 台の放射線発生装置（800keV コッククロフト・ワルトン型加速装置（前段加速器 No.2）及びシンクロトロン（デジタル加速器））があり、その他に北カウンターホール（EP1 下流部室を含む）、中性子科学研究施設及びミュオン科学研究施設（以下「中性子・ミュオン科学研究施設」という）で構成され、放射化物使用施設、第 2 放射化物使用施設、放射化物使用棟、放射化物加工棟、放射性廃棄物保管棟を含んでいる。図 1-3 に陽子加速器施設周辺図を示す。

本変更申請では研究計画の進展に伴い、赤外領域での強力なレーザー光を、線型加速器を用いて加速した電子ビームをレーザー発振させることで発生させると共に、加速器の性能向上を通して加速器科学における人材育成に寄与することを目的として、

1. 赤外自由電子レーザー加速器（以下「FEL 加速器」と略記する）の新設
2. 北カウンターホールの出入口の運用変更
3. EP1 下流部の放射化物保管設備の拡張

を行う。新設する FEL 加速器は、そこから発生する赤外自由電子レーザー光を理化学的研究に供するものである。なお、放射線発生装置の新設にあたり、陽子加速器施設入射器室を FEL 加速器室に、リニアック電源室を FEL 実験室に名称を変更する。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

本申請に含まれる変更の予定使用開始時期は令和 4 年 5 月 1 日である。予定使用期間は相当長期間である。

1.3 変更の内容

本申請に含まれる主な変更点は以下の通りである。

1.3.1 FEL 加速器の新設に関する変更

陽子加速器施設 FEL 加速器室に FEL 加速器を新設する。（1.6 節参照）これに伴い以下の変更を行う

1.3.1.1 管理区域の拡張

管理区域を拡張し、陽子加速器施設 FEL 実験室とする。（図 1-2～図 1-4 参照）

1.3.1.2 局所遮蔽の設置と線量評価の変更

FEL 加速器新設に伴う局所遮蔽の設置と、線量評価点の追加及び変更。(2.1 節参照)

1.3.1.3 インターロックシステムの変更

放射線発生装置室を共有する既存のデジタル加速器のインターロックシステム要因に、新設する FEL 加速器のインターロック要因を付け加える。(3.1 節参照)

1.3.1.4 FEL加速器室の放射化物保管設備の縮小

FEL 加速器を設置するため、FEL 加速器室の既設放射化物保管設備を縮小する。なお、柵により区画する。(4.1 節、図 4-1 参照)

1.3.1.5 管理区域に立ち入る者の特例の変更

装置の保守管理のため、FEL 実験室を施行規則第 22 条の 3 を適用する区域に指定する。(8.1 節、図 8-1 参照)

1.3.2 北カウンターホールの出入口の運用変更

作業の効率化のため、北カウンターホール西側出入口を出口専用から通常の出入口へ変更する。(図 1-7 参照)

1.3.3 EP1 下流部の放射化物保管設備の拡張

放射化物の増加に伴い EP1 下流部の放射化物保管設備を拡張する。なお、柵により区画する。(4.1 節、図 4-7 参照)

1.4 性能、使用の目的、使用の場所（変更あり）

陽子加速器施設には、以下の放射線発生装置がある。各装置の性能及び使用の目的、方法、場所を表 1-1～表 1-3 に示す。

- (1) コッククロフト・ワルトン型加速装置（陽子加速器施設・前段加速器 No.2）[1]
- (2) シンクロトロン（陽子加速器施設・デジタル加速器）[2]
- (3) 赤外自由電子レーザー加速器（新設）

表 1-1 コッククロフト・ワルトン型加速装置（前段加速器 No.2）の性能等（変更なし）

種類	コッククロフト・ワルトン型加速装置（前段加速器 No.2）			
台数	1 台			
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力	その他
	水素イオン (H^+ 、 H^-)	800 keV	4.00 MeV・mA	最大ビーム強度 5.00 mA 3.12×10^{16} 個/秒
使用の目的	素粒子等の実験研究、加速器開発研究			
使用の方法	粒子を加速、輸送する 最大週 168 時間及び 3 ヶ月 2184 時間使用する			
使用の場所	放射線発生装置設置場所		放射線発生装置使用室	
	前段加速器棟 偏極陽子打出室		前段加速器棟 偏極陽子打出室	

表 1-2 シンクロトロン（デジタル加速器）の性能等（変更なし）

種類	シンクロトロン型（デジタル加速器）			
台数	1 台			
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー※注 1	最大出力※注 2	その他※注 3
	炭素イオン	2.0 MeV/核子	0.004 MeV・pμA	最大ビーム強度 1.0×10^9 /秒
使用の目的	イオンを用いた実験研究, 加速器開発研究			
使用の方法	イオンを入射・閉じ込め・加速 最大週 168 時間及び 3 ヶ月 2184 時間使用する			
使用の場所	放射線発生装置設置場所		放射線発生装置使用室	
	ブースターリング室		ブースターリング室	

※ 注 1 核子(atomic unit)当たりのエネルギー

※ 注 2 最大エネルギーに重イオンビームの強度を乗じたもの。

pμA は重イオンビームの強度を表す単位。「粒子(particle micro ampere)

加速イオンが 1 価としたときの電流に相当し、1 pμA= 6.2×10^{12} 粒子/秒」

※ 注 3 集団(bunch)当たりの粒子の数

表 1-3 直線加速器（赤外自由電子レーザー加速器）の性能等（新設）

種類	直線加速装置（赤外自由電子レーザー加速器）		
台数	1 台		
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力
	電子	42 MeV	8 MeV・μA
使用の目的	電子ビームを利用した理化学的研究		
使用の方法	電子を加速、輸送する 最大週 168 時間及び 3 ヶ月 2184 時間使用する		
使用の場所	放射線発生装置設置場所	放射線発生装置使用室	
	FEL 加速器室	FEL 加速器室	

1.5 施設の位置及び主要構造

1.5.1 事業所内外の平面図（変更なし）

本機構の周辺図を図 1-1 に、本機構の全体配置図を図 1-2 に、陽子加速器施設周辺図を図 1-3 に示す。

1.5.2 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図（変更あり）

陽子加速器施設関係の出入口、管理区域及び標識を付ける箇所を図 1-4～図 1-9 に示す。放射化物保管設備については第 4 章に、放射化物の保管廃棄設備については第 5 章に示す。

1.5.3 施設の主要部分の平面図、断面図（変更あり）

図 1-10～図 1-20 に前段加速器棟、**FEL 加速器室**、**FEL 実験室**、ブースターリング室、デジタル加速器、デジタル加速器ビームダンプ、北カウンターホール、EP1 下流部、放射化物使用棟、放射化物使用施設、第 2 放射化物使用施設、放射化物加工棟の平面図、断面図を示す。

1.5.4 施設の主要構造（変更なし）

(1) 地崩れの恐れ

本機構敷地並びに敷地の周辺が平地であるので、地崩れの恐れはない。

(2) 浸水の恐れ

本機構の周囲付近に河川がなく、浸水の恐れはない。

(3) 周囲の状況

本施設周辺の建物、道路等に変更はなく、敷地境界までの最短距離は約 500 m である。

(4) 耐火性

建築基準法に規定する耐火構造になっている。

(5) 使用材料

ビームラインを収納するビームライントネルは、鉄筋コンクリート製である。

1.6 施設の概要

1.6.1 赤外自由電子レーザー加速器の概要とその使用形態（新規）

FEL 加速器は図 1-11 に示す陽子加速器室内の「FEL 加速器室」に設置されており、直線加速器部とアンジュレーター部からなる。FEL 加速器の主要部を図 1-21 に示す。

FEL 加速器は、図 1-21 に示すように、まず①RF 電子銃で生成された電子ビームに、②α マグネットでエネルギー変調を与えた後、③直線加速器部の加速管で最大 42 MeV まで加速し、赤外 FEL 光発生用のアンジュレーター部を通過させることで FEL 光を発生させる。その後電子ビームは 90 度偏向電磁石で床下方向に曲げられ、④最後に鉄製のビームダンプに入射して全てのビームが吸収される。FEL 加速器の最大出力は 8 MeV・μA とする。⑤生成された赤外 FEL 光は光伝送パイプを通り FEL 実験室へと導かれ、様々な理化学的研究に使用される。

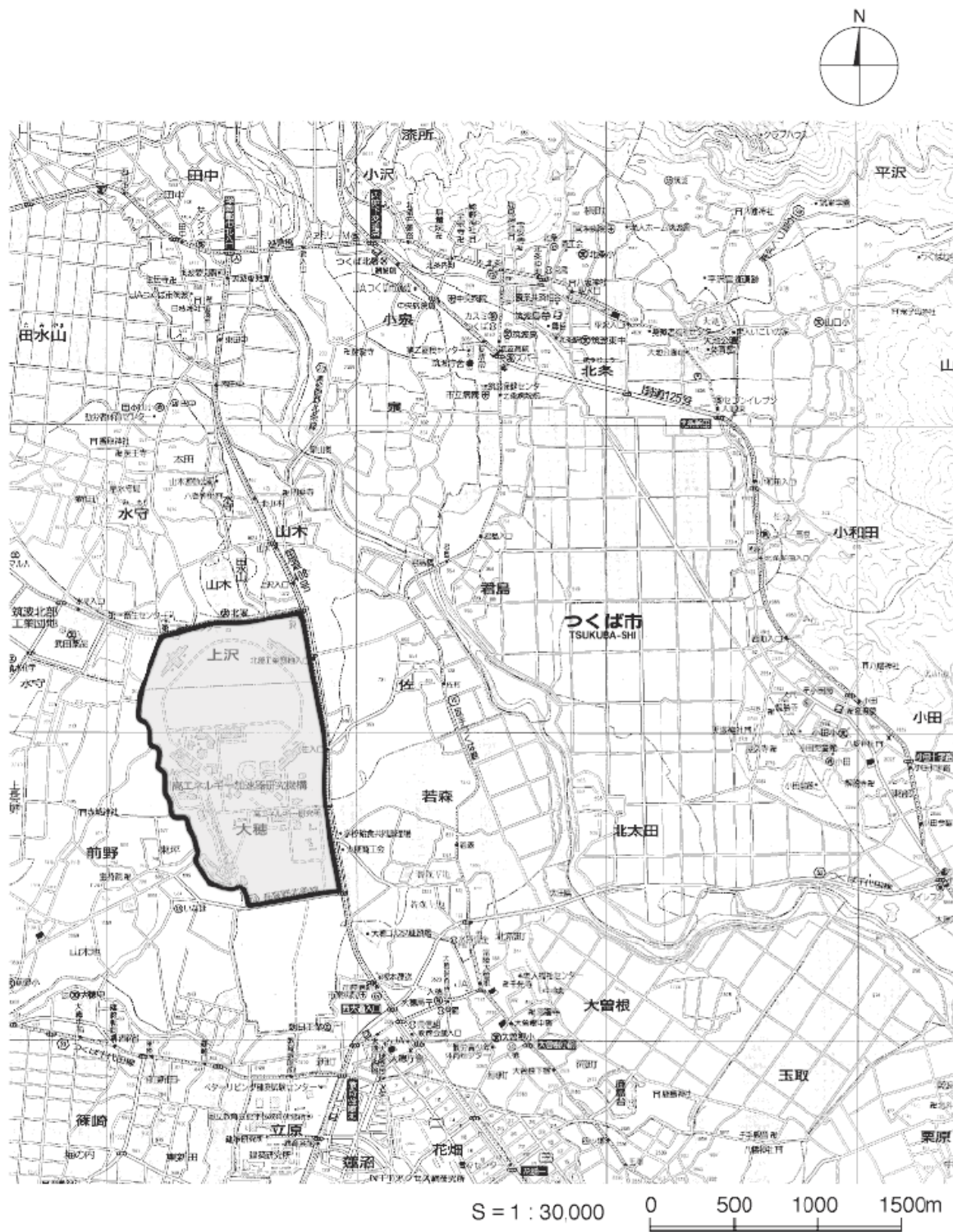


図 1-1 高エネルギー加速器研究機構周辺図

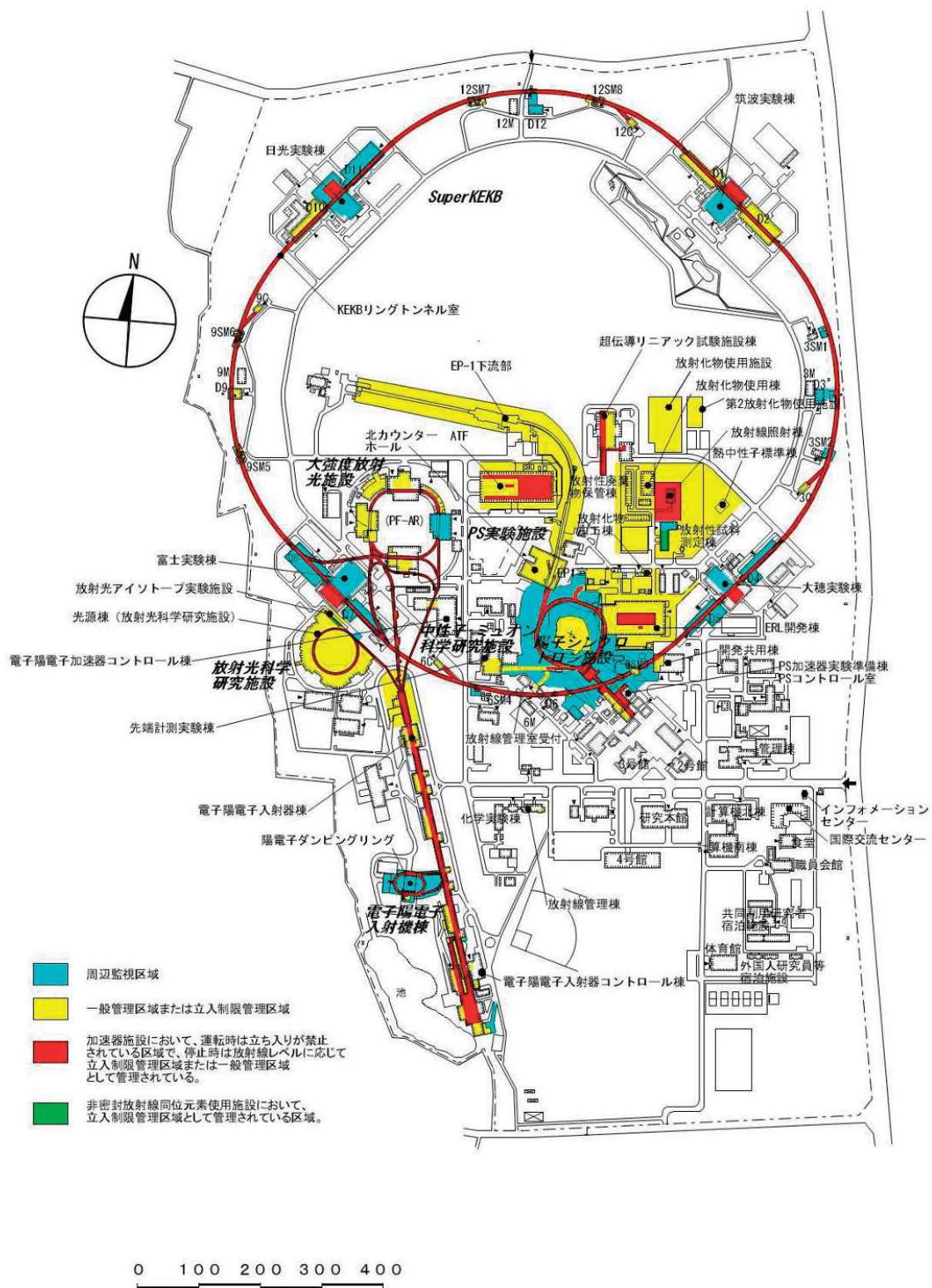


図 1-2 高エネルギー加速器研究機構全体図 (変更あり)
(管理区域に FEL 実験室を追加)

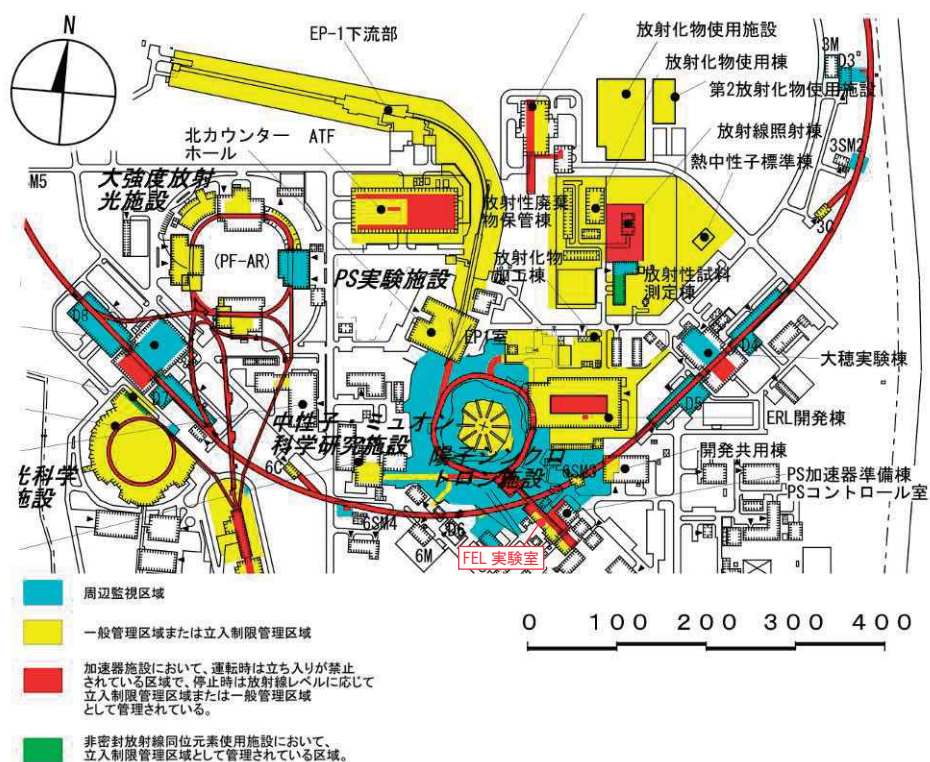


図 1-3 陽子加速器施設周辺図 (変更あり)
(管理区域に FEL 実験室を追加)

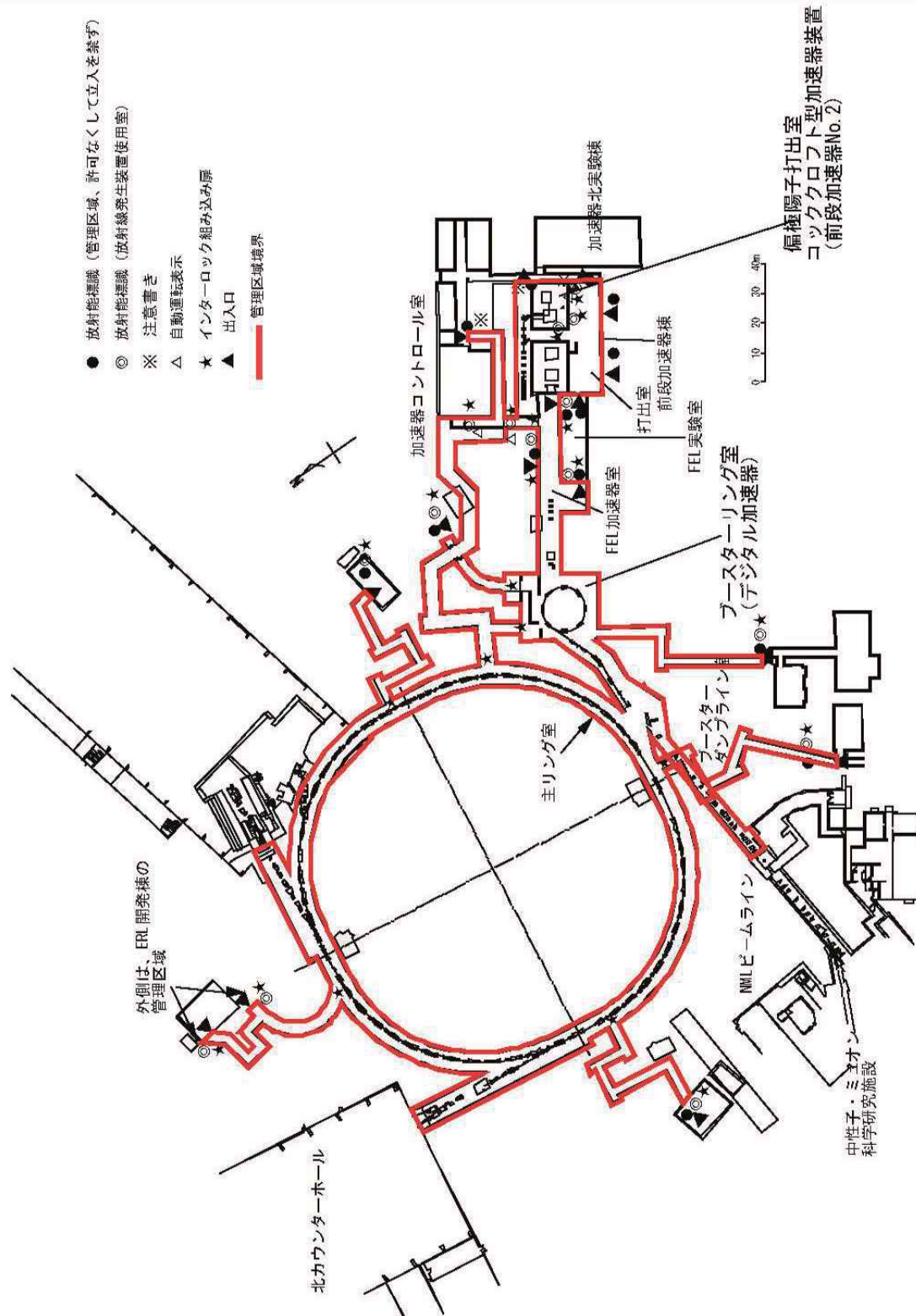


図 1-4(a) 陽子加速器施設における管理区域、出入口、標識を付ける箇所 (変更前)
 (中性子・ミュオン科学研究施設、北カウンターホール (EP1 下流部を含む)、
 放射化物使用棟、放射化物使用施設、第 2 放射化物使用施設、放射性廃棄物第 2 保管棟、
 放射性廃棄物第 3 保管棟、放射性廃棄物第 4 保管棟、放射化物加工棟を除く)

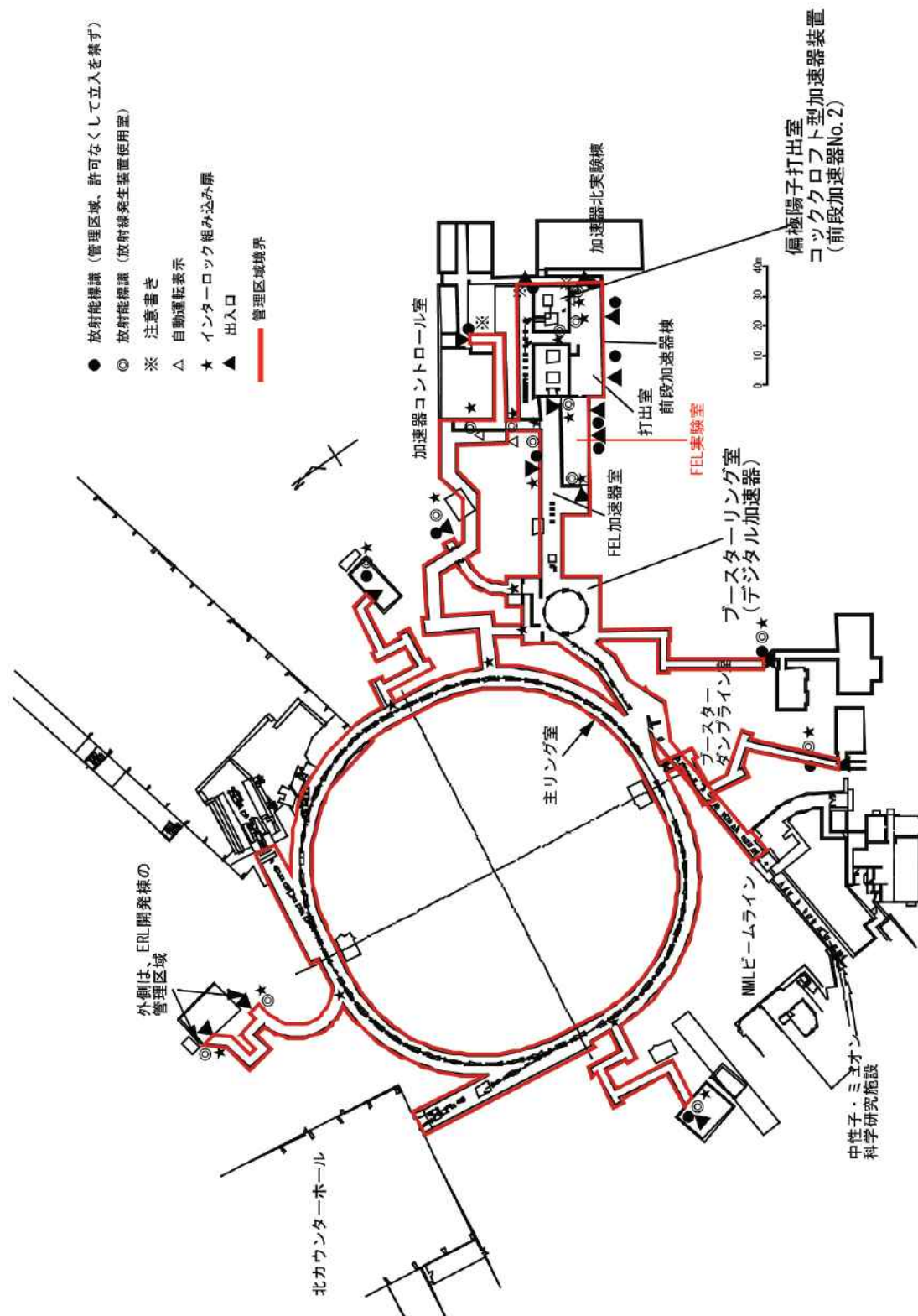


図 1-4(b) 陽子加速器施設における管理区域、出入口、標識を付ける箇所 (変更後)
 (中性子・ミュオン科学研究施設、北カウンターホール (EP1 下流部を含む)、
 放射化物使用棟、放射化物使用施設、第 2 放射化物使用施設、放射性廃棄物第 2 保管棟、
 放射性廃棄物第 3 保管棟、放射性廃棄物第 4 保管棟、放射化物加工棟を除く)
 (FEL 実験室を管理区域に指定し、標識、出入口の位置を変更)

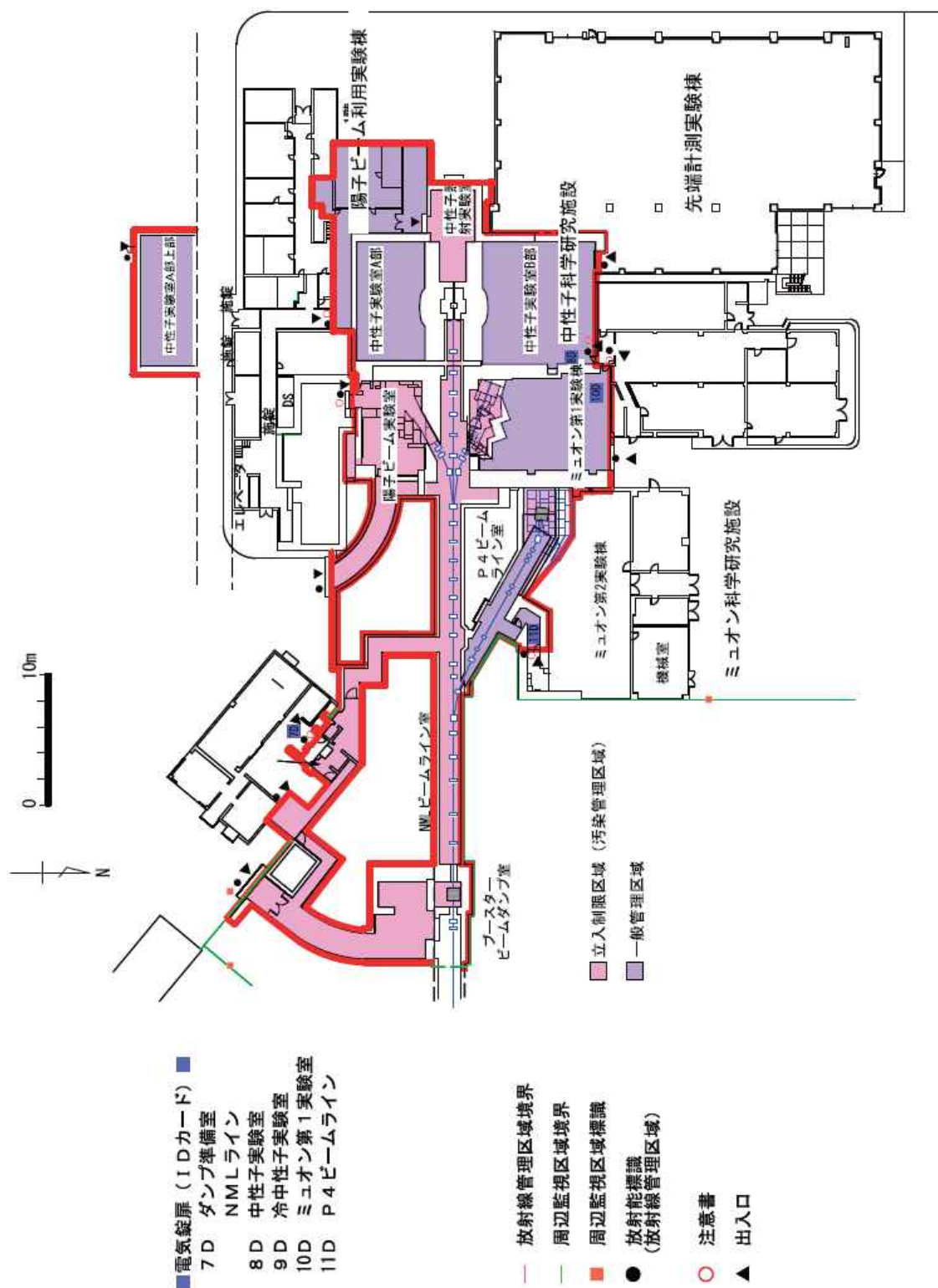


図 1-5 陽子加速器施設における管理区域、出入口及び標識を付ける箇所
(中性子・ミュオン科学研究施設) (変更なし)

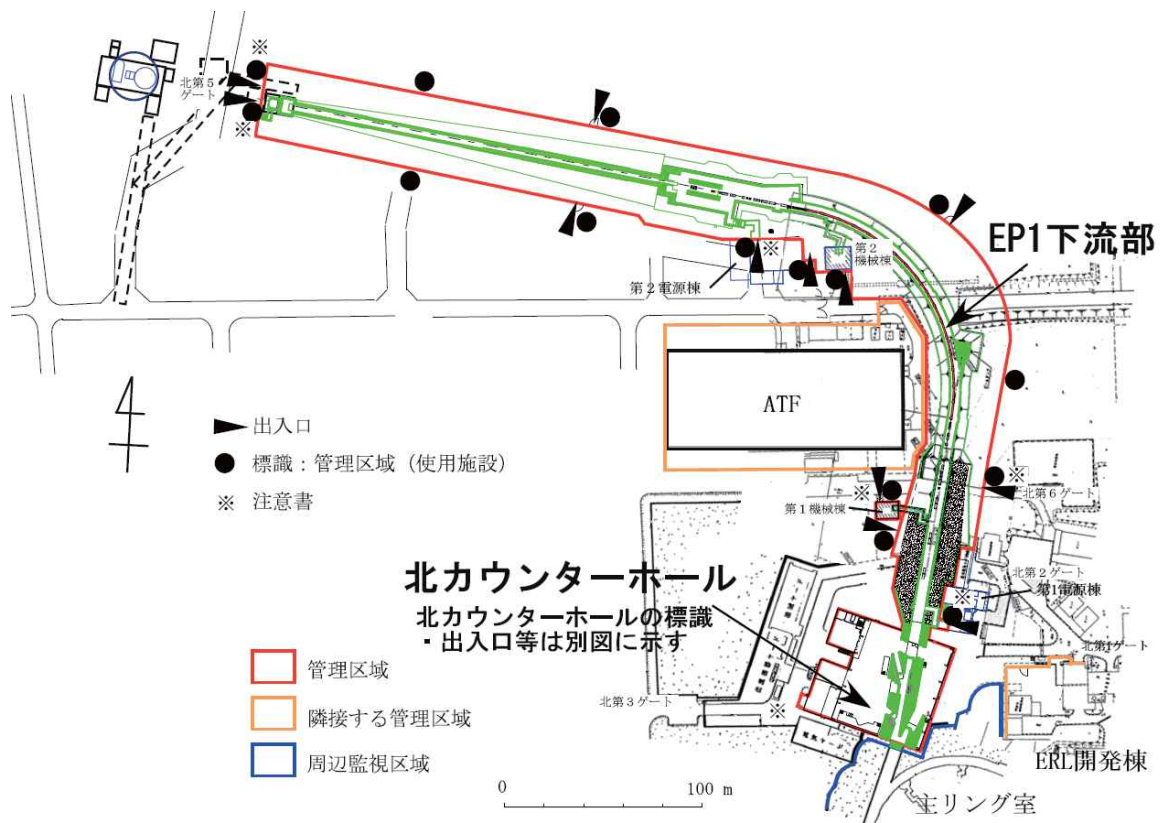


図 1-6 陽子加速器施設における管理区域、出入口及び標識を付ける箇所（北カウンターホール（EP1 下流部を含む））（変更なし）

北カウンターホール

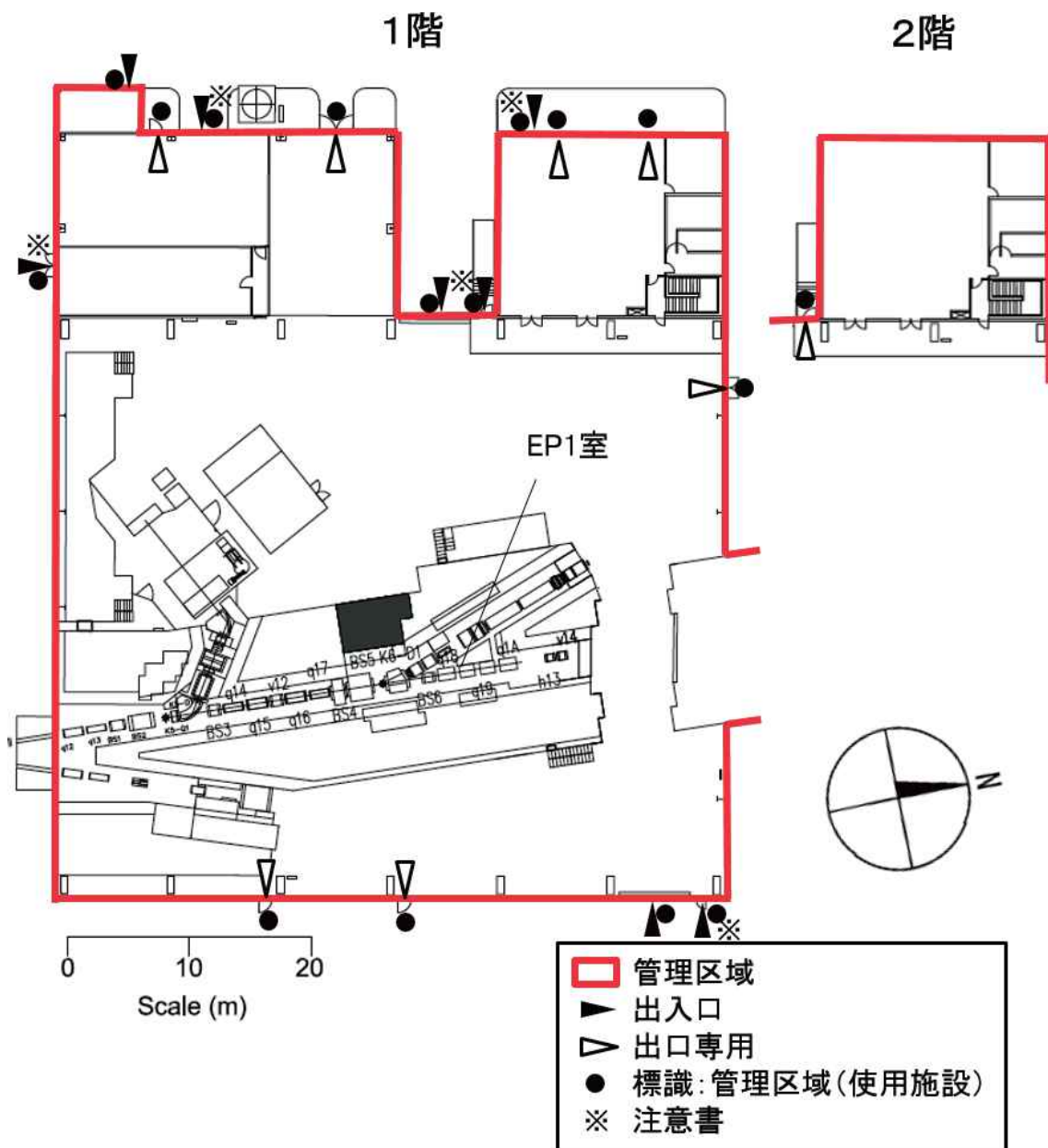


図 1-7(a) 陽子加速器施設における管理区域、出入口及び標識を付ける箇所
(北カウンターホール) (変更前)

北カウンターホール

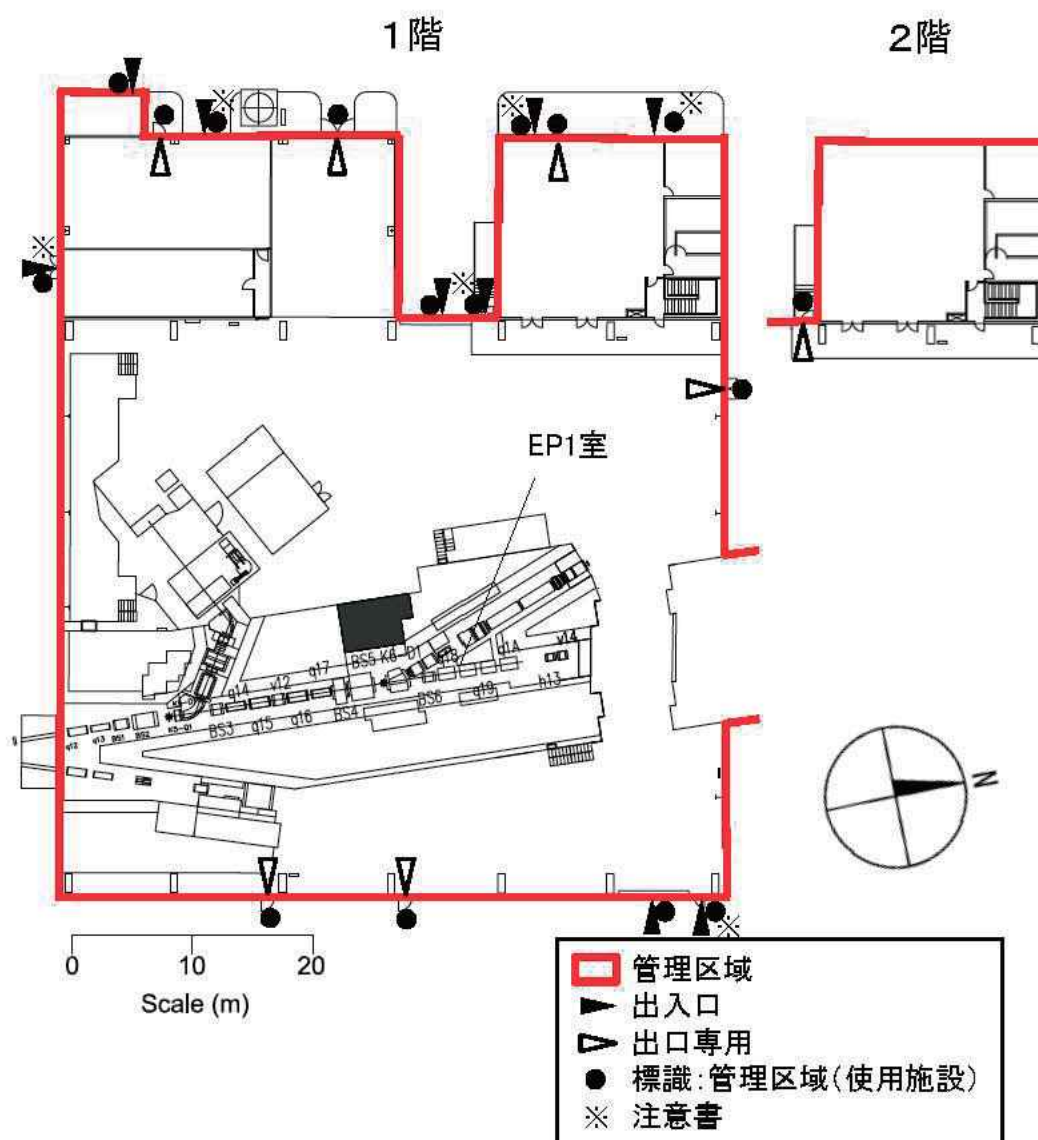


図 1-7(b) 陽子加速器施設における管理区域、出入口及び標識を付ける箇所
(北カウンターホール) (変更後)
(西側の出入口 1 箇所を出口専用から通常の出入口へ変更)



図 1-8 陽子加速器施設における管理区域、出入口及び標識を付ける箇所
(放射化物使用棟・放射化物使用施設・第2放射化物使用施設、放射性廃棄物第2保管棟、放射性廃棄物第3保管棟、放射性廃棄物第4保管棟、放射化物加工棟) (変更なし)

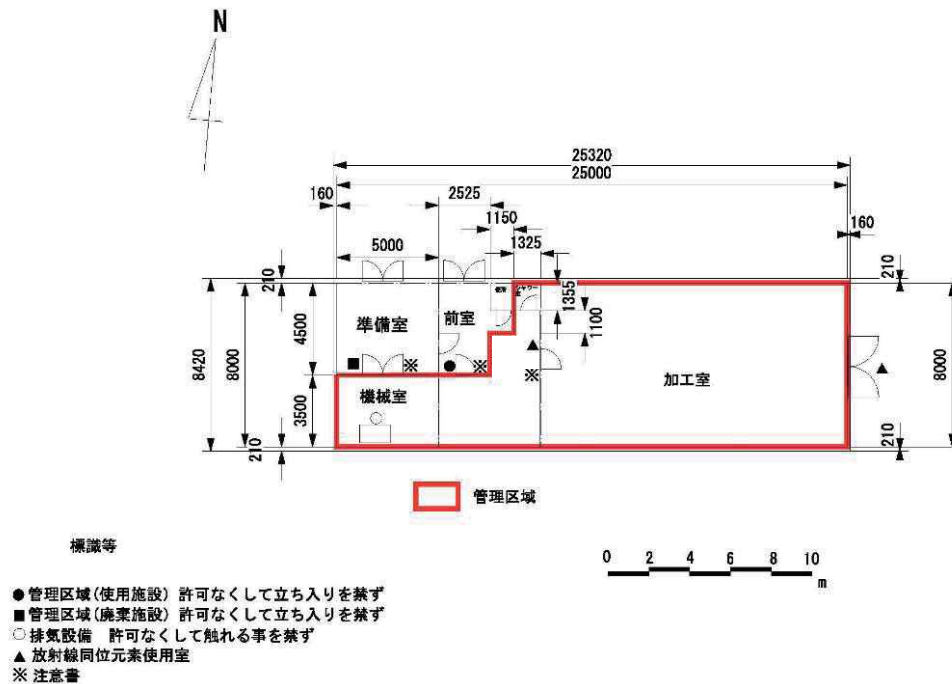


図 1-9 陽子加速器施設における管理区域及び標識を付ける箇所
(放射化物加工棟) (変更なし)

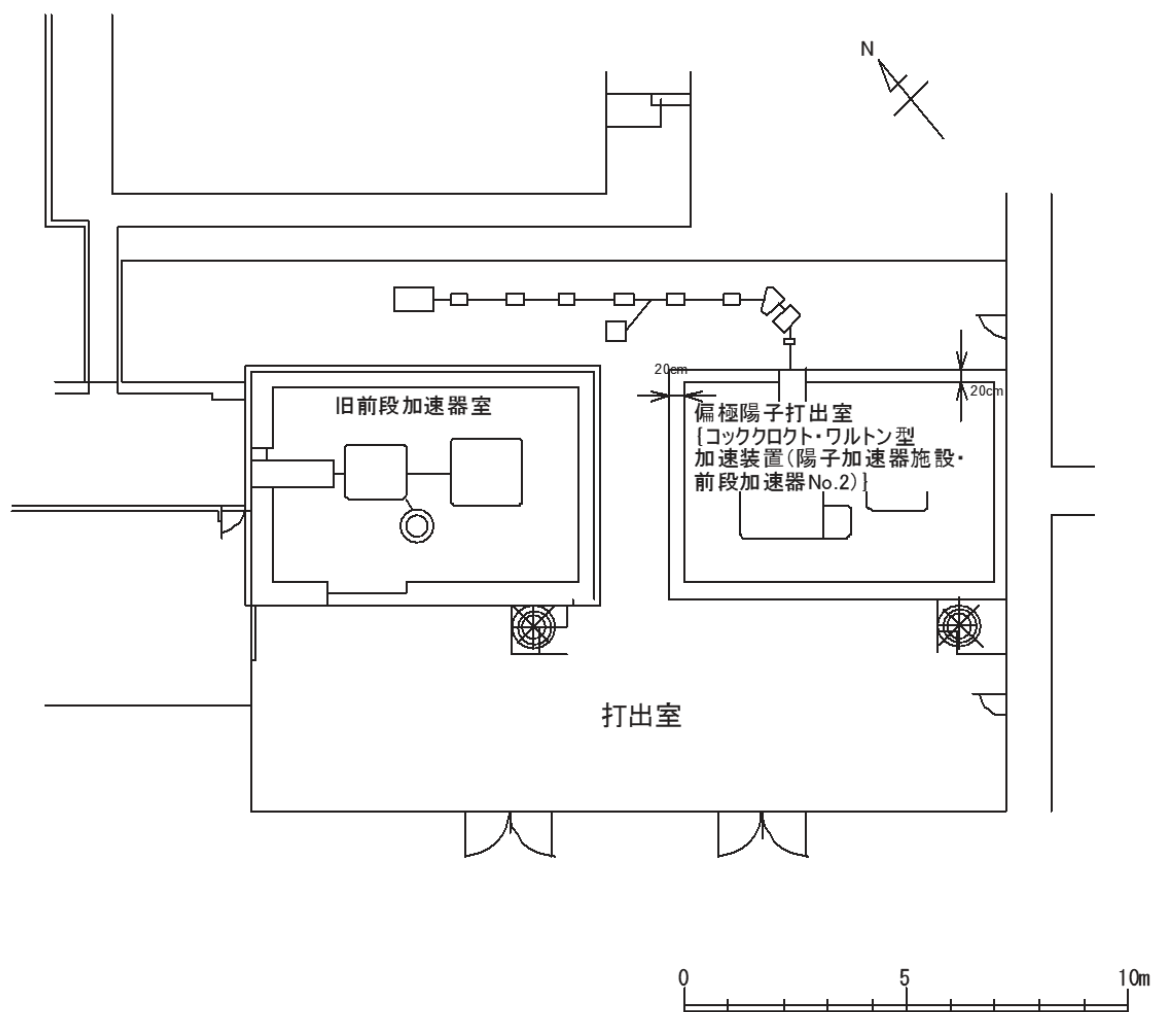


図 1-10 前段加速器棟平面図（変更なし）

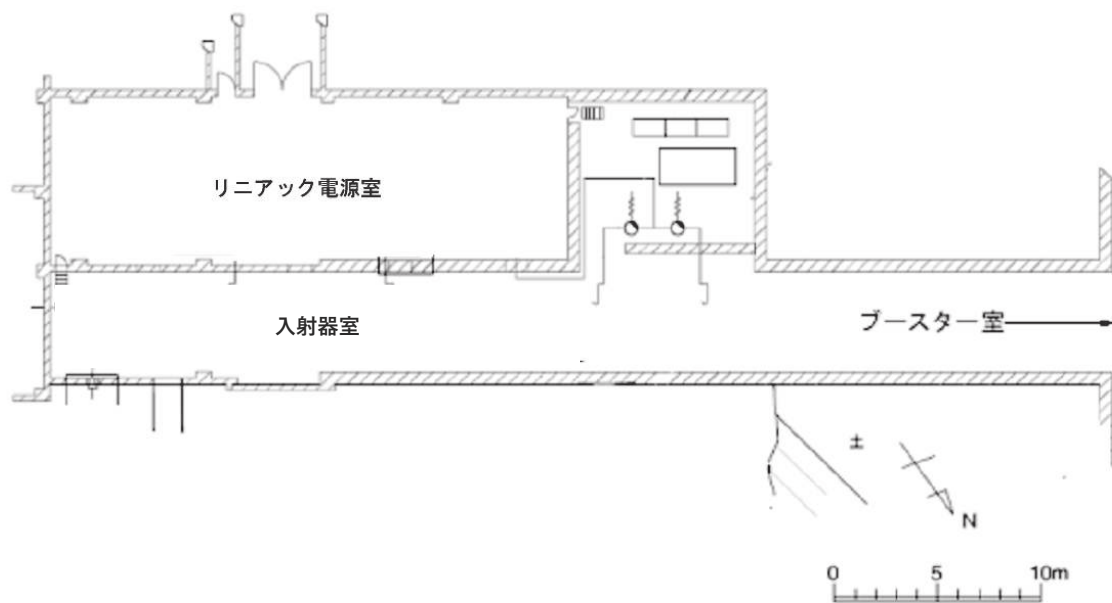


図 1-11(a) FEL 加速器室平面図（変更前）

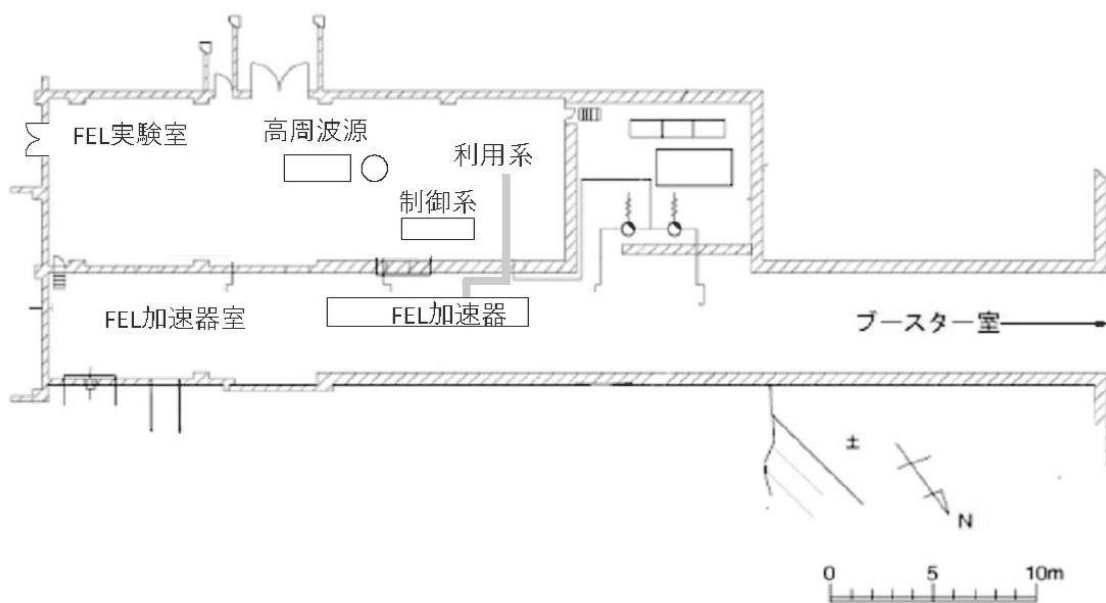


図 1-11(b) FEL 加速器室平面図（変更後）

（リニアック電源室を **FEL 実験室** に、入射器室を **FEL 加速器室** に名称を変更。）

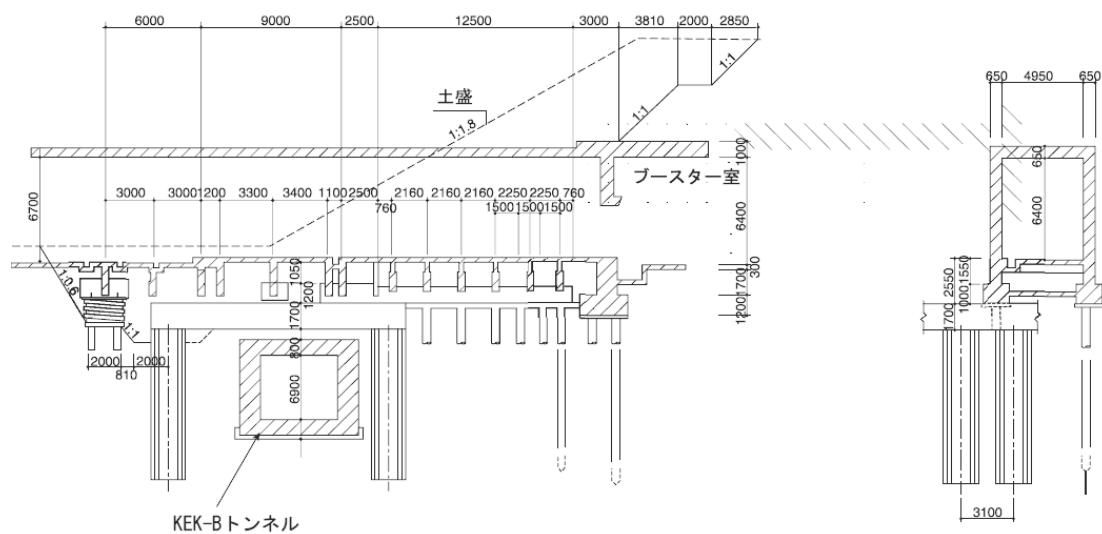


図 1-12(a) FEL 加速器室断面図 (変更前)

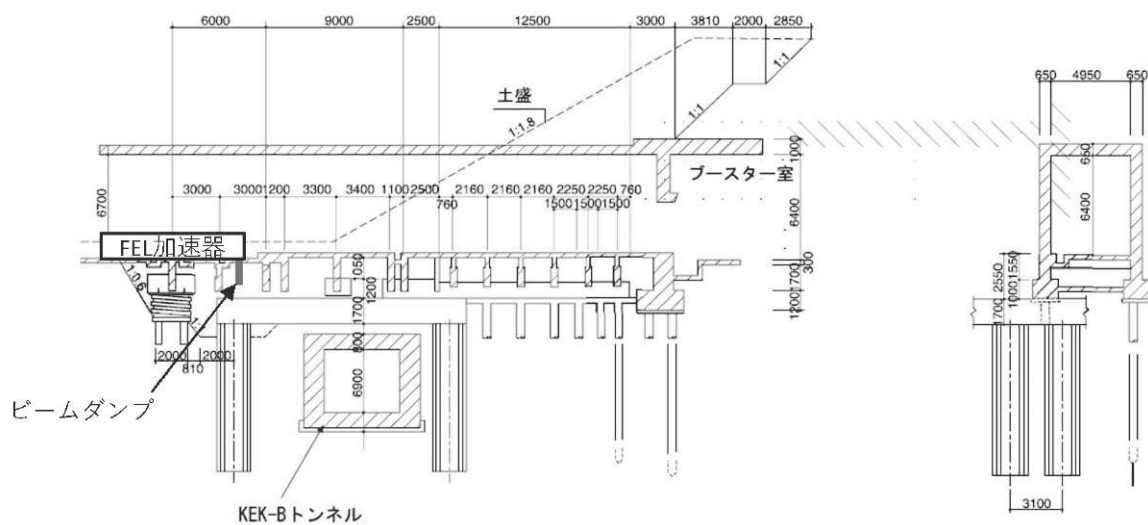


図 1-12(b) FEL 加速器室断面図 (変更後)
(FEL 加速器の新設、ビームダンプの新設)

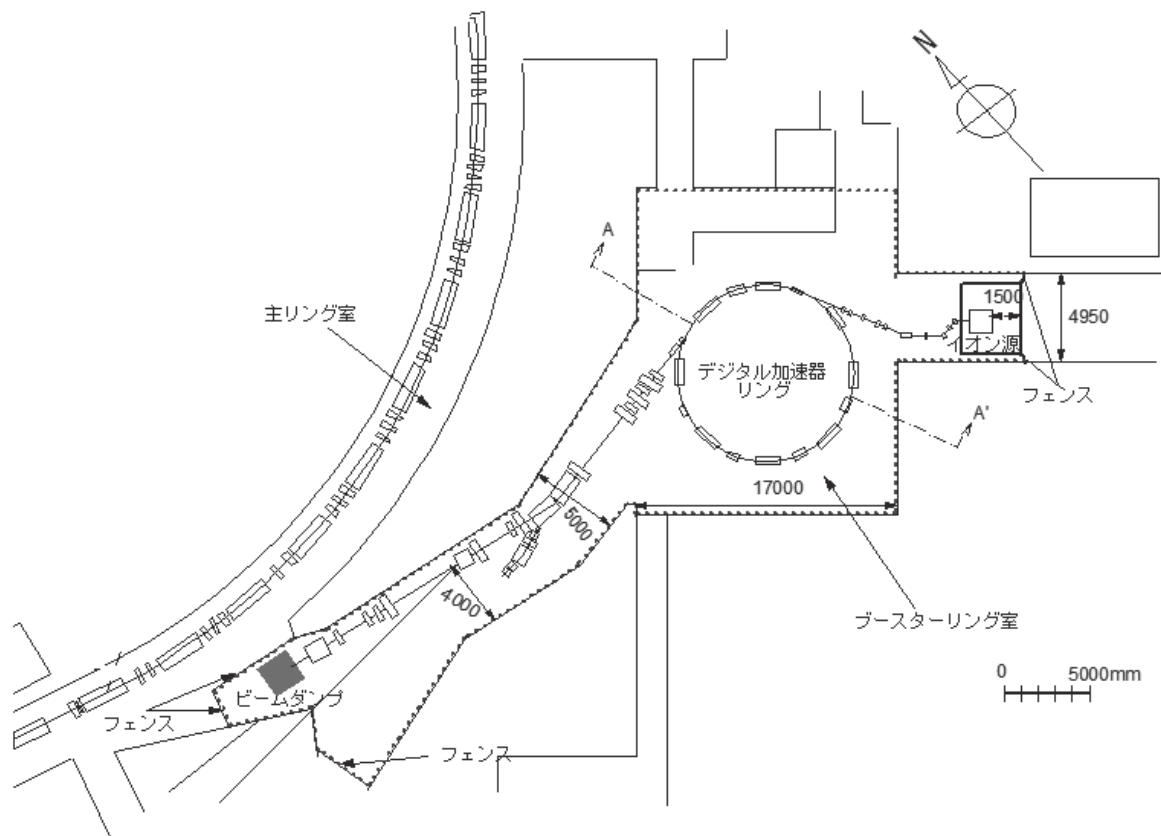


図 1-13(a) ブースターリング室平面図（変更なし）

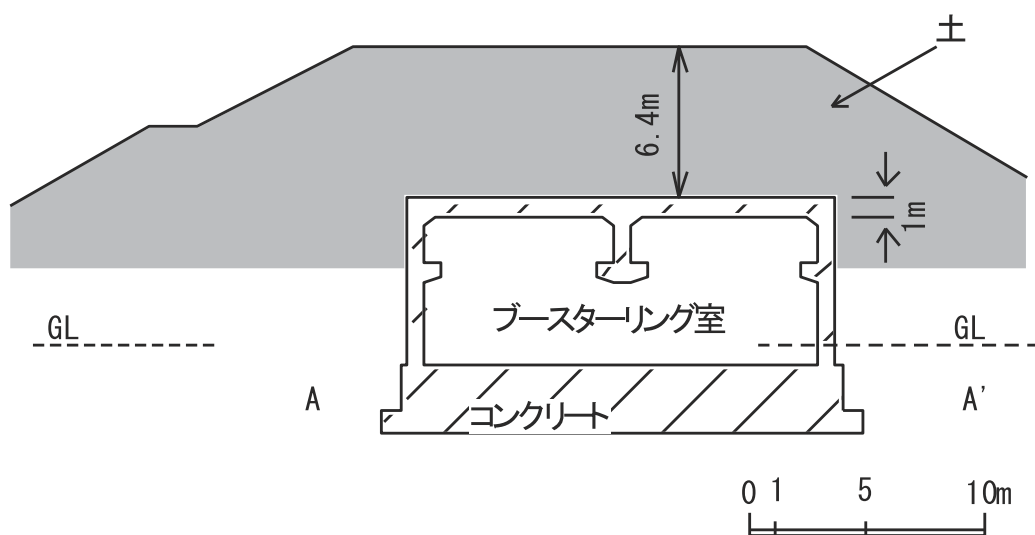


図 1-13(b) ブースターリング室断面図（変更なし）

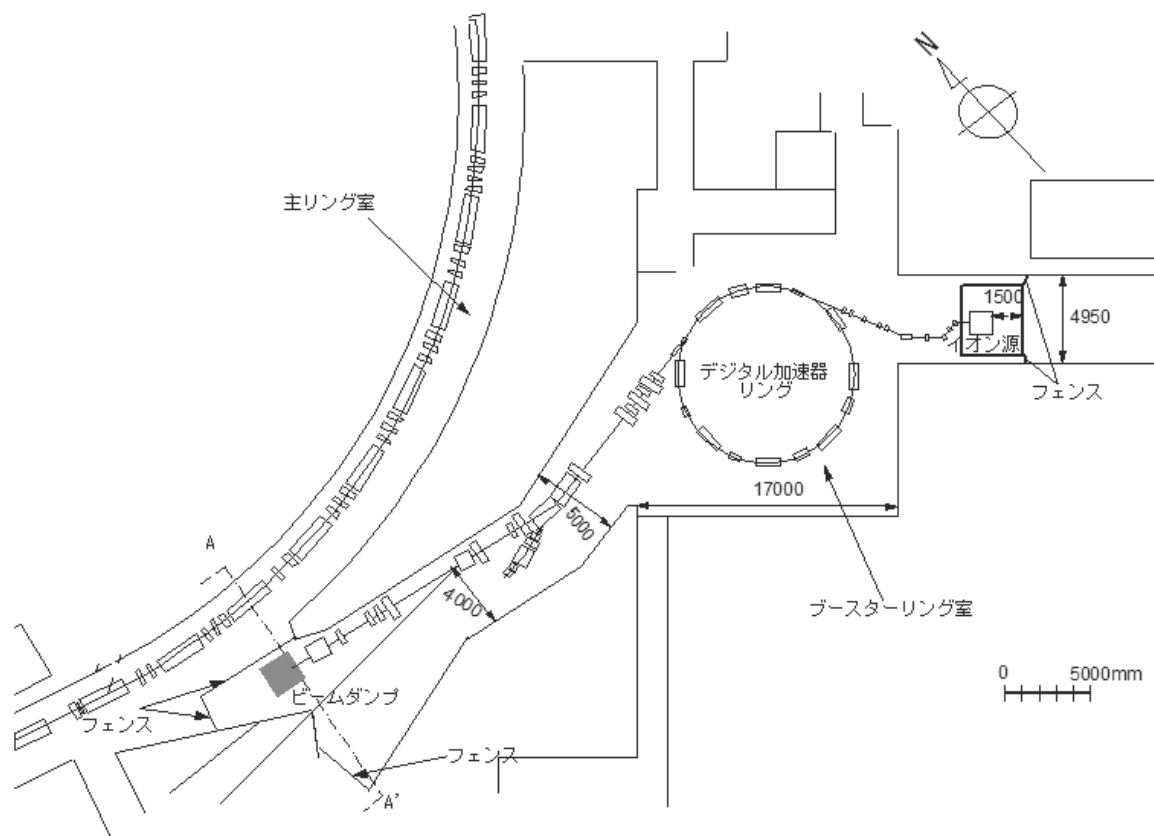


図 1-14 デジタル加速器の全体図（変更なし）

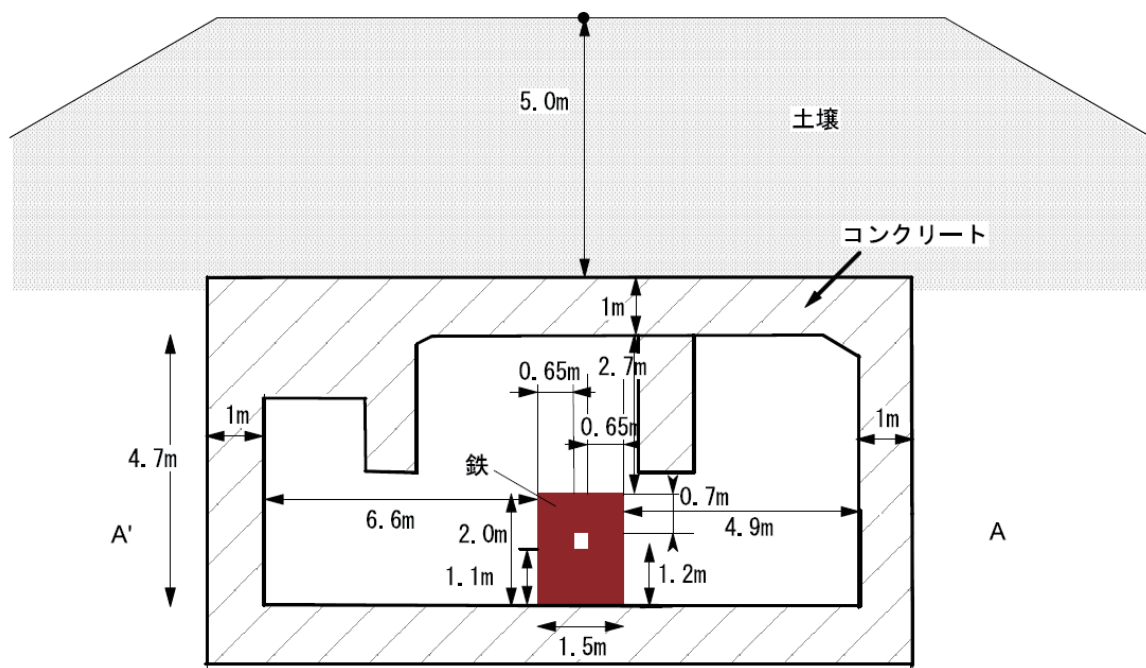


図 1-15(a) デジタル加速器のビームダンプ A-A' 断面図 (変更なし)

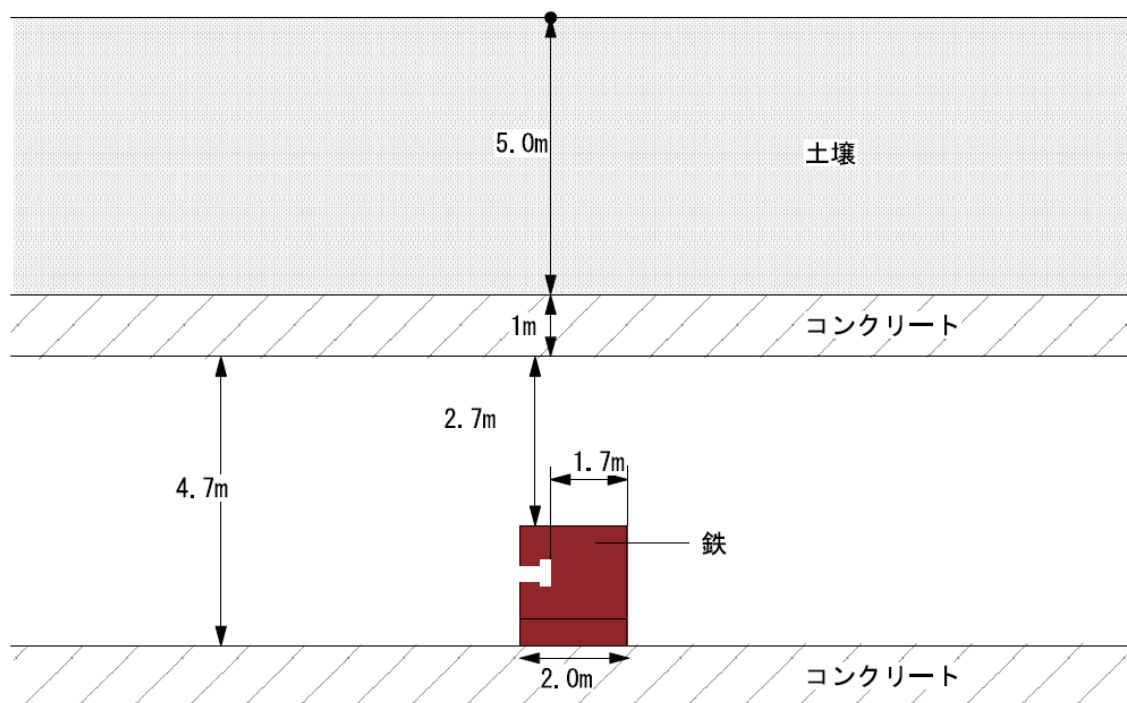


図 1-15(b) デジタル加速器のビームダンプ側面図 (変更なし)

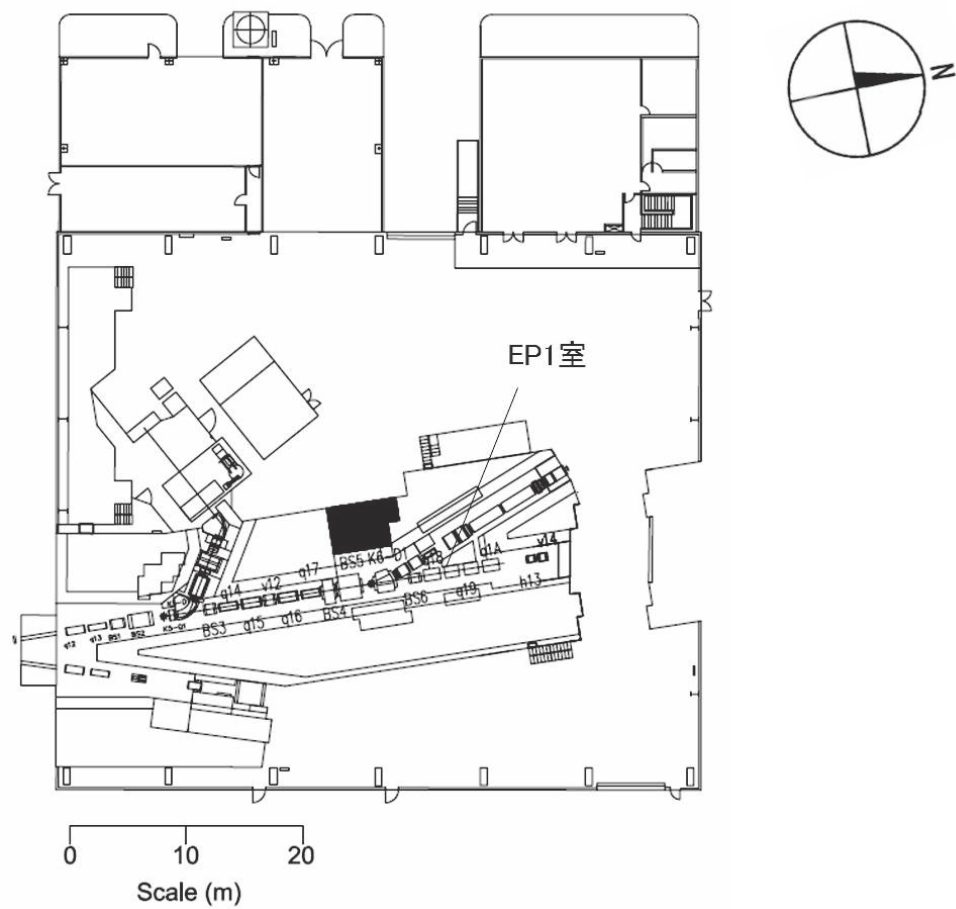


図 1-16(a) 北カウンターホール平面図（変更なし）

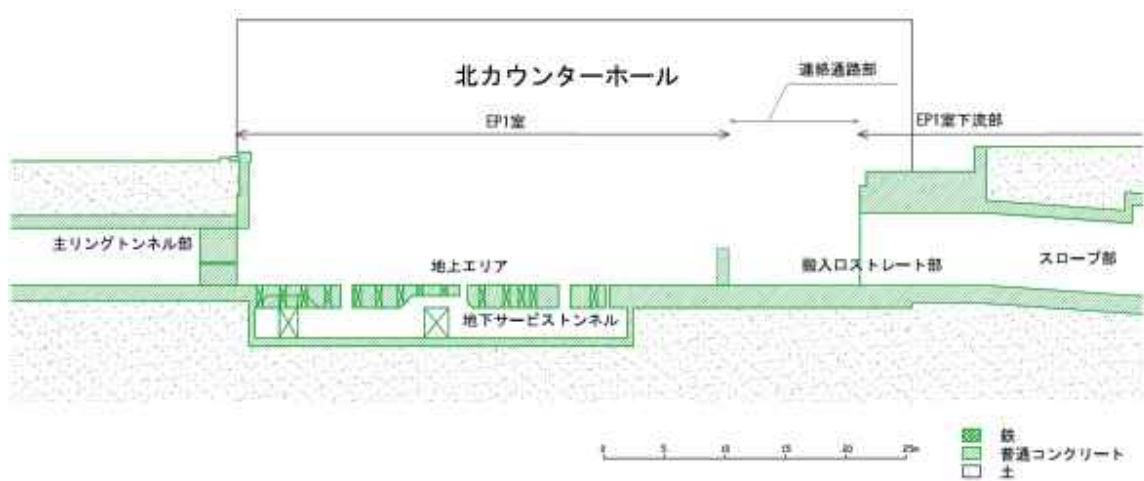


図 1-16(b) 北カウンターホール垂直断面図（変更なし）

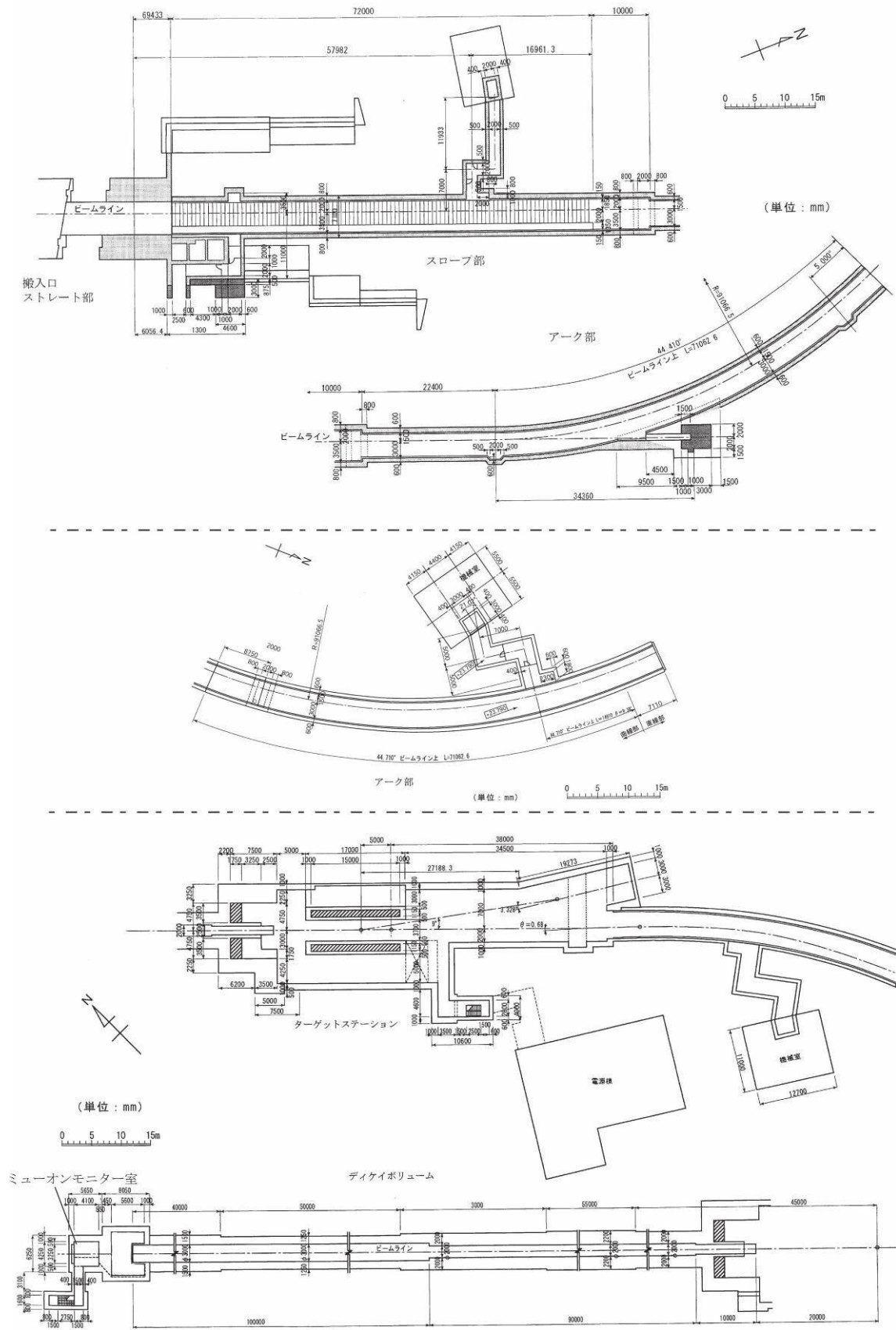


図 1-17(a) EP1 下流部の水平断面図 (変更なし)

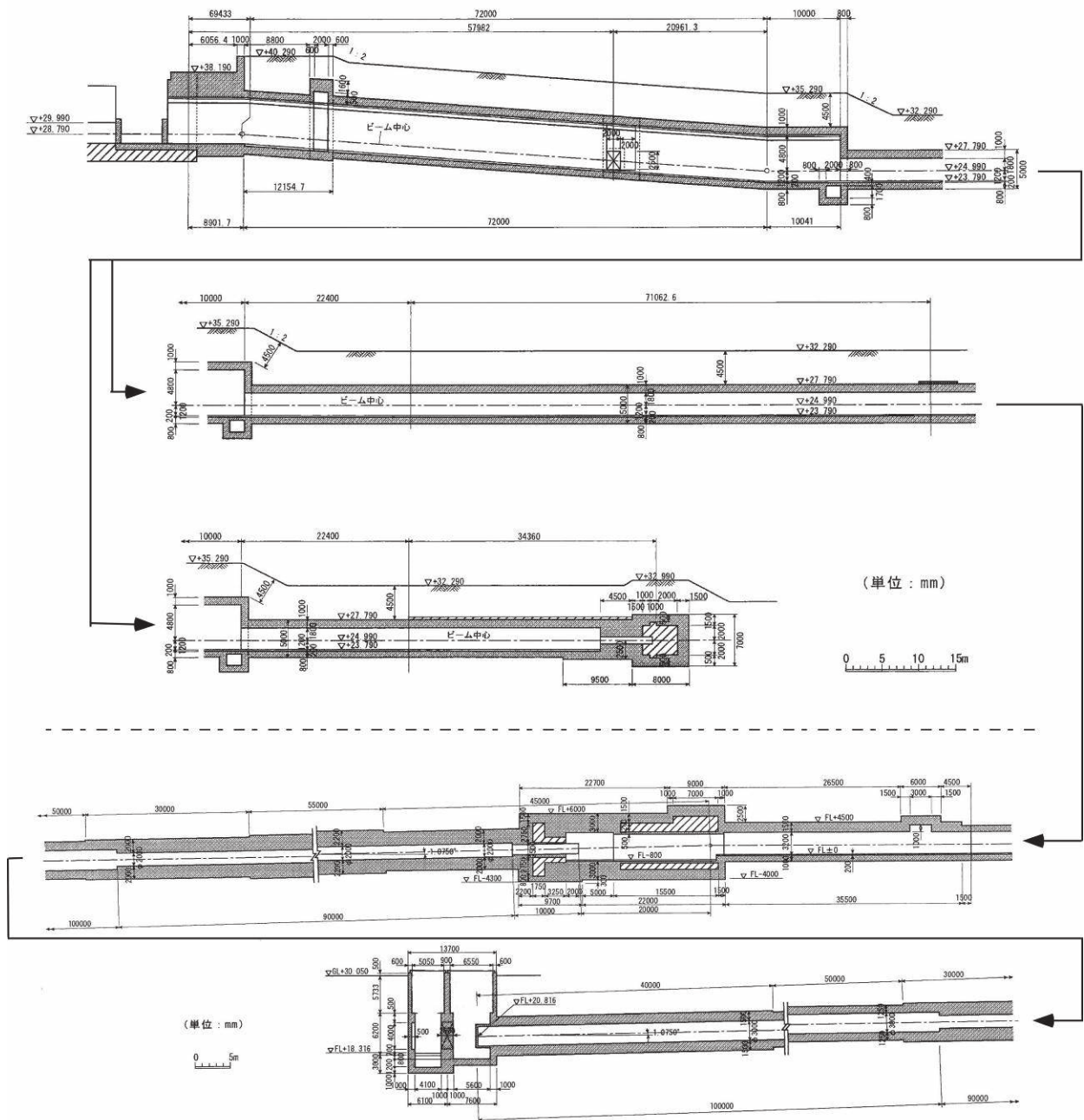


図 1-17(b) EP1 下流部の垂直断面図（変更なし）

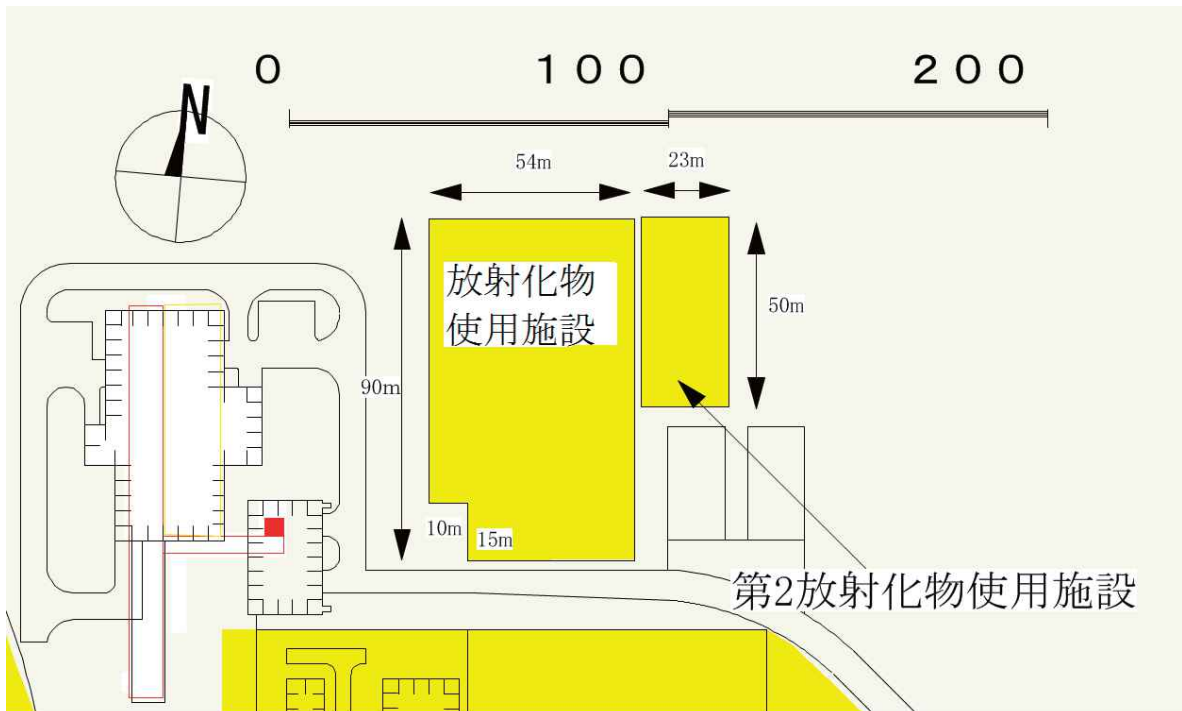


図 1-18 放射化物使用施設及び第 2 放射化物使用施設の平面図（変更なし）

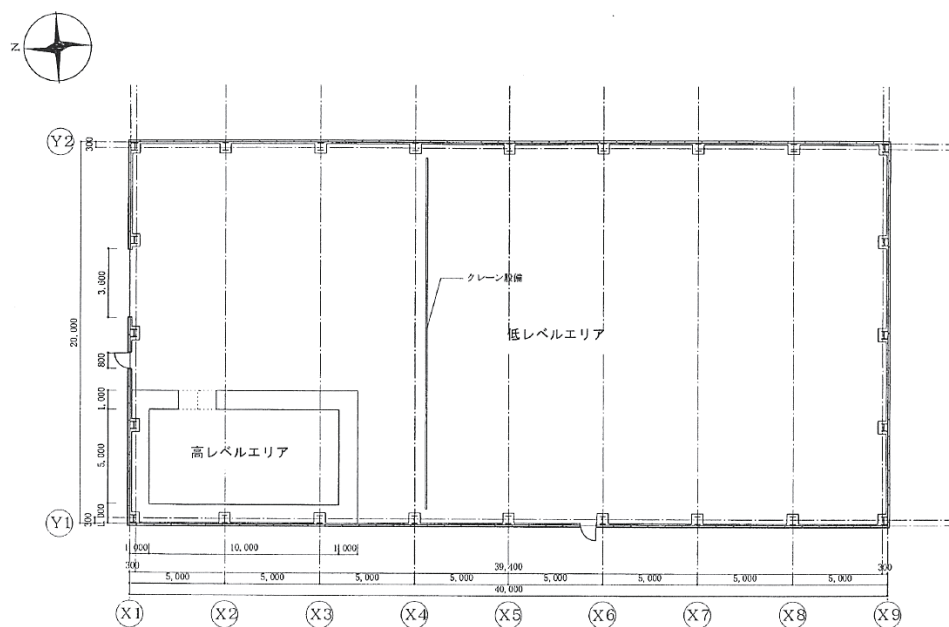


図 1-19 放射化物使用棟平面図（変更なし）

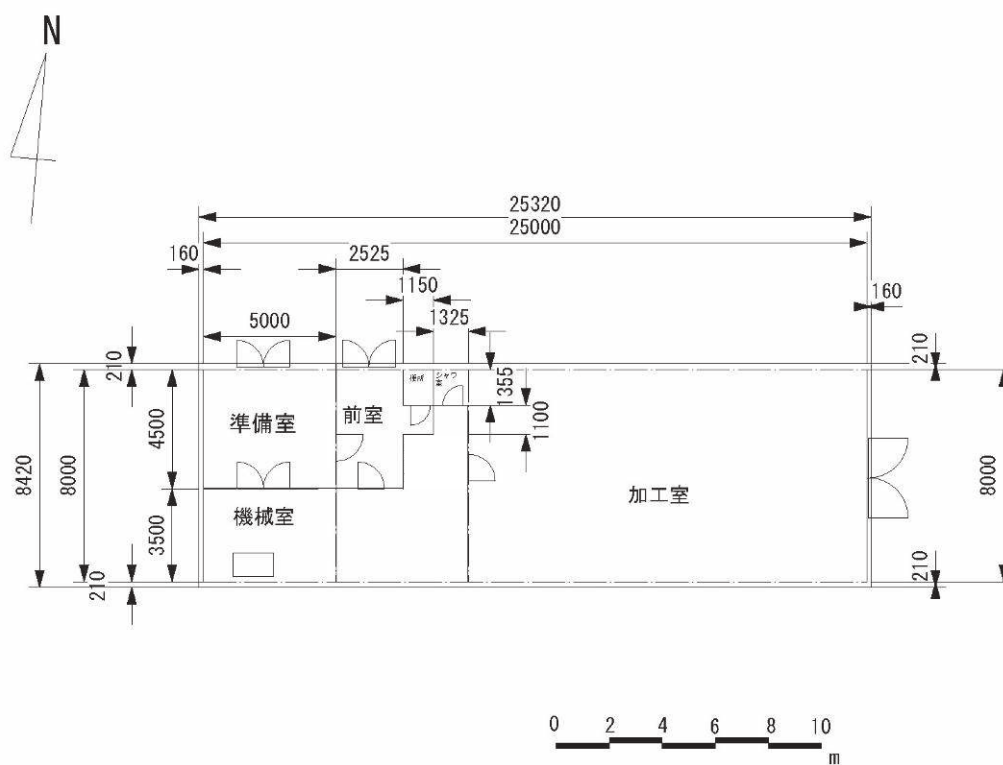


図 1-20 放射化物加工棟平面図（変更なし）

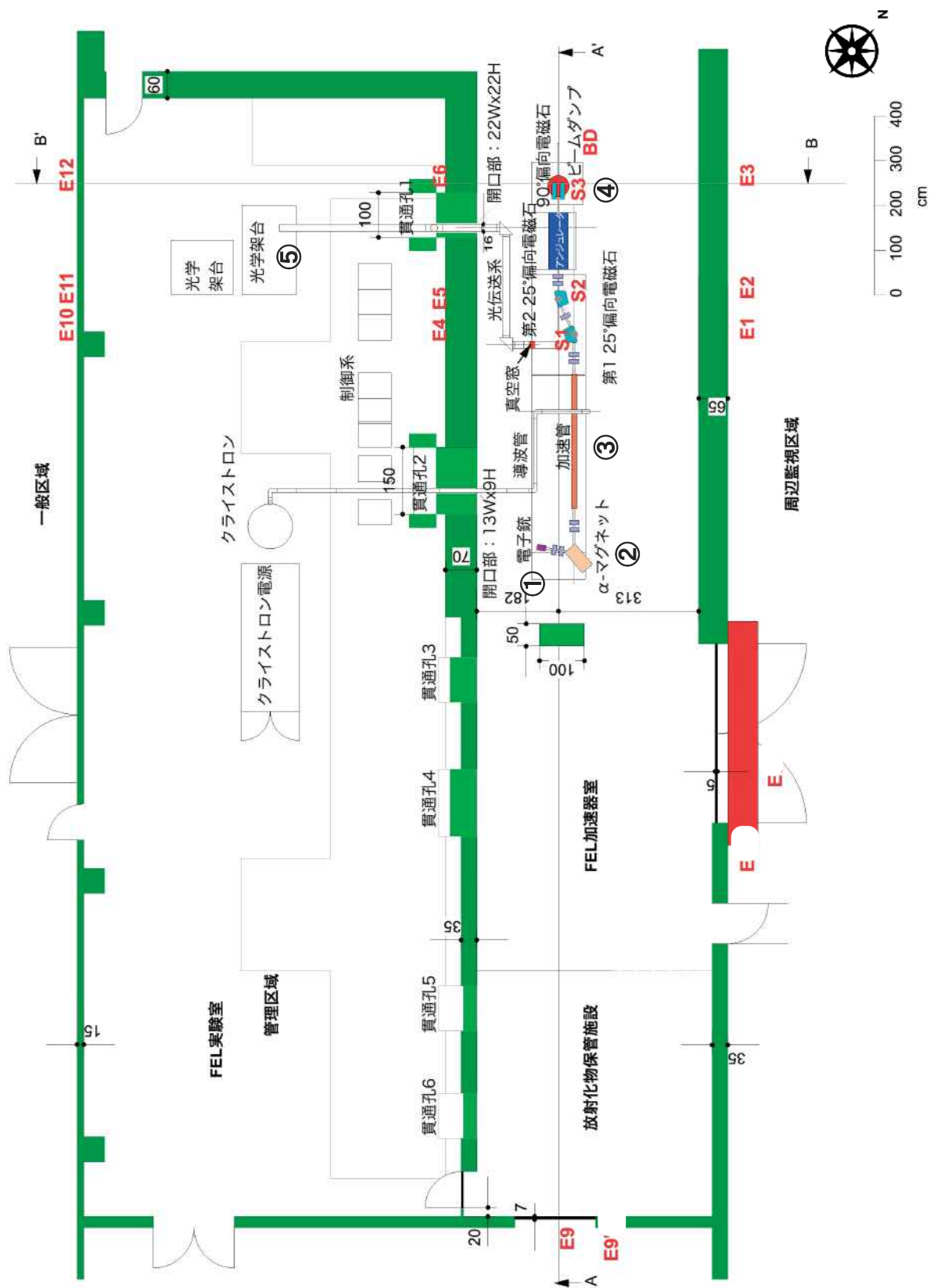


図 1-21 FEL 加速器の主要部

第2章 遮蔽能力に係わる書類

2.1 実効線量率評価のまとめ

前段加速器 No.2 の加速エネルギーは最高で 800 keV である（表 1-1）。このエネルギーでは原子核反応は起こらないため発生する放射線は X 線のみで中性子は発生しない。また、壁厚は 20 cm あるため、前段加速器 No.2 からの線量は無視できる。なお、FEL 加速器は、同一の放射線発生装置室に設置されているデジタル加速器との同時運転が行われることは無いため、線量の合算は考慮しない。なお、遮蔽の詳細は 2.3.1 節に示す。

2.1.1 常時人の立ち入る場所

(1) FEL 加速器（新規）

FEL 加速器の線量評価点は 2.3.2 節に示すビーム損失点から最短の距離にある、管理区域の常時人が立ち入る場所とした。各評価点の平面図を図 2-1-1 に、断面図を図 2-1-2 に示す。管理区域の常時立ち入る場所における線量の評価結果を表 2-1-1 に示す。常時立ち入る場所で線量率が最大になるのは評価点 E6 で $0.99 \mu\text{Sv/h}$ である。週（40 時間）当たりの積算線量は 0.040 mSv/週 であり、法令基準（ 1 mSv/週 以下）を満たす。

表 2-1-1 FEL 加速器の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量率と遮蔽（新規）

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離	遮蔽	評価方法 ^{注1}
第1 25 度偏向電磁石 S1 (図 2-1-1)	E4 (図 2-1-1)	0.77	291 cm	コンクリート 70cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
第2 25 度偏向電磁石 S2 (図 2-1-1)	E5 (図 2-1-1)	0.48	257 cm	コンクリート 70cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
90 度偏向電磁石 S3 (図 2-1-1)	E6 (図 2-1-1)	0.99	257 cm	コンクリート 70cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
第1 25 度偏向電磁石 S1 (図 2-1-1)	E9 (図 2-1-1)	6.7×10^{-2}	1980 cm	コンクリート 50cm	(2-1)式 (2-2)式

注1：線量評価計算式は、2.4 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

(2) デジタル加速器（変更あり）

デジタル加速器運転時、汚染管理室のインターロック扉（FEL 加速器室側）までは常時人が立ち入る事が可能である。放射線発生源から最も近い点は図 2-1-3 の L 地点であるため、L 地点を常時立ち入る場所の評価点とする。表 2-1-2 に示すとおり、評価点 L において線量率は $3.3 \times 10^{-8} \mu\text{Sv/h}$ である。週（40 時間）当たりの積算線量は $1.3 \times 10^{-9} \text{ mSv/週}$ であり、法令基準（ 1 mSv/週 以下）を満たす。

表 2-1-2 デジタル加速器の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量率（変更あり）

評価点	空間線量率[μSv/h]	積算線量[mSv/週]	線量評価計算式 ^{注2}
L	3.3×10^{-8}	1.3×10^{-9}	(2-12)

注2：線量評価計算式は、2.5 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

2.1.2 管理区域の境界及び敷地境界

(1) FEL 加速器（新規）

FEL 加速器の線量評価点は 2.3.2 節に示すビーム損失点から最短の距離にある、管理区域境界とした。各評価点の平面図を図 2-1-1 に、断面図を図 2-1-2 に示す。事業所境界について図 2-1-5 に示す。FEL 加速器の管理区域境界における実効線量率と遮蔽について表 2-1-3 に示す。管理区域境界で線量率が最大となるのは評価点 E1 で $0.26 \mu\text{Sv/h}$ である。3 月（500 時間）当たりの積算線量は 0.13 mSv/3 月 であり、法令基準（ 1.3 mSv/3 月 以下）を満たす。また、FEL 加速器を週 168 時間で 3 ヶ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値を表 2-1-4 に示す。

表 2-1-3 管理区域境界における実効線量率と遮蔽（変更あり）

線源位置	評価点	線量率 [μSv/h]	距離	遮蔽	評価方法 ^{注1}
第 1 25 度偏向電磁石 S1 (図 2-1-1)	E1 (図 2-1-1)	0.26	350 cm	コンクリート 65cm, 鉛 30cm	(2-1)式 (2-2)式
第 2 25 度偏向電磁石 S2 (図 2-1-1)	E2 (図 2-1-1)	0.22	378 cm	コンクリート 65cm, 鉛 30cm	(2-1)式 (2-2)式
90 度偏向電磁石 S3 (図 2-1-1)	E3 (図 2-1-1)	0.22	378 cm	コンクリート 65cm, 鉛 30cm	(2-1)式 (2-2)式
第 1 25 度偏向電磁石 S1 (図 2-1-1)	E10 (図 2-1-1)	1.9×10^{-2}	1108 cm	コンクリート 85cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
第 2 25 度偏向電磁石 S2 (図 2-1-1)	E11 (図 2-1-1)	6.0×10^{-3}	1078 cm	コンクリート 85cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
90 度偏向電磁石 S3 (図 2-1-1)	E12 (図 2-1-1)	2.0×10^{-2}	1078 cm	コンクリート 85cm, 鉛 20cm	(2-1)式 (2-2)式
第 1 25 度偏向電磁石 S1 (図 2-1-1)	E13 (図 2-1-1)	0.20	633 cm	コンクリート 65cm, 鉄 15cm 鉛 5cm	(2-1)式 (2-2)式
第 2 25 度偏向電磁石 S2 (図 2-1-1)	E14 (図 2-1-1)	0.20	633 cm	コンクリート 65cm, 鉄 15cm 鉛 5cm	(2-1)式 (2-2)式
90 度偏向電磁石 S3 (図 2-1-1)	E15 (図 2-1-1)	0.20	633 cm	コンクリート 65cm, 鉄 15cm 鉛 5cm	(2-1)式 (2-2)式

注1：線量評価計算式は、2.4 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

表 2-1-4 事業所境界での線量の最大値（変更あり）

事業所境界評価位置	線量率 [μSv/3 月]	距離	評価方法 ^{注1}
E3(図 2-1-5)	4.8×10^{-3}	400m	(2-7)式

注1：線量評価計算式は、2.4 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

(2) デジタル加速器（変更なし）

管理区域境界の評価点はブースターリング室に繋がる迷路出口（図 2-1-3、BL1）、デジタル加速器搬入口迷路出口（図 2-1-3、BL2）、デジタル加速器リング部真上（図 2-1-4(b)、DR）であり、それぞれの空間線量率を表 2-1-5 に示す。最も線量の高いデジタル加速器搬入口迷路出口（BL2）の評価点で $5.2 \times 10^{-9} \mu\text{Sv/h}$ であり、3 月（500 時間）当たりの線量を求めると $2.6 \times 10^{-9} \text{mSv/3 月}$ となり、すべての管理区域境界で法令基準（ 1.3mSv/3 月 以下）を満たす。

表 2-1-5 管理区域境界における線量率計算結果のまとめ（変更なし）

評価点	空間線量率[$\mu\text{Sv/h}$]	積算線量[mSv/3 月]	線量評価計算式 ^{注 2}
DR	3.2×10^{-20}	1.6×10^{-20}	(2-8)
BL1	2.0×10^{-12}	1.0×10^{-12}	(2-12)
BL2	5.2×10^{-9}	2.6×10^{-9}	(2-13)

注 2：線量評価計算式は、2.5 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

2.1.3 周辺施設からの線量寄与（変更あり）

本機構内に点在する各施設からのスカイシャインによる陽子加速器施設への線量寄与を表 2-1-6 に示す。線量発生点としての各施設の位置を図 2-1-5 に示す。スカイシャインによる線量評価において、

- 1) 各施設において運転モードが交替して変化する場合には、最も大きい線量寄与が発生する運転モードを選びそれが全運転時間持続する
- 2) 同一施設において、2 箇所以上の箇所で線量寄与が発生する場合にはそれぞれを独立に算定する

を条件として評価を行った。表 2-1-6 に示すように、機構内の各施設からの寄与を合算すると陽子加速器施設へ $0.024 \mu\text{Sv/h}$ の線量寄与がある。

表 2-1-6 陽子加速器施設における機構内各施設からの寄与線量評価結果（変更あり）

図中番号	線源		寄与線量	
	発生点		[$\mu\text{Sv/h}$]	[mSv/3 月]
A	RI 施設	放射線照射棟等	9.64E-03	4.82E-03
1	KEKB ファクトリー	筑波実験棟	5.40E-06	2.70E-06
2	KEKB ファクトリー	大穂実験棟	1.10E-04	5.50E-05
3	KEKB ファクトリー	富士実験棟	1.98E-05	9.90E-06
4	KEKB ファクトリー	日光実験棟	3.09E-06	1.55E-06
5	BT	BT 中心	2.99E-05	1.50E-05
6	PF-AR	入射点	2.31E-07	1.16E-07
7	PF-AR	リング全体	1.74E-05	8.70E-06
8	ATF 入射器及びダンピングリング	リング中心	4.25E-04	2.13E-04
9	電子陽電子入射器	2・1 ターゲット	2.43E-05	1.22E-05
10	電子陽電子入射器	ビームダンプ 2	2.92E-04	1.46E-04
11	電子陽電子入射器	アーク部スリット	1.43E-07	7.15E-08
12	放射光研究施設ストレージリング	PF リングダンプ	1.24E-04	6.20E-05
13	電子陽電子入射器	ビームダンプ 1	2.80E-07	1.40E-07
14	コンパクト ERL	全体	1.09E-02	5.45E-03
16	陽電子ダンピングリング	入射部	3.19E-06	1.60E-06
17	STF	ビームダンプ 2	3.39E-05	1.70E-05
18	教育加速器	全体	1.90E-03	9.50E-04
合算線量率			2.35E-02	1.18E-02

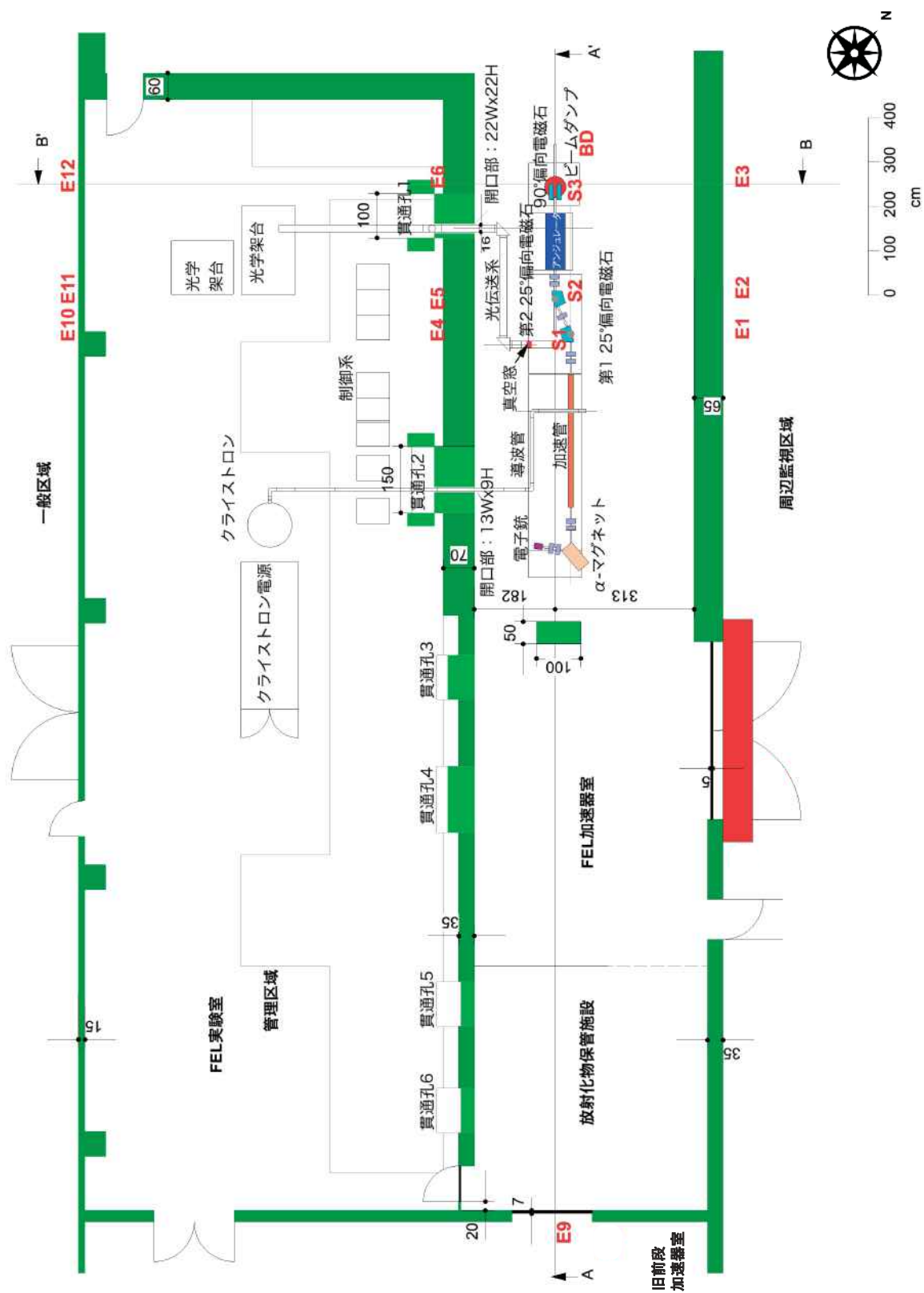


図 2-1-1 FEL 加速器のビーム損失点 (S1～S3,BD) 及び線量評価点 (E1～E6, E10～E12) の平面図

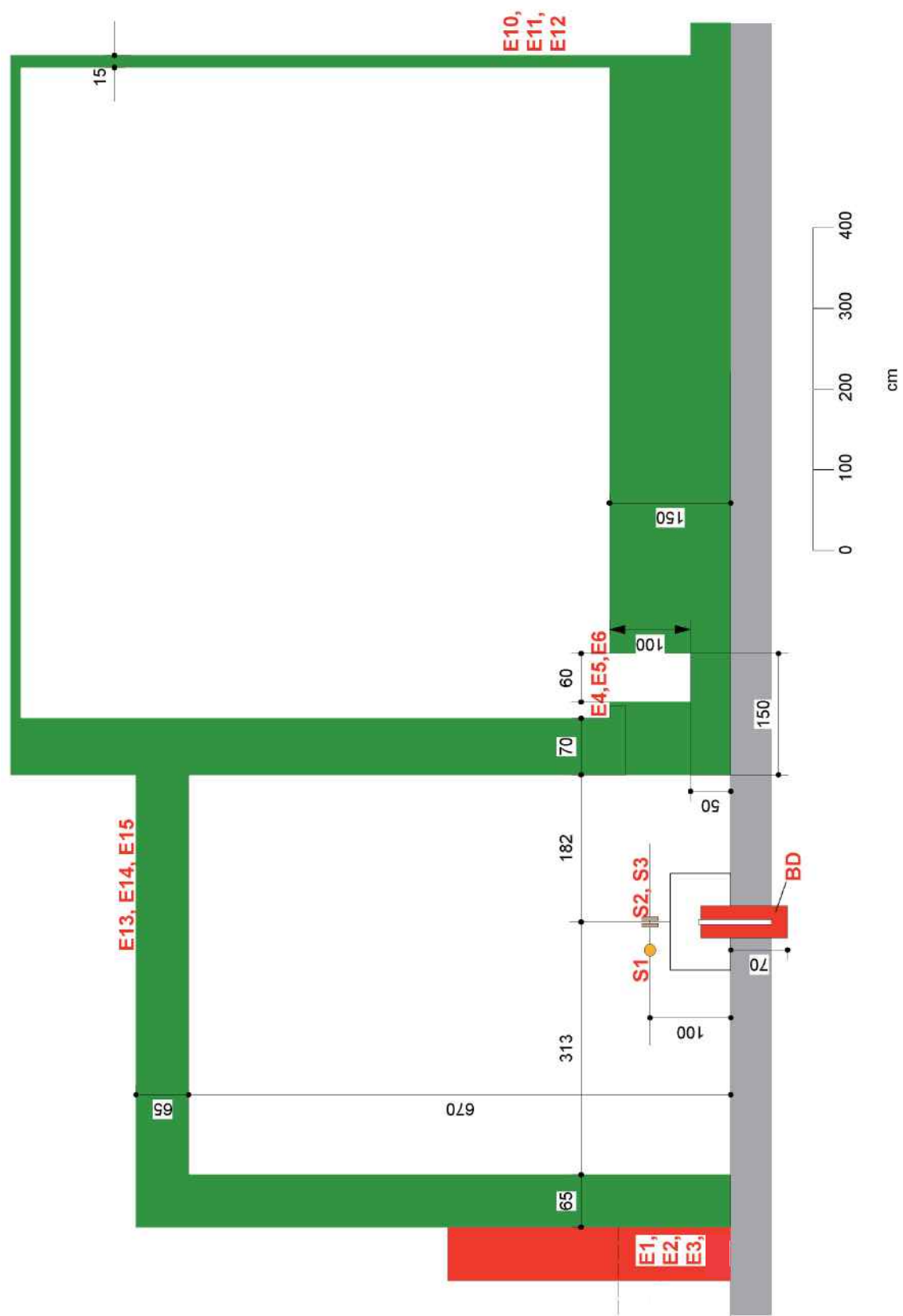


図 2-1-2 FEL 加速器のビーム損失点 (S1～S3,BD) 及び線量評価点 (E1～E6, E10～E15) の断面図 (B-B' 断面図)

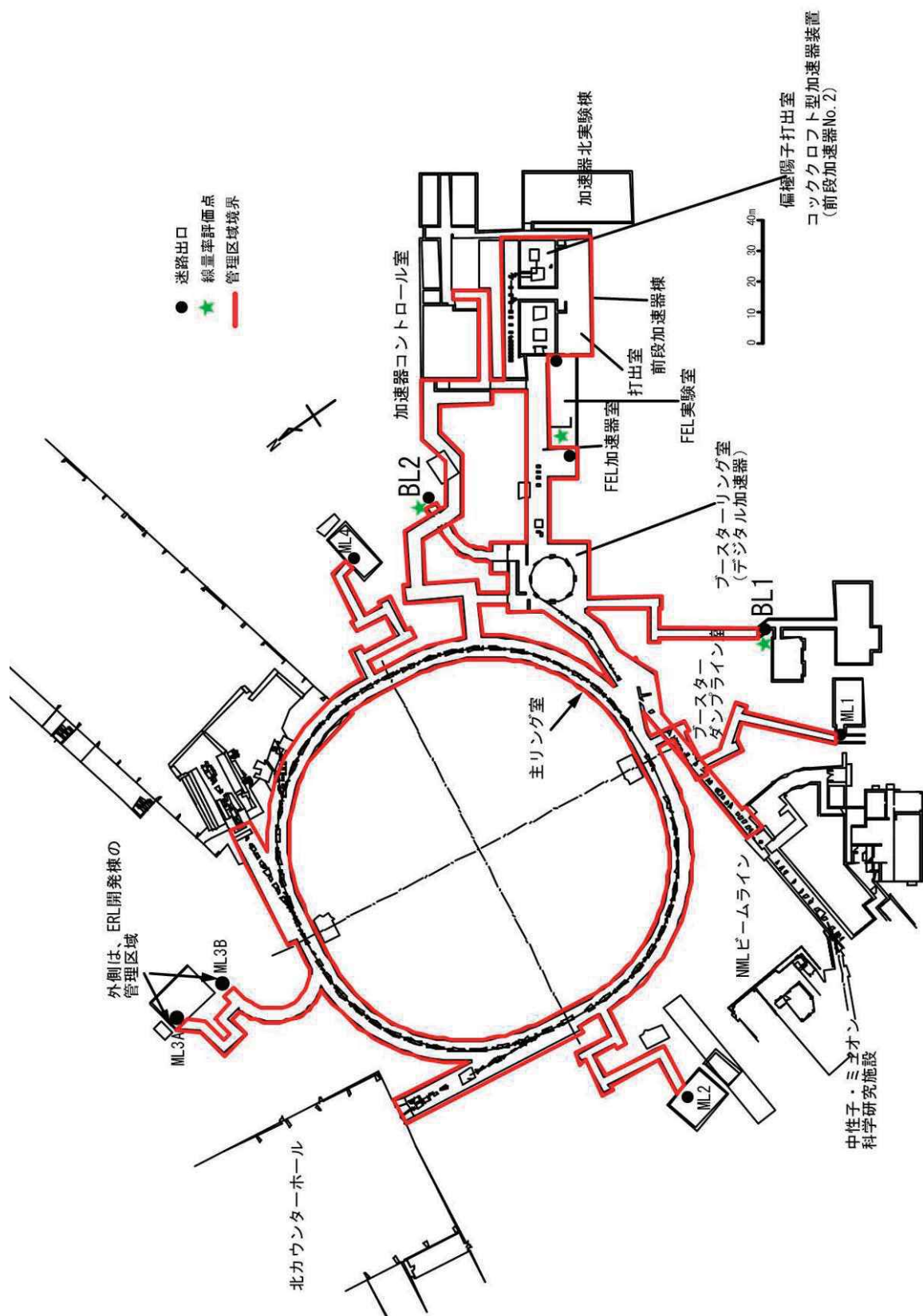
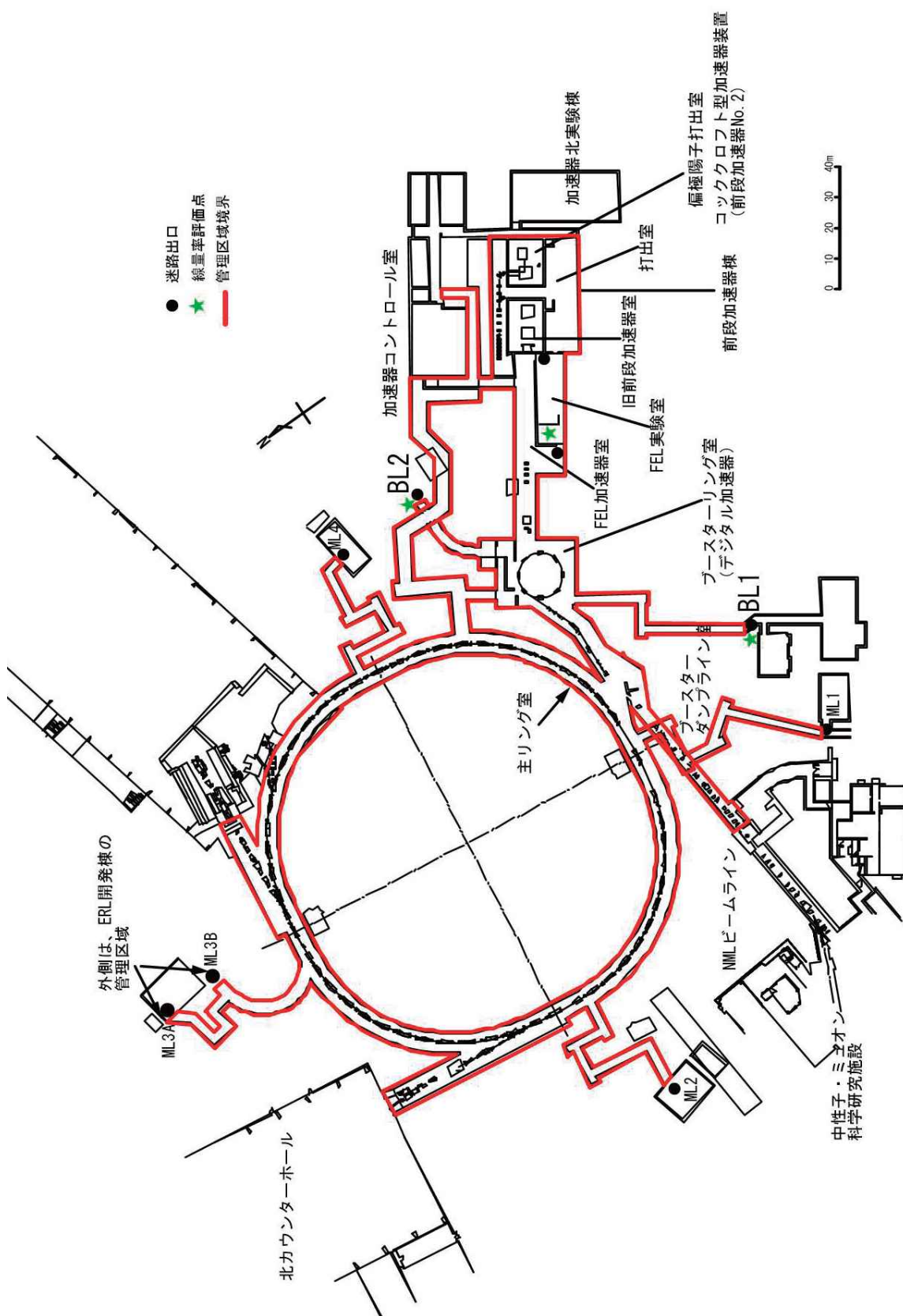


図 2-1-3(a) 迷路出口の位置及び陽子加速器施設線量率評価場所 (変更前)



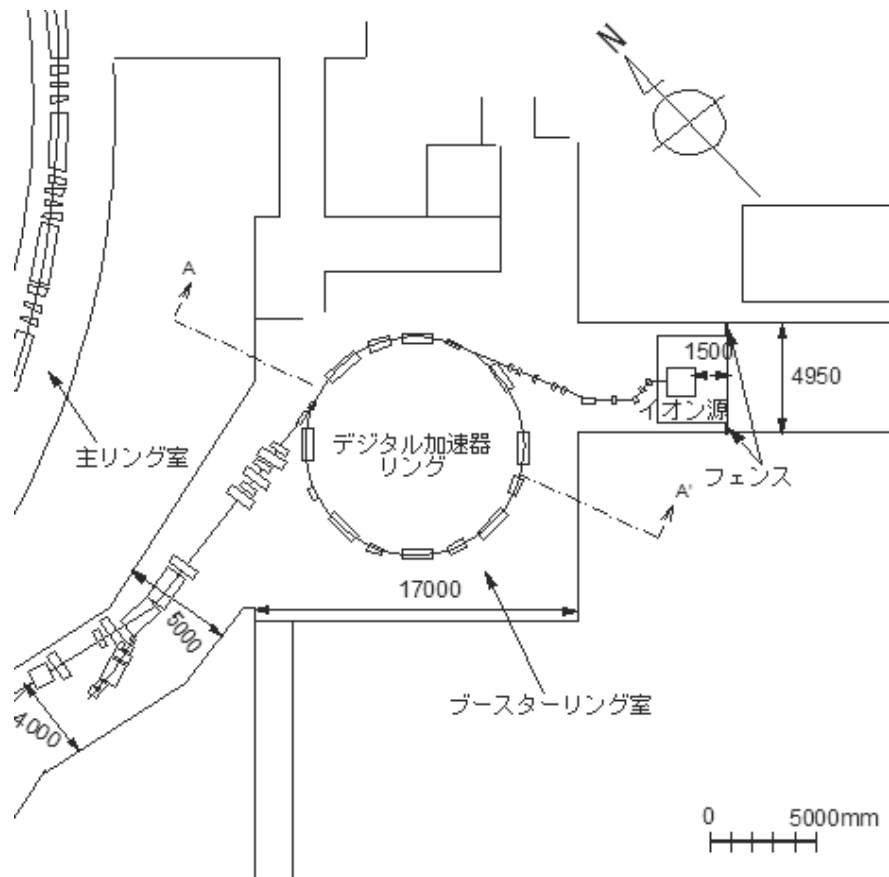


図 2-1-4(a) デジタル加速器リング部におけるビーム損失点に対する線量評価点（変更なし）

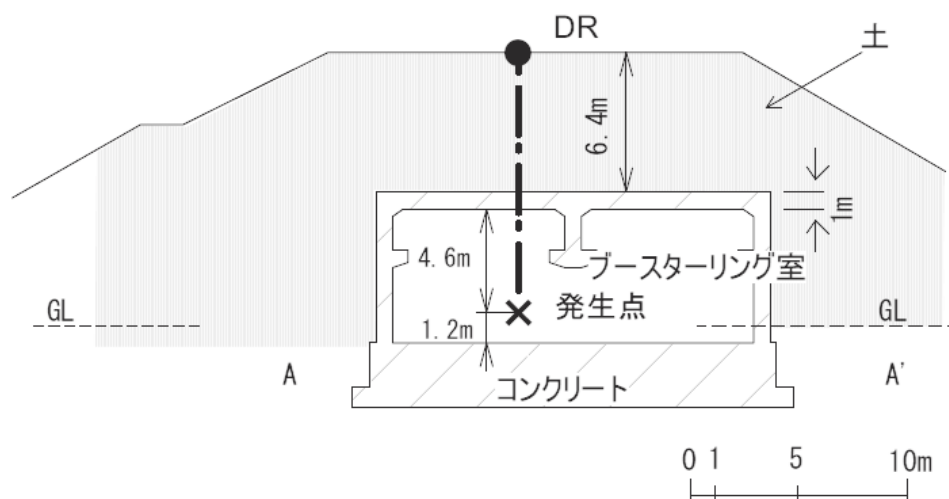
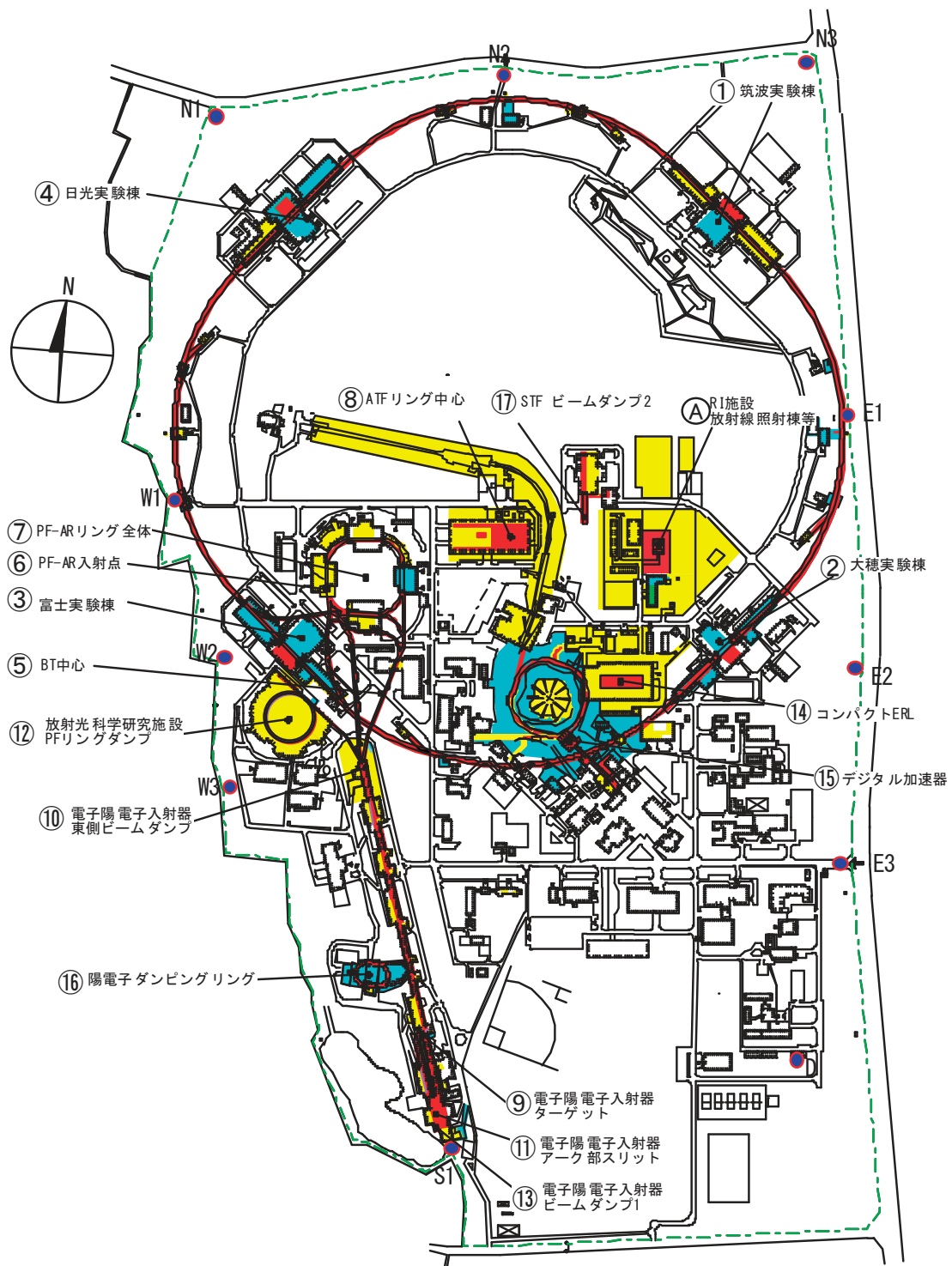


図 2-1-4(b) デジタル加速器リング部におけるビーム損失点に対する線量評価点（A-A' 断面図）（変更なし）



主たる線源と線源評価点

図 2-1-5(a) 主たる線源と線量評価点（変更前）

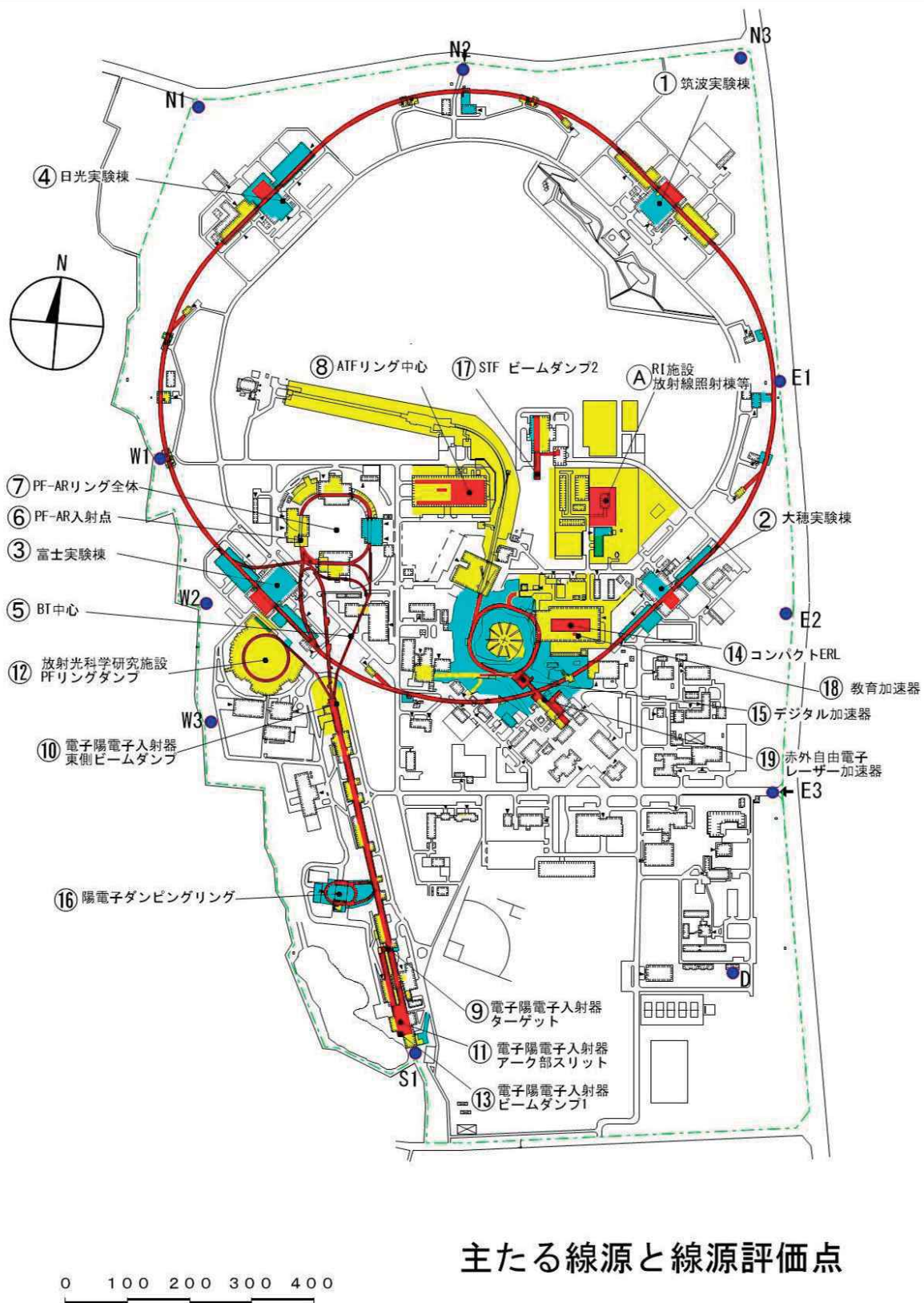


図 2-1-5(b) 主たる線源と線量評価点 (変更後)
(赤外自由電子レーザー加速器の追加)

2.2 放射線安全対策（変更なし）

2.2.1 本機構における区域設定の基準（変更なし）

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規程により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域 [3]

- (1) 立入禁止管理区域：空間線量率 100mSv/h を超えるかまたはそのおそれがある所
- (2) 立入制限管理区域：
 - (a) 空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはそのおそれがあり、100mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはそのおそれがある区域、或いは表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはそのおそれがある区域
- (3) 一般管理区域：空間線量率が 1.5 μ Sv/h（1 週間平均）を超えないかまたはそのおそれがある区域で、上記(a)、(b)に該当しない区域

B) その他の区域

- (1) 周辺監視区域：空間線量率が 0.2 μ Sv/h（四半期平均）を超えないかまたはそのおそれがある区域で管理区域に該当しない区域
- (2) 一般区域：空間線量率 0.2 μ Sv/h（四半期平均）以下の区域
- (3) 事業所境界における空間線量率：施設あたり 50 μ Sv/y 以下

放射線施設の新設、変更の際に、上記区域管理を行っていく上で必要となる。施設の放射線遮蔽の設計基準は次の通りである。

- (1) 立入制限管理区域及び一般管理区域の境界に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv 及び 20 μ Sv 以下とする。
- (2) 周辺監視区域、一般区域の境界及び事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv、0.2 μ Sv 及び 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお、放射線障害防止法に定められた管理区域内の人が常時立ち入る場所、管理区域境界及び事業所境界に係わる線量限度はそれぞれ週 1 mSv、3 月間 1.3 mSv、3 月間 250 μ Sv である。上記の設計基準を満足すれば、人が常時立ち入る管理区域では必ず空間線量率が 1 mSv/週以下となり、法による管理区域に係わる規制値を十分下回る。また、管理区域境界では必ず空間線量率が 1.3 mSv/3 月となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。また、事業所境界に係わる設計基準である年間 50 μ Sv 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値 250 μ Sv/3 月を十分下回る。

2.3 FEL加速器の遮蔽の性能（新規）

2.3.1 FEL 加速器の遮蔽

FEL 加速器を使用する「FEL 加速器室」は、陽子加速器施設の放射線発生装置室内にある。（図 1-4）FEL 加速器室の上部は 65 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。横部北側の壁は加速器設置部分で 65 cm 厚、その他の部分は 35 cm 厚のコンクリートで遮蔽され、この壁にある物品搬入扉前には 66.5 cm 厚の鉄扉が置かれている。また横部南側には 70 cm 厚のコンクリート境界壁を隔てて「FEL 実験室」があり加速器設置部分以外の境界壁は 35 cm 厚のコンクリートである。またこの境界壁には各種用途に用いられる貫通孔が複数ある。（図 2-3-7）貫通孔 1,2 は用途に応じてコンクリート、鉄、及び鉛で大きさを小さくし、貫通孔 3~11 は壁厚と同等に埋められている。以下に各線源点に対する遮蔽、貫通孔について述べる。

2.3.1.1 第 1 25 度偏向電磁石

図 2-3-1, 図 2-3-2 に示すとおり、第 1 25 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚以上の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.2 第 2 25 度偏向電磁石

図 2-3-1, 図 2-3-3 に示すとおり、第 2 25 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚以上の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.3 90 度偏向電磁石

図 2-3-4, 図 2-3-5, 図 2-3-6 に示すとおり、90 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.4 ビームダンプ

図 2-3-4, 図 2-3-5, 図 2-3-6 に示すとおり、20 cm 厚の鉄製のビームダンプは床下深さ 70 cm に地中に向かって設置されている。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.5 貫通孔 1（光伝送路用）

図 2-3-8 に示すとおり、FEL 実験室との間の境界壁に 22 cmW x 22 cmH の貫通孔が 1 個ある。これらの貫通孔の元の大きさは 100 cmW x 80 cmH であり、普通コンクリート、鉄及び鉛で貫通孔を小さくしている。境界壁外貫通孔前面は深さ 100 cm のピットを経て FEL 実験室床下の地中に向かっており、その側面も 30 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。

2.3.1.6 貫通孔 2（導波管用）

図 2-3-9 に示すとおり、FEL 実験室との間の境界壁に 13 cmW x 9 cmH の貫通孔が 1 個ある。これらの貫通孔の元の大きさは 150 cmW x 80 cmH であり、普通コンクリート、鉄及び鉛で貫通孔を小さくしている。境界壁外貫通孔前面は深さ 100 cm のピットを経て FEL 実験室床下の地中に向かっており、その側面も 30 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。

2.3.1.7 旧前段加速器の加速管取付部

図 2-1-3 に示すとおり、FEL 加速器室は前段加速器棟旧前段加速器室と隣接している。その境界壁には旧前段加速器の加速管取付部があり、鉄板で塞がれている。旧前段加速器室は常時人が立ち入る管理区域のため、FEL 加速器のビーム損失点との間に、高さ 150cm、幅 100cm、厚さ 50cm のコンクリートブロックを設置する。(図 2-1-1, 図 2-3-7)

2.3.2 FEL 加速器のビーム損失の仮定（変更あり）

FEL 加速器には以下の 4 ヶ所のビーム損失点が存在する。表 2-3 に、推定される FEL 加速器のビーム損失を示した。以下に各ビーム損失について記述する。

2.3.2.1 第 1 25 度偏向電磁石

最大 42 MeV まで加速された電子ビームは第一の偏向電磁石で 25 度曲げられ、この際に一部の電子ビームが損失する。ここで損失する電子ビームの割合は 10%以下が妥当であると推定される。遮蔽計算にあたっては、「第 1 25 度偏向電磁石で最大エネルギー42 MeV の電子が 10% 損失する」と仮定する。

2.3.2.2 第 2 25 度偏向電磁石

最大 42 MeV まで加速された電子ビームは第二の偏向電磁石で再度 25 度曲げられ、この際に一部の電子ビームが損失する。ここで損失する電子ビームの割合は 10%以下が妥当であると推定される。遮蔽計算にあたっては、「第 2 25 度偏向電磁石で最大エネルギー42 MeV の電子が 10%損失する」と仮定する。

2.3.2.3 90 度偏向電磁石

最大 42 MeV まで加速された電子ビームは 90 度偏向電磁石で床下方向のビームダンプに向けて曲げられる。この際に一部の電子ビームが損失する。ここで損失する電子ビームの割合は 10%以下が妥当であると推定される。遮蔽計算にあたっては、「90 度偏向電磁石で最大エネルギー42 MeV の電子が 10%損失する」と仮定する。

2.3.2.4 ビームダンプ

最大 42 MeV まで加速された電子ビームは 90 度偏向電磁石で床下方向に曲げられ、最終的に鉄製のビームダンプにおいて 100%損失する。遮蔽計算にあたっては、「ビームダンプで最大エネルギー42 MeV の電子が 100%損失する」と仮定する。

表 2-3 赤外自由電子レーザー加速器のビーム損失（新規）

損失場所	図番	線源	最大エネルギー (MeV)	通過ビーム電流 (μ A)	損失割合 (%)	損失電流 (μ A)
第 1 25 度偏向電磁石	図 2-3-7	S1	42	0.19	10	0.019
第 2 25 度偏向電磁石	図 2-3-7	S2	42	0.19	10	0.019
90 度偏向電磁石	図 2-3-7	S3	42	0.19	10	0.019
ビームダンプ	図 2-3-7	BD	42	0.19	100	0.19

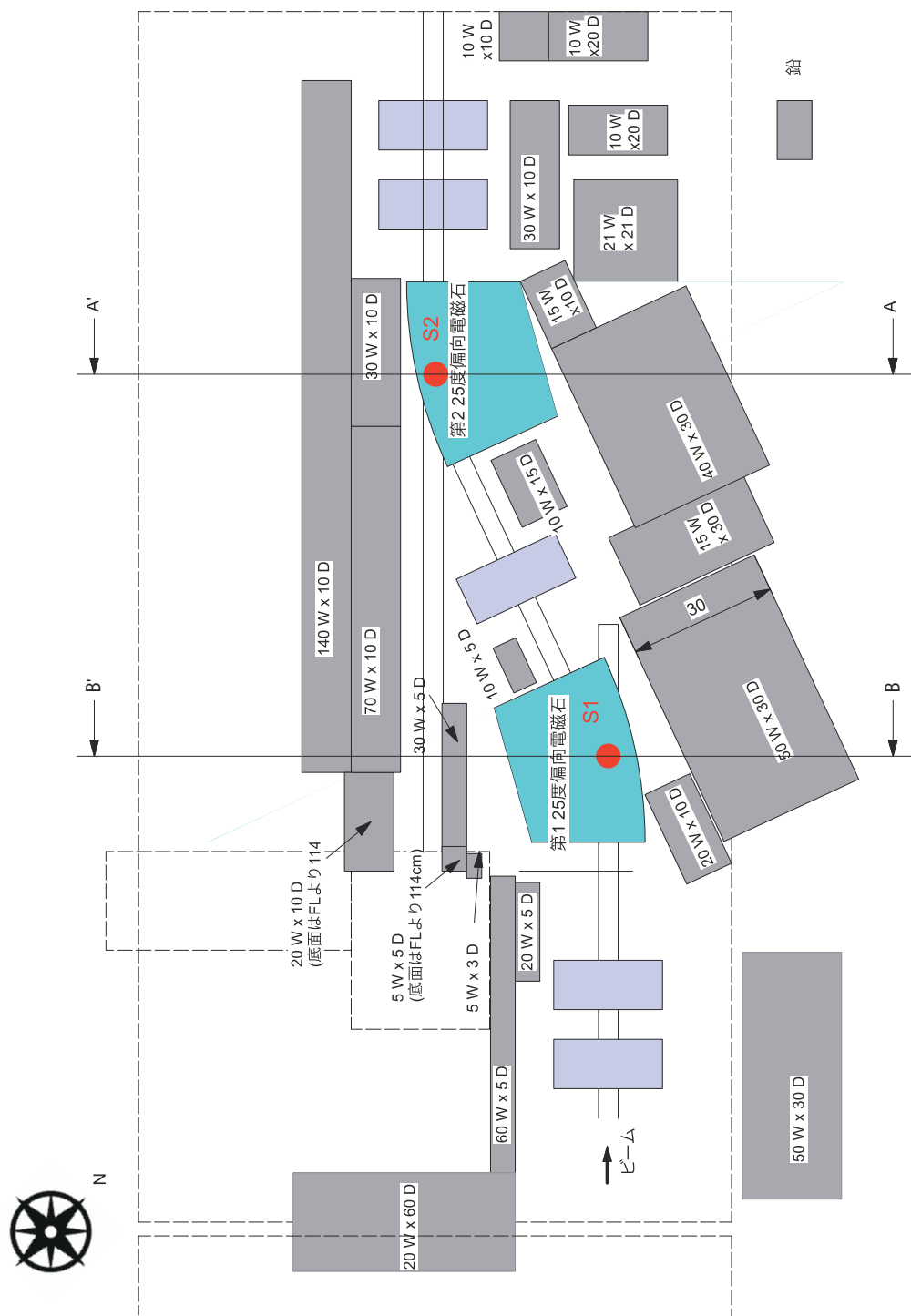


図 2-3-1 25 度偏向電磁石の遮蔽（平面図）[単位：cm]

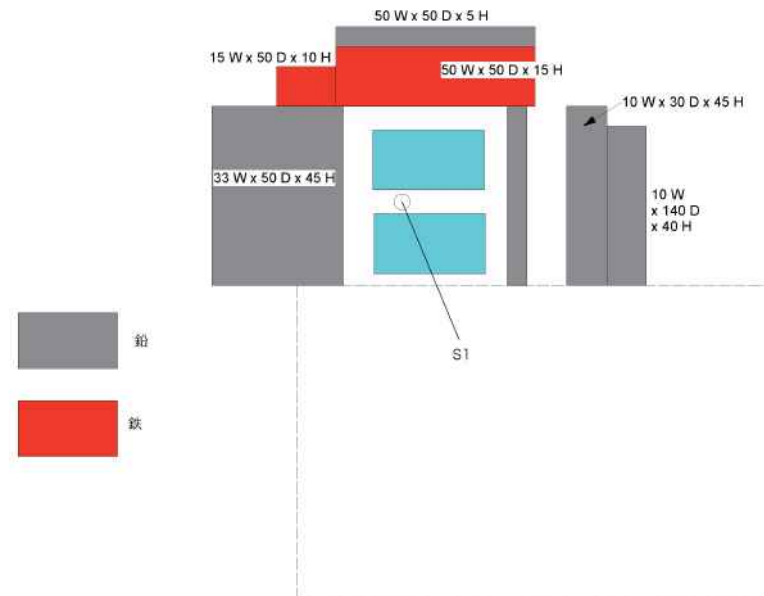


図 2-3-2 第 1 25 度偏向電磁石の遮蔽 (B-B' 断面図) [単位 : cm]

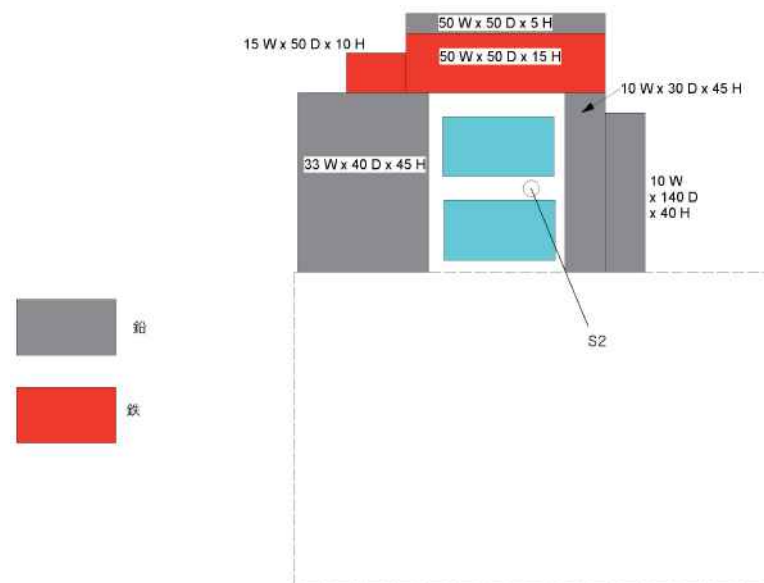


図 2-3-3 第 2 25 度偏向電磁石の遮蔽 (A-A' 断面図) [単位 : cm]

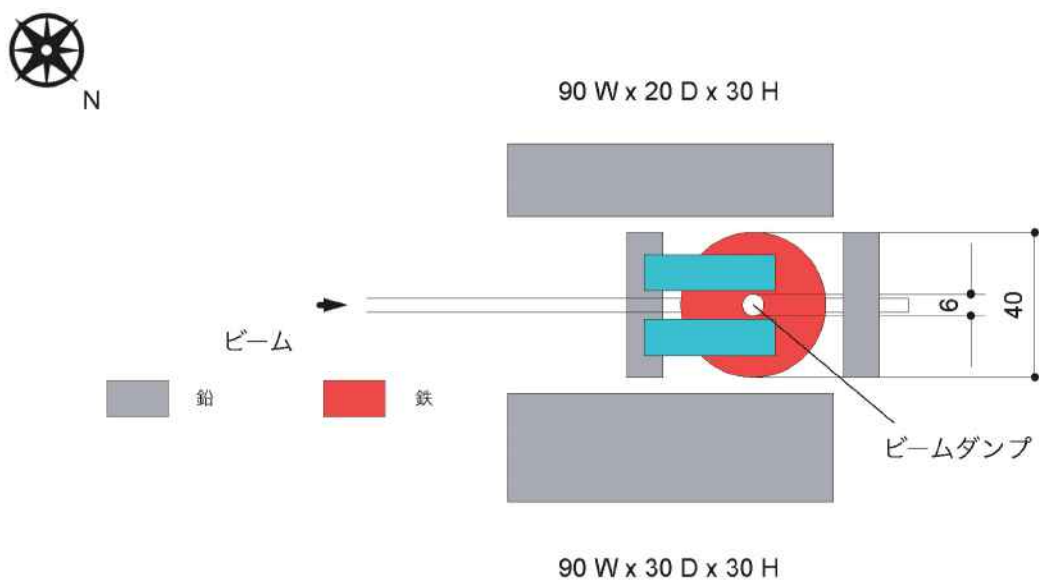


図 2-3-4 90 度偏向電磁石及びビームダンプの遮蔽（平面図）[単位：cm]

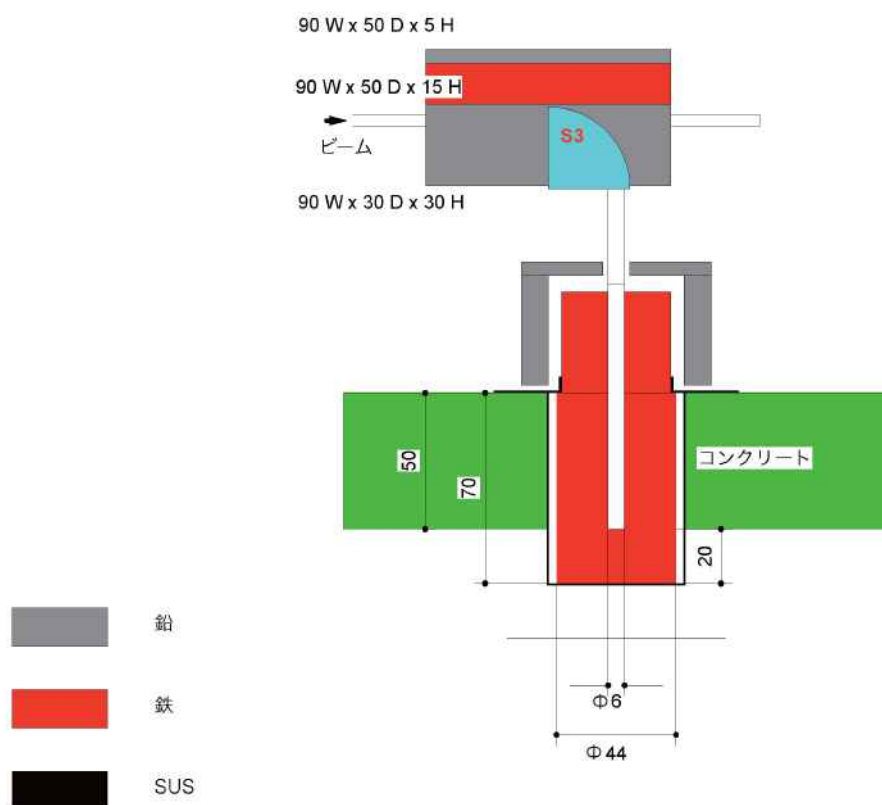


図 2-3-5 90 度偏向電磁石及びビームダンプの遮蔽（ビーム軸方向断面図）[単位：cm]

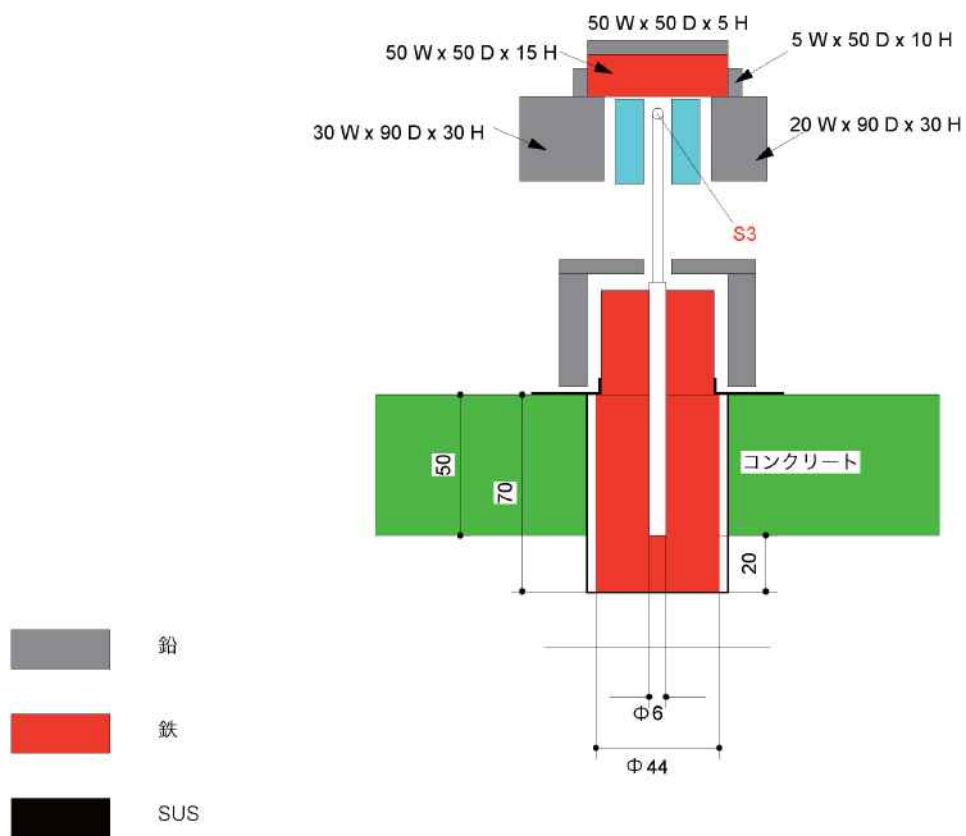


図 2-3-6 90 度偏向電磁石及びビームダンプの遮蔽（ビーム軸垂直方向断面図）[単位：cm]

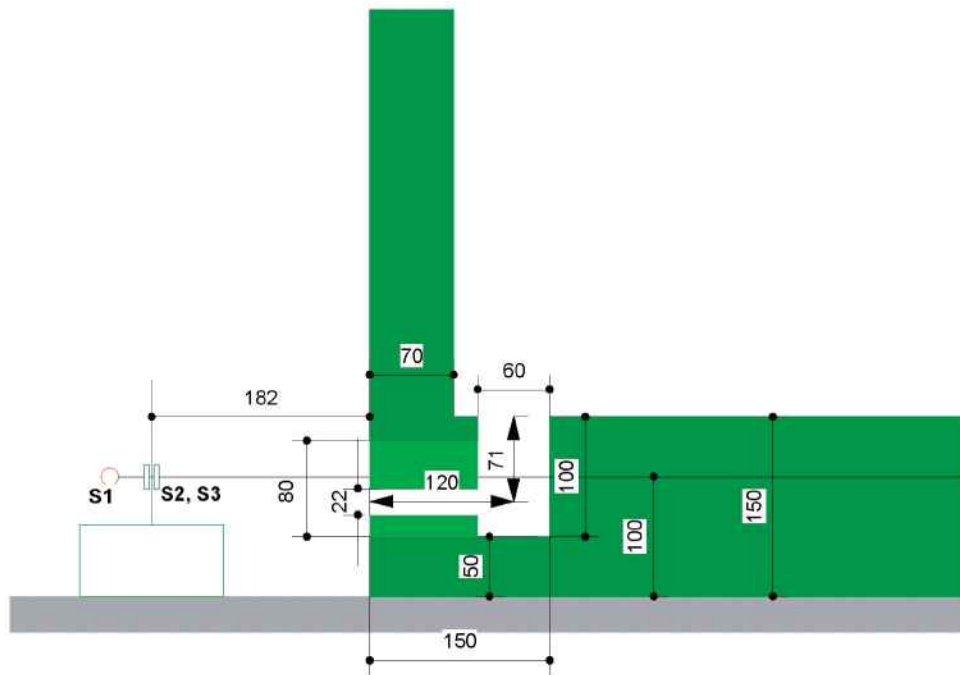


図 2-3-8 貫通孔 1（光伝送路用）の遮蔽[単位：cm]

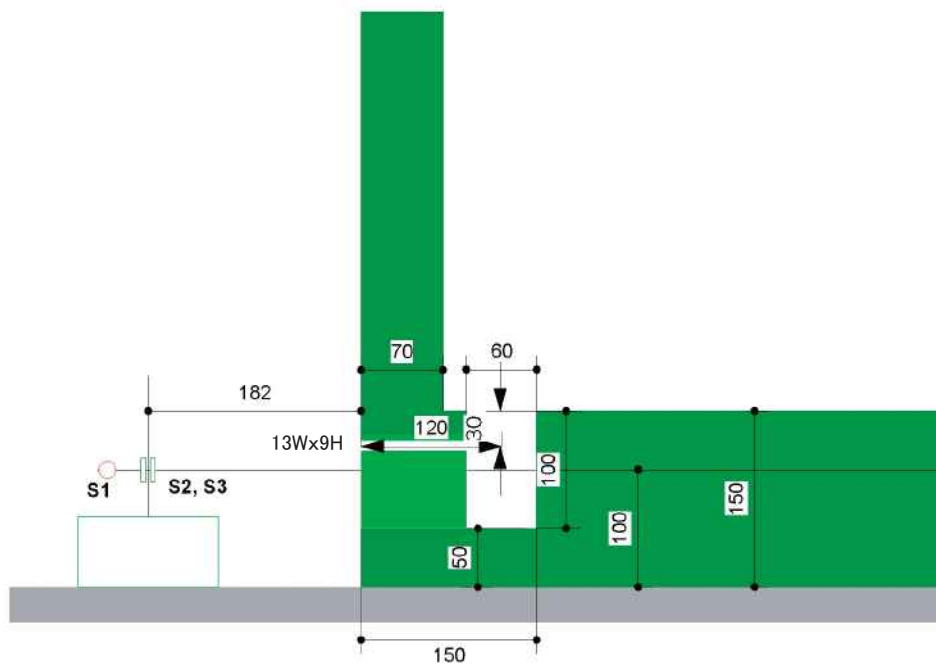


図 2-3-9 貫通孔 2（導波管用）の遮蔽[単位：cm]

2.4 FEL加速器の遮蔽の計算方式（新規）

2.4.1 FEL 加速器の遮蔽設計の計算方式

遮蔽計算には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。

2.4.1.1 横方向バルク遮蔽

Jenkins [4]が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

中性子

$$\begin{aligned} H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin\theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin\theta} \right) (1 - 0.72 \cos\theta)^{-2} \right. \\ & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin\theta} \right) (1 - 0.75 \cos\theta)^{-1} \\ & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin\theta} \right) \right\} \end{aligned} \quad (2-1)$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子実効線量(Sv/e)

E_0 : 電子のエネルギー(GeV)

r : ターゲットからの遮蔽表面までの距離(cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

d : 遮蔽の厚さ(g/cm²)

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー(100 MeV 以上)の中性子に対する線源項 (図 2-4 参照)

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー(25~100 MeV)の中性子に対する線源項 (図 2-4 参照)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離, コンクリート 120 g/cm²

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離, コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離, コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

コンクリート以外の物質の $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58},$$

ここで A は遮蔽体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値[5]を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g/cm² の単位での放射長の比に近い。

光子

$$\begin{aligned} H_\gamma(E) = & E_0 \left(\frac{\sin\theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin\theta} \right) (1 - 0.98 \cos\theta)^{-1.2} \right. \\ & \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin\theta} \right) (1 - 0.72 \cos\theta)^{-2} \right\} \end{aligned} \quad (2-2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子実効線量(Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数(cm^{-1})

ρ : 各物質の密度(g/cm^3)

(2-2)式の括弧内第1項目は制動X線による寄与、第2項目は中性子による2次光子の寄与である。

2.4.1.2 前方バルク遮蔽

中性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の線量当量は前方方向で 90° 方向の約2倍である」という結果を Alsmiller 等[6]が出しているが、Jenkins が導いた(2-1)式は前方で約10倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため(2-1)式を使用する。

光子

Sakano 等[7]が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_Y(E) = H_0 D^{-2} (E_0 / 100)^\alpha \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2-3)$$

$H_Y(E)$: 評価点 E の光子実効線量(Sv/e)

H_0 : 1.0×10^{-12} ($\text{Sv m}^2 \text{e}^{-1}$) ($E_0 > 200 \text{ MeV}$), 4.0×10^{-13} ($\text{Sv m}^2 \text{e}^{-1}$) ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

E_0 : 電子のエネルギー(MeV)

α : 1.47 ($E_0 > 200 \text{ MeV}$), 2.62 ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離(m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ(cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

2.4.1.3 迷路及びダクトの遮蔽効果

中性子

Tesh[11]が導いた次の式を使用する。散乱線の寄与を考慮して直接線が与えるダクトまたは迷路入口線量 $H(0)$ を2倍して用いる。

第1脚目の出口で線源が直視できる場合は、第1脚中での評価点 E の線量 $H_n(E)$ を次式で求める。

$$H_n(E) = \left(\frac{a}{l}\right)^2 H(0) \times 2 \quad (2-4)$$

$H(0)$: 第1脚入口の直接線による線量当量

a : 中性子源から第1脚入口までの距離

l : 中性子源から評価点 E までの距離

迷路の場合は、第 i 脚目での入口から出口までの減衰効果 $f_i(l)$ を

$$f_i(l) = k \frac{1}{1+0.22A^{1.3}} \left\{ \exp\left(\frac{-l}{0.45}\right) + 0.22A^{1.3} \exp\left(\frac{-l}{2.35}\right) \right\} \quad (2-5)$$

A : 迷路の断面積(m²)

l : 第 i 脚入口からの距離(m)

k : 線源が直視できなくなった最初の第 i 脚目について 2, それ以外では 1

光子

Tesh[8]が円筒ダクトについて実測値から導いた以下の式を用いる。

$$H_Y(E) = H(0) \left\{ 0.8 \exp\left(-\frac{1.5z}{a}\right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.12z}{a}\right) \right\} \quad (2-6)$$

$H(0)$: ダクト入口の実効線量

a : ダクトの実効直径(m)

z : ダクトの長さ(m)

2.4.2 管理区域境界及び事業所境界における線量の計算方式(変更なし)

線量は、スカイシャインの寄与を以下の式[9]で評価する。

$$H(R) = H_{\max} \times B_0/16 \times r^2/R^2 \times \exp(-R/\lambda_{\text{air}}) \quad (2-7)$$

$H_{\max}$: 遮蔽の外側表面での実効線量の最大値

B_0 : ビルドアップ係数, 2.8

r : ビームラインから遮蔽の外側までの距離

R : 線源となる場所から事業所境界までの距離

λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気の平均自由行程, 850 m

安全側に空気にたいする減衰係数は、光子についても中性子と同じ 0.0012 m^{-1} の値を採用した。近接点では過大評価になるため、45 m 以内の地点でのスカイシャインによる評価には 45 m の値を用いることとする。

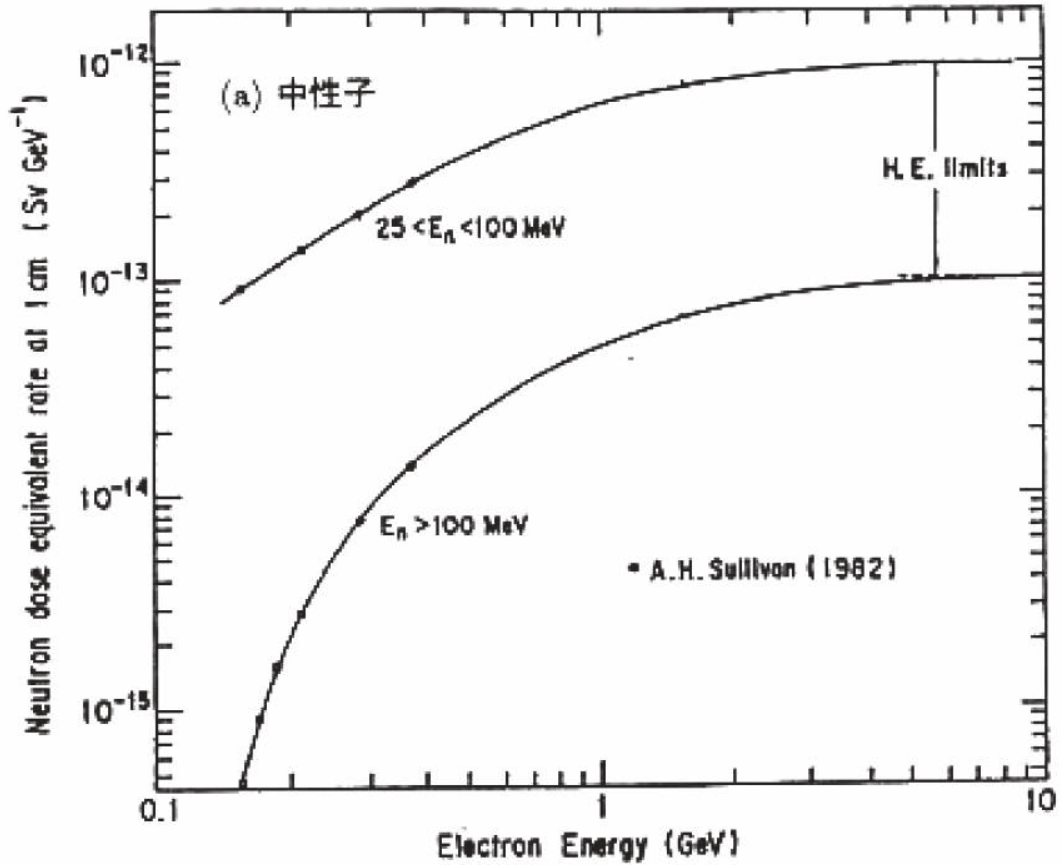


図 2-4 電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量

2.4.3 FEL 加速器用の遮蔽計算の例(変更あり)

FEL 加速器のビーム損失点 S1 に対する評価点 E1 での遮蔽計算について、例を示す。

中性子

$$\begin{aligned}
 H_n(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 & \left\{ H_0(\text{high}) \exp \left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\
 & + H_0(\text{mid}) \exp \left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\
 & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp \left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \quad (2-1)
 \end{aligned}$$

$$E_0 = 0.042 \text{ [GeV]}$$

$$r = 350 \text{ [cm]}$$

$$\theta = 90^\circ \rightarrow \sin \theta = 1, \cos \theta = 0$$

$$H_0(\text{high}) = 0, H_0(\text{mid}) = 0$$

$$\text{Target } Z = 26 \text{ (鉄)}$$

コンクリート遮蔽

$$\begin{aligned}d &= 65 \text{ [cm]} \times 2.1 \text{ [g/cm}^3\text{]} = 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\d/\sin\theta &= 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} / 1 = 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\ \lambda_2 &= 30 \text{ [g/cm}^2\text{]}\end{aligned}$$

鉛遮蔽

$$\begin{aligned}d &= 30 \text{ [cm]} \times 11.3 \text{ [g/cm}^3\text{]} = 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\d/\sin\theta &= 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} / 1 = 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\ \lambda_2 &= 106 \text{ [g/cm}^2\text{]}\end{aligned}$$

$H_n(E)$

$$\begin{aligned}&= 0.042 \times (1 / 350)^2 \times \{0+0+ 3.79 \times 10^{-13} \times 26^{0.73} \times \exp (-136.5/30 -339.0/106)\} \\&= 6.05 \times 10^{-22} \text{ [Sv/e]}\end{aligned}$$

ビーム損失量＝通過ビーム電流 x 損失割合

$$\begin{aligned}&= 0.19 \text{ [}\mu\text{A]} \times 0.1 = 0.019 \text{ [}\mu\text{A]} \\&= 0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]} \\&= (0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ [C/e]}) \times 3600 \text{ [s/h]} \\&= 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]}\end{aligned}$$

中性子線量

$$\begin{aligned}&= 6.05 \times 10^{-22} \text{ [Sv/e]} \times 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]} \\&= 2.59 \times 10^{-7} \text{ [Sv/h]} \\&= 0.26 \text{ [}\mu\text{Sv/h]}\end{aligned}$$

光子

$$\begin{aligned}H_V(E) = E_0 \left(\frac{\sin\theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin\theta} \right) (1 - 0.98 \cos\theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin\theta} \right) (1 - 0.72 \cos\theta)^{-2} \right\} \quad (2\cdot2)\end{aligned}$$

$$E_0 = 0.042 \text{ [GeV]}$$

$$r = 350 \text{ [cm]}$$

$$\theta = 90^\circ \rightarrow \sin\theta = 1, \cos\theta = 0$$

$$H_0(\text{high}) = 0,$$

コンクリート遮蔽

$$\begin{aligned}\mu &= 0.055 \text{ [cm}^{-1}\text{]} \\ \rho &= 2.3 \text{ [g/cm}^3\text{]} \\ d/(\rho\sin\theta) &= \text{遮蔽体の厚さ} = 65 \text{ [cm]}\end{aligned}$$

鉛遮蔽

$$\mu = 0.47 \text{ [cm}^{-1}\text{]}$$

$$\rho = 11.3 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

$$d/(\rho \sin \theta) = \text{遮蔽体の厚さ} = 30 \text{ [cm]}$$

Hg (E)

$$= 0.042 \times (1/350)^2 \times \{1.33 \times 10^{-11} \times \exp(-0.055 \times 65 - 0.47 \times 30) \times (1 - 0.98 \times 0)^{-1.2} + 0\}$$

$$= 9.61 \times 10^{-26} \text{ [Sv/e]}$$

ビーム損失量＝通過ビーム電流 x 損失割合

$$= 0.19 \text{ [}\mu\text{A]} \times 0.1 = 0.019 \text{ [}\mu\text{A]}$$

$$= 0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]}$$

$$= (0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ [C/e]}) \times 3600 \text{ [s/h]}$$

$$= 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]}$$

光子線量

$$= 9.61 \times 10^{-26} \text{ [Sv/e]} \times 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]}$$

$$= 4.11 \times 10^{-11} \text{ [Sv/h]}$$

合算

中性子線量＋光子線量

$$= 2.59 \times 10^{-7} \text{ [Sv/h]} + 4.11 \times 10^{-11} \text{ [Sv/h]}$$

$$= 2.6 \times 10^{-7} \text{ [Sv/h]}$$

$$= 0.26 \text{ [}\mu\text{Sv/h]}$$

表 2-1-3 の 1 行目に示されている、線源 S1 に対する評価点 E1 での線量値は、0.26 [μSv/h] であり一致する。

2.5 デジタル加速器の遮蔽設計の計算方式

遮蔽計算に必要な遮蔽壁の構造、遮蔽体の厚さ及び密度等は、陽子シンクロトロンこれまでの使用許可申請資料 [11～19]で用いたものを使用する。

2.5.1 ビーム使用条件とビーム損失量（変更なし）

2.5.1.1 ビーム使用条件とビーム損失量

デジタル加速器のビーム使用条件を表 1-2 に示す。またビーム損失量を表 2-5-1 に、線源に対する遮蔽体の厚さを表 2-5-2 に示す。以下に各ビーム損失についての仮定を示す。デジタル加速器リングの通常運転モードでは 100 keV/核子までイオン源で加速された炭素イオン粒子が入射され、リング内に閉じ込められる。リング部内で最大 2.0 MeV/核子まで加速されリング部からの取り出しは行わず、加速器リング内で 100%損失する。

即ち、入射実験、加速実験、リング内ビームハンドリングの実験では 100%のビームがリング内で損失する。

表 2-5-1 デジタル加速器におけるビーム損失の場所と損失の割合（変更なし）

ビーム損失の場所	ビームの損失割合(%)
デジタル加速器リング部	100

表 2-5-2 管理区域境界における線源からの各評価点に対する遮蔽構造（変更なし）

評価点	線源から遮蔽体外表面までの距離(cm)	遮蔽体の壁の厚さ(cm)			図番
		土	コンクリート	鉄	
L(迷路あり)	2700	—	65	—	2-1-3
DR	1200	640	100	—	2-1-4(b)

2.5.1.2 遮へい計算のためのビーム損失の仮定

デジタル加速器リング内での単純閉じ込めや各種ビームハンドリング実験では 100%のロスが見積もられる。遮へい計算に当たっては、前回の申請と同じく安全側に「デジタル加速器リング部で最大エネルギー8 MeV/核子の He 粒子が 100%損失する」と仮定した。そのため計算結果に変更はない。

発生する中性子の収量

デジタル加速器が加速できる最大エネルギーは、核子あたり 2.0 MeV である。このエネルギーで鉄に入射したイオンにより発生する中性子の数は実測値がない。そのため、以下を行う線量計算の指標として、実測値とシミュレーションが比較的よく合致している核子当たり 8 MeV の He イオンの中性子収量 1.0×10^{-3} (n/ion)を用いる。[10]

2.5.2 線量の計算方式（変更なし）

デジタル加速器における遮蔽計算の方法を以下に述べる。

(1) 粒子の点状線源に対する遮蔽計算（ブースターリング室周辺の空間線量率）

デジタル加速器における点状ビーム損失で発生する中性子の角度分布としては、前方方向が多いと考えられるが、安全のため等方と仮定する。

点状線源による遮蔽壁外表面の空間線量率 $H[\mu\text{Sv/h}]$ は、

$$H = L_p \cdot N_p \cdot \exp(-d/\lambda) \cdot \{1/(4\pi \cdot r^2)\} \cdot f_n \quad (2-8)$$

で表される。ここで

L_p : ビーム損失 (1秒あたりの粒子数) [pps = particle per sec]

N_p : 加速粒子 1 個あたりに発生する中性子の数 [n/ion]

d : 遮蔽体の厚さ [g/cm^2] ($= \rho \cdot t$, (密度・厚さ))

ρ : 密度 [g/cm^3]

(土、コンクリート、鉄の密度をそれぞれ、1.6、2.1、7.2(g/cm^3)とする。[11～19])

λ : 減弱距離 [g/cm^2]

r : 線源から遮蔽体外表面までの距離 [cm]

f_n : 中性子束から線量への換算係数 [$(\mu\text{Sv/h}) / (\text{n}/\text{cm}^2/\text{sec})$]

である。

(2) スカイシャインに対する計算

敷地境界の空間線量率は、ほとんど中性子スカイシャインによるものである。Thomas[20]によると、線源から十分離れた距離 $R[\text{m}]$ にある敷地境界における空間線量率 $H_{ss}[\mu\text{Sv/h}]$ は次式で与えられる。

$$H_{ss} = c \cdot \int_S H_s ds \cdot \exp(-R/\lambda_a) / (4\pi R^2) \quad (2-9)$$

ここで、 H_s : 遮蔽体外表面の空間線量率

c : ビルドアップ係数であり、 $R=0$ での外挿値は 2.8 である。

λ_a : 空気中の平均自由行程で 850 m とする。

なお、積分項 $\int_S H_s ds$ は、次式で近似できる。

$$\int_S H_s ds = H_m \cdot \pi (r/2)^2 \quad : \text{点状線源} \quad (2-10)$$

$$= H_m \cdot r \cdot L \quad : \text{線状線源} \quad (2-11)$$

ここで、

r : 線源から遮蔽体外表面までの距離[m]

L : 実効的な線状線源の長さ[m]

$H_m[\mu\text{Sv/h}]$: 遮蔽体天井外表面での最大の空間線量率

ds : スカイシャイン中性子源の面積

である。

(3) ダクトストリーミング、迷路の計算方法

a) 計算式

次の式[21] を用いて評価する。

$$\phi_n = \phi_0 \cdot (1/2)^n \cdot (r_1/L_1)^2 \cdot (r_2/L_2)^2 \cdot \dots \cdot k^n \cdot \beta_1 \beta_2 \cdot \dots \cdot \beta_n \cdot \operatorname{cosec} \theta_1 \cdot \operatorname{cosec} \theta_2 \cdot \dots \cdot \operatorname{cosec} \theta_n \quad (2-12)$$

ϕ_n : ダクトあるいは、迷路出口の中性子束[n/cm²・s]

ϕ_0 : ダクトあるいは、迷路入り口の中性子束

室内の内面積が S[cm²]、中性子源が Q[n/s]の時、1.25 x Q/S で与えられる。

n : ダクトあるいは、迷路のセクション数

r_i : ダクトあるいは、迷路を円筒としたときのその半径、もし四角形のダクトならば、

$(r_i/L_i)^2 = (h_i W_i / \pi) / L_i^2$ 、 h_i 、 W_i は i セクションの高さ[cm]と幅[cm]

L_i : i 番目のセクションの長さ

θ_n : 各セクションの折れ曲がりの角度

β_n : 壁のアルベド

k : 経験定数

$k\beta$: 熱中性子に対して、1/3

ただし、上の式はダクトまたは迷路の断面がそのセクションの長さに比べ小さいとき、 $h_i W_i / (4 (L_i)^2) \leq 0.1$ のとき成立する。

円形タイプの迷路の場合には、これまで得られた円形部での減衰[22]は、

$$H = H(a)^2 \cdot a^2 / r_1^2 \cdot \exp(-r_2 / 0.7 \sqrt{R}) \quad (2-13)$$

$H(a)$: 迷路の入り口での線量率 (Sv/h)

a : 線源から迷路入り口までの距離 (m)

r_1 : 線源から円形部で直視できる場所 (A 点) までの円弧に沿った距離(m)

r_2 : A 点からの距離 (m)

R : 円形迷路の曲率半径 (11.5m)

である。

(4) ビームダンプ照射による遮蔽体外の線量

ビームダンプについては以下の式を使う[23]

$$H = \frac{I \cdot (dn/d\Omega)_{E>100\text{MeV}} \cdot \exp(-L)}{(a+d)^2} \cdot B \cdot f_n \quad (2-14)$$

ここで

I : 入射炭素イオン数(C/s)
 $(dn/d\Omega)$: 高エネルギー中性子生成の角度依存微分断面積(neutron/C/steradian)
 L : 100 MeV 以上の中性子に対する減衰の自由行程の倍数值で表した遮蔽体の厚さを表す。
 異なる物質による多層遮蔽体の場合には、各層の厚さを $d_i(\text{cm})$ 、密度 $\rho_i(\text{g/cm}^3)$ 、減衰の平均自由行程を $\lambda_i(\text{g/cm}^2)$ とし、 $L = \sum (d_i \cdot \rho_i / \lambda_i)$ で表す。
 a : 線源から遮蔽体内側までの距離(cm)
 d : 遮蔽体全体の厚さ(cm)
 B : 平衡スペクトルのうち生物学的効果の大きい 0.1~100 MeV の中性子束の、100 MeV 以上の中性子束に対する比 (ビルドアップ係数)
 f_n : 中性子束の線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) 変換係数となる。

2.6 デジタル加速器の空間線量率 (変更あり)

管理区域の拡張に伴い、空間線量率の再評価を行った。2.5 節の遮蔽計算の方式及び 2.5.1 節のビーム損失のパラメーターを用いて、陽子加速器の常時人の立ち入る場所、管理区域境界となる遮蔽体外壁表面で線源から最も近い場所についてその空間線量率を求めた。ここで常時人の立ち入る場所は週あたり 40 時間、管理区域境界は 3 月間あたり 500 時間として評価した。空間線量率の計算結果を表 2-6-2 にまとめた。

2.6.1 常時人の立ち入る場所における線量評価 (評価点 L) (変更あり)

デジタル加速器運転時、汚染管理室のインターロック扉 (FEL 加速器室側) までは常時人が立ち入る事が可能である。放射線発生源から最も近い点は図 2-1-3 の **L 地点** である。放射線発生源をデジタル加速器中心部 (この中心位置は入射器トンネルの中心軸から 5 m づれている) に仮定した。**FEL 加速器室から境界地点を迷路(直線 27 m、7.5 m 直角折れ曲がり)、幅 5 m x 高さ 5 m の迷路に見たて、且つ 65 cm コンクリート境界壁のモデルで(2-12)式を用いて計算する。**

$$H = H_0 (1/2)^2 (hW/\pi)/(L_1)^2 (hW/\pi)/(L_2)^2 (1/3)^2 \exp(-2.1 \times 65/30) \\
= (1/6)^2 \times 7.3 \times 10^{-2} ((25/27/27)/\pi) \times ((25/7.5/7.5)/\pi) \times \exp(-2.1 \times 65/30) [\mu\text{Sv/h}] \\
= 3.13 \times 10^{-6} \times 1.06 \times 10^{-2} [\mu\text{Sv/h}] = 3.31 \times 10^{-8} [\mu\text{Sv/h}] \text{ (表 2-6-2)}$$

ここで

$$H_0 = 7.3 \times 10^{-2} [\mu\text{Sv/h}]$$

$$h = W = 5 \text{ m}$$

$$L_1 = 27 \text{ m}$$

$$L_2 = 7.5 \text{ m}$$

したがって、線量は $1.32 \times 10^{-6} \mu\text{Sv/週}$ であり、常時人が立入可能である管理区域内の規制値 1 mSv/週 を十分満たしている。

表 2-6-1 管理区域境界における評価点に対する迷路構造（変更なし）

評価点	幅(m)	高さ(m)	各セクションの長さ(m)						図番
			1	2	3	4	5	6	
L ^{注1}	5	5	27	7.5					2-1-3
BL1 ^{注2}	1.8	2	17.5	8.8	27.7				2-1-3
BL2 ^{注2}	2.5	2.5	10	24					2-1-3

注1：Lは遮蔽体あり、コンクリート 65 cm

注2：セクション間の角度は BL1 が 90 度、BL2 は円形

表 2-6-2 管理区域境界における線量率計算結果のまとめ（変更あり）

評価点	空間線量率[$\mu\text{Sv/h}$]	評価場所	線量評価計算式 ^{注1}
L	3.31×10^{-8}	常時人の立ち入る場所	(2-12)
DR	3.17×10^{-20}	管理区域境界	(2-8)
BL1	2.0×10^{-12}	〃	(2-12)
BL2	5.2×10^{-9}	〃	(2-13)

注1：線量評価計算式は、2.5 節の「遮蔽設計の計算方式」で示されている。

2.6.2 管理区域境界における線量評価（変更なし）

2.5.1 で述べた通り、イオンビームはデジタル加速器のビームリング部で 100% 損失する。線量評価は 2.5.1.2 で述べた通り、リング部で 8 MeV/核子 の He の粒子が 100% 損失すると仮定し、放射線発生源のデジタル加速器中心部からもっとも近傍の管理区域境界で行った。（図 2-1-3、BL1、BL2 地点）

デジタル加速器リングの入射部を含むブースターリング室全体は、遮蔽体として 1 m のコンクリートと 6.4 m の盛り土が施されている（図 2-1-4(b)、DR 地点）。

遮蔽体の全体の厚さはコンクリート換算で 1250 g/cm^2 である。また、線源から遮蔽体外表面までの距離は 12 m である。空間線量率を H ($\mu\text{Sv/h}$) で表わす。

(1) 評価点 BL1 ブースターリング室に繋がる迷路出口（図 2-1-3）

迷路構造における線量評価に用いる計算では(2-12)式を用いる。

上記で記載したとおり中性子収量 $1.0 \times 10^{-3} \text{ (n/ion)}$ を用いる。

通常の運転におけるビーム損失を、リング内で 100% と仮定する。放射線発生源はデジタル加速器中心部とする。

発生する中性子発生数 Q は

$$Q = 1.0 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-3} \times 1.0 = 1.0 \times 10^6 \text{ [n/s]}$$

である。

ブースターリング室（16.6 m x 21 m x 6.1 m）の内面積は、 $1.2 \times 10^7 \text{ cm}^2$ であるので、ブースターリング室に接続した迷路に入射する中性子束 ϕ_0 は、

$$\phi_0 = 1.25 \times 1.0 \times 10^6 / 1.2 \times 10^7 = 0.1 \text{ [n/cm}^2 \cdot \text{s]}$$

である。

トンネル幅は 1.8 m、高さ 2 m である。迷路出口の線量率は(2-12)式から

$$\begin{aligned} H &= H_0 \times (1/2)^3 \times (1/3)^3 \times (hW)/(\pi L_1)^2 \times (hW)/(\pi L_2)^2 \times (hW)/(\pi L_3)^2 \\ &= H_0 \times (1/6)^3 \times (hW)^3 / \pi^6 / (L_1 L_2 L_3)^2 \\ &= 7.3 \times 10^{-2} \times (1/236) \times 3.6^3 / \pi^6 / (17.5 \times 8.8 \times 17.7)^2 \text{ [\muSv/h]} \\ &= 2.0 \times 10^{-12} \text{ [\muSv/h]} \quad (\text{図 2-6-2}) \end{aligned}$$

ここで

$$H_0 = 7.3 \times 10^{-2} \text{ [\muSv/h]}$$

$$h = 1.8 \text{ m}$$

$$W = 2.0 \text{ m}$$

$$L_1 = 17.5 \text{ m}$$

$$L_2 = 8.8 \text{ m}$$

$$L_3 = 17.7 \text{ m}$$

これから $1.0 \times 10^{-9} \text{ }\mu\text{Sv/3 月}$ となるので、管理区域境界の規制値 1.3 mSv/3 月 を十分満たしている。また、機構における一般区域の管理基準値 ($0.2 \text{ }\mu\text{Sv/h}$) 以下となっている。

(2) 評価点 BL2 搬入口迷路出口 (図 2-1-3)

迷路構造における線量評価に用いる計算では(2-13)式を用いる。

トンネル幅は 2.5 m、高さ 2.5 m である。また、搬入出口には、厚さ 80 cm のコンクリート壁がある。速中性子は、数 MeV が主成分であるが、コンクリートの減弱距離として 10 MeV 中性子に相当する 30 g/cm^2 [25] を使用すると、(2-13)式を用いて迷路出口の管理区域境界となるコンクリート表面で以下の様で求まる。

$$H = H(a) \times 2 \times (a/r_1)^2 \times \exp(-r_2/0.7\sqrt{R})$$

$$\begin{aligned} H(a) &= 1.25 \times Q/S \times f_n = 1.25 \times (10^9 / \text{sec}) \times (1 \times 10^{-3} \text{ n}) / (1.2 \times 10^7 \text{ cm}^2) \times 0.7 \text{ [\muSv/h]/(n/cm}^2\text{/sec)} \\ &= (1.25 \times 0.7 / 1.2) \times 10^{-1} \text{ [\muSv/h]} = 7.3 \times 10^{-2} \text{ [\muSv/h]} \\ H &= 2 \times 7.3 \times 10^{-2} \times (5/10)^2 \times \exp(-24/(0.7\sqrt{11.5})) \times \exp(-2.1 \times 80/30) \text{ [\muSv/h]} = 5.2 \times 10^{-9} \text{ [\muSv/h]} \\ &\quad (\text{図 2-6-2}) \end{aligned}$$

ここで以下のパラメーターを用いた。

$$a = 5 \text{ m}$$

$$r_1 = 10 \text{ m}$$

$$r_2 = 24 \text{ m}$$

$$R = 11.5 \text{ m}$$

$$d = 2.1(\text{g/cm}^3) \cdot 80(\text{cm})$$

$$\lambda = 30 \text{ (g/cm}^2\text{)}$$

$$f_n = 0.7 \text{ [\muSv/h]/(n/cm}^2\text{/sec)}$$

したがって、線量は $2.6 \times 10^{-6} \mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$ であり、管理区域境界の規制値 $1.3 \text{ mSv}/3 \text{ 月}$ を十分満たしている。なお、搬入口は、周辺監視区域内であり、周辺監視区域の管理基準値 ($1.5 \mu\text{Sv}/\text{h}$) 以下となっている。

(3) 評価点 DR デジタル加速器リング真上 (図 2-1-4(b))

デジタル加速器リングの点状線源を考えると盛り土上部 DR 点における漏洩空間線量率 H は (2-8) 式により、減弱距離 (λ) を $30 \text{ g}/\text{cm}^2$ [24] とすると以下のように与えられる。

$$\begin{aligned} H &= 1 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-3} \times 1.0 \times \exp(-1250/30) / (4\pi \times 1200 \times 1200) \times 0.7 \\ &= 3.17 \times 10^{-20} [\mu\text{Sv}/\text{h}] \quad (\text{図 2-6-2}) \end{aligned}$$

となる。

したがって、線量は $1.6 \times 10^{-17} \mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$ であり、管理区域境界の規制値 $1.3 \text{ mSv}/3 \text{ 月}$ を十分満たしている。なお、評価点 DR は、周辺監視区域内であり、周辺監視区域の管理基準値 ($1.5 \mu\text{Sv}/\text{h}$) 以下となっている。

なお主リング室に繋がる迷路出口 (図 2-1-3、ML1、ML2、ML3A、ML3B、ML4 各地点) については、ブースターリング室に繋がる迷路出口 (BL1、BL2) であっても管理区域境界規制値に対して十分に低い値であることとデジタル加速器リング及びビームダンプからの距離が BL1、BL2 に較べてかなり長いこと BL1 及び BL2 の線量を超えることはない。

第3章 インターロックに係わる書類

3.1 インターロックと自動表示（変更あり）

インターロックは前段加速器系とデジタル加速器系の2系統がある。FEL加速器はデジタル加速器と同一の放射線発生装置室に設置されるため、FEL加速器のインターロックシステムはデジタル加速器の系統に含まれる。なお、デジタル加速器とFEL加速器が同時に運転されることは無い。

3.1.1 前段加速器 No.2 のインターロックと自動運転表示（変更なし）

前段加速器 No.2 のインターロック要因図を図 3-1-1 に、インターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数、機能及び設置場所を表 3-1-1、図 3-1-2 に示す。

表 3-1-1 前段加速器 No.2 のインターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数、機能及び設置場所

種類	個数	機能	設置場所
扉スイッチ	3	扉開時運転停止	放射線発生装置室入口
非常停止スイッチ	1	運転停止	放射線発生装置室内壁
自動運転表示装置	1	「運転中」の表示	放射線発生装置使用室入口

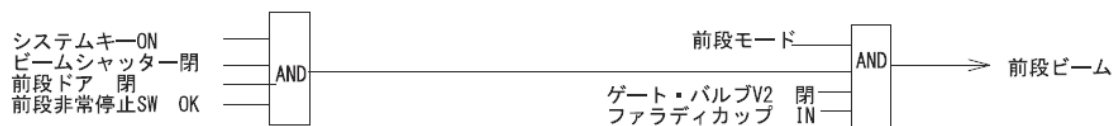


図 3-1-1 前段加速器 No.2 のインターロック要因図（変更なし）

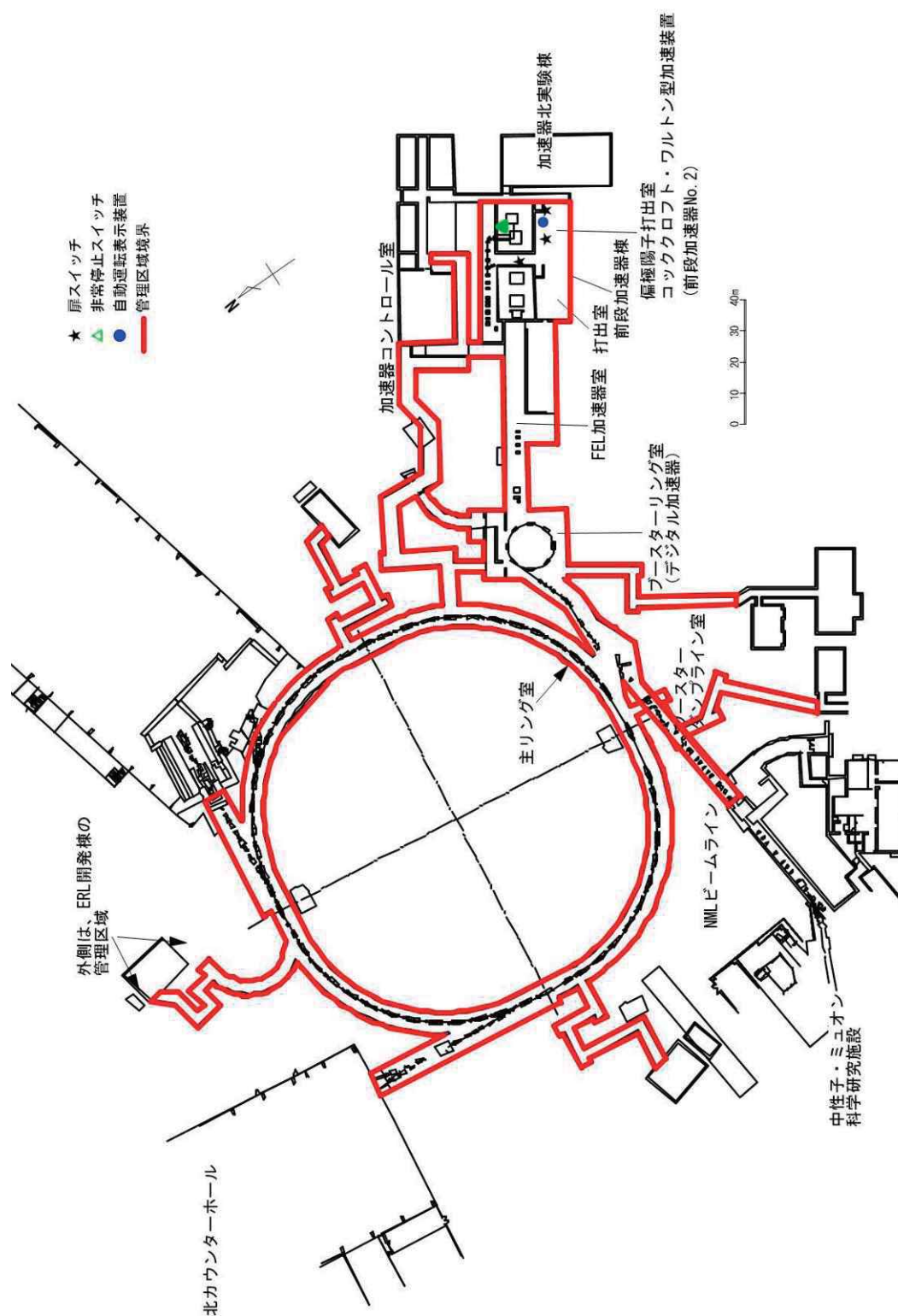


図 3-1-2 前段加速器 No.2 のインターロックと自動運転表示に関わる設備の設置場所 (変更なし)

3.1.2 デジタル加速器と FEL 加速器のインターロックと自動運転表示（変更あり）

デジタル加速器と FEL 加速器とのインターロック要因図を図 3-1-3 に示す。また、インターロック機器の配置を図 3-1-4 に示す。表 3-1-2 にインターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数、機能及びその設置場所を示す。

インターロックの中で扉スイッチ及び非常停止スイッチは、ブースターリング室、FEL 加速器室、FEL 実験室、ブースターダンプライン室、主リング室及びこれらに通じる通路に設置する。これはブースターリング室、FEL 加速器室、ブースターダンプライン室及び主リング室の間に遮蔽コンクリート等による区切りが無く人が行き来することが可能であるため、一体として管理する必要があることによる。

3.1.2.1 個人キーシステム（既設）

個人キーシステムは加速器トンネル内に入室する通常の出入口付近にある。デジタル加速器と FEL 加速器が設置されている放射線発生装置室に入室する際には、各人がこのキーを携帯する。キーが 1 個でも抜かれている場合、デジタル加速器、FEL 加速器共に運転できない。また、運転中にキーを抜くことはできないようになっている。

3.1.2.2 扉スイッチ（既設）

扉スイッチは、デジタル加速器と FEL 加速器との放射線発生装置室の、いずれか 1 箇所の扉でも開放されているときは、デジタル加速器と FEL 加速器はどちらも運転できない。なお扉はいかなる時も内側からは開けることが可能な構造となっており、扉が開くとデジタル加速器と FEL 加速器はどちらも運転を停止する。扉スイッチの一覧を表 3-1-3 に示す。

3.1.2.3 非常停止スイッチ（既設）

非常の場合に両加速器の運転を停止する非常停止スイッチを設置する。この非常停止スイッチを押すと、デジタル加速器、FEL 加速器共に運転を停止する。非常停止スイッチの一覧を、表 3-1-4 に示す。

3.1.2.4 退避確認スイッチ（新設）

デジタル加速器と FEL 加速器との放射線発生装置室には、当該室内が無人であることを確認させる目的で、退避確認スイッチを設置する。この退避確認スイッチが押されていないと、デジタル加速器、FEL 加速器共に運転できない。

3.1.2.5 最大出力（既設）

デジタル加速器と FEL 加速器それぞれの出力がその最大出力を超えないよう、図 3-1-3 に示すロジックをインターロックに組み込む。両加速器の出力がその最大出力を超えそうな場合、両加速器はそれぞれ停止する。従って、表 1-2、表 1-3 に示す最大出力を超える出力で両加速器を運転することは無い。

3.1.2.6 自動運転表示（既設）

運転状態を示す自動表示は、放射線発生装置使用室入口の 2 ヶ所に設置する（図 3-1-4）。デジタル加速器または FEL 加速器が使用中であることを「加速器運転中」と自動的に表示する。

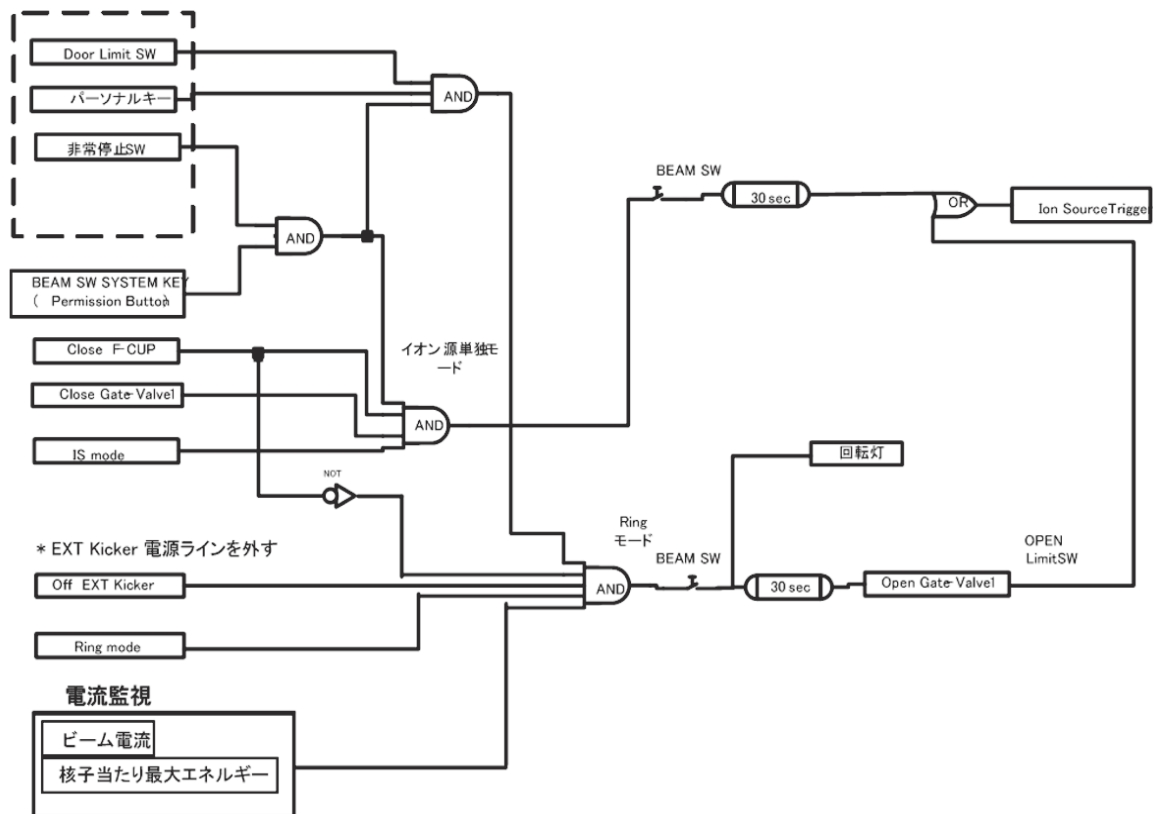
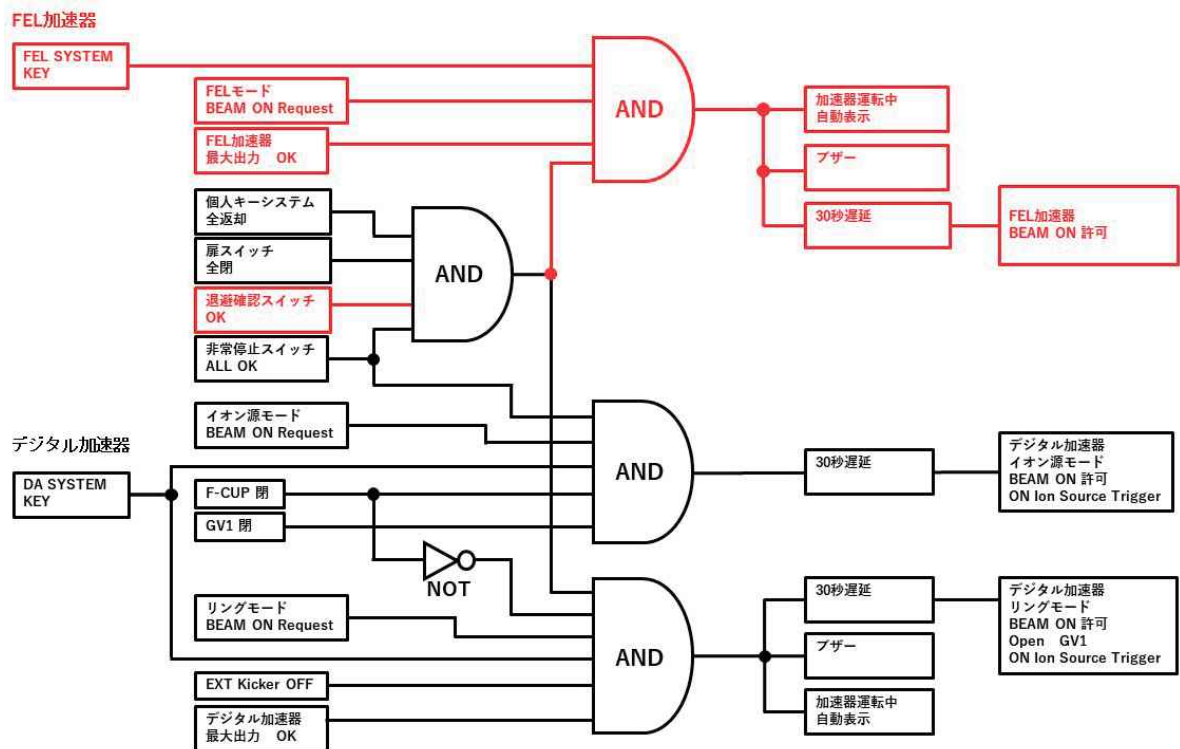


図 3-1-3(a) デジタル加速器におけるインターロック要因図（変更前）



※3つの運転モードは排他である

図 3-1-3(b) デジタル加速器及び FEL 加速器におけるインターロック要因図 (変更後)

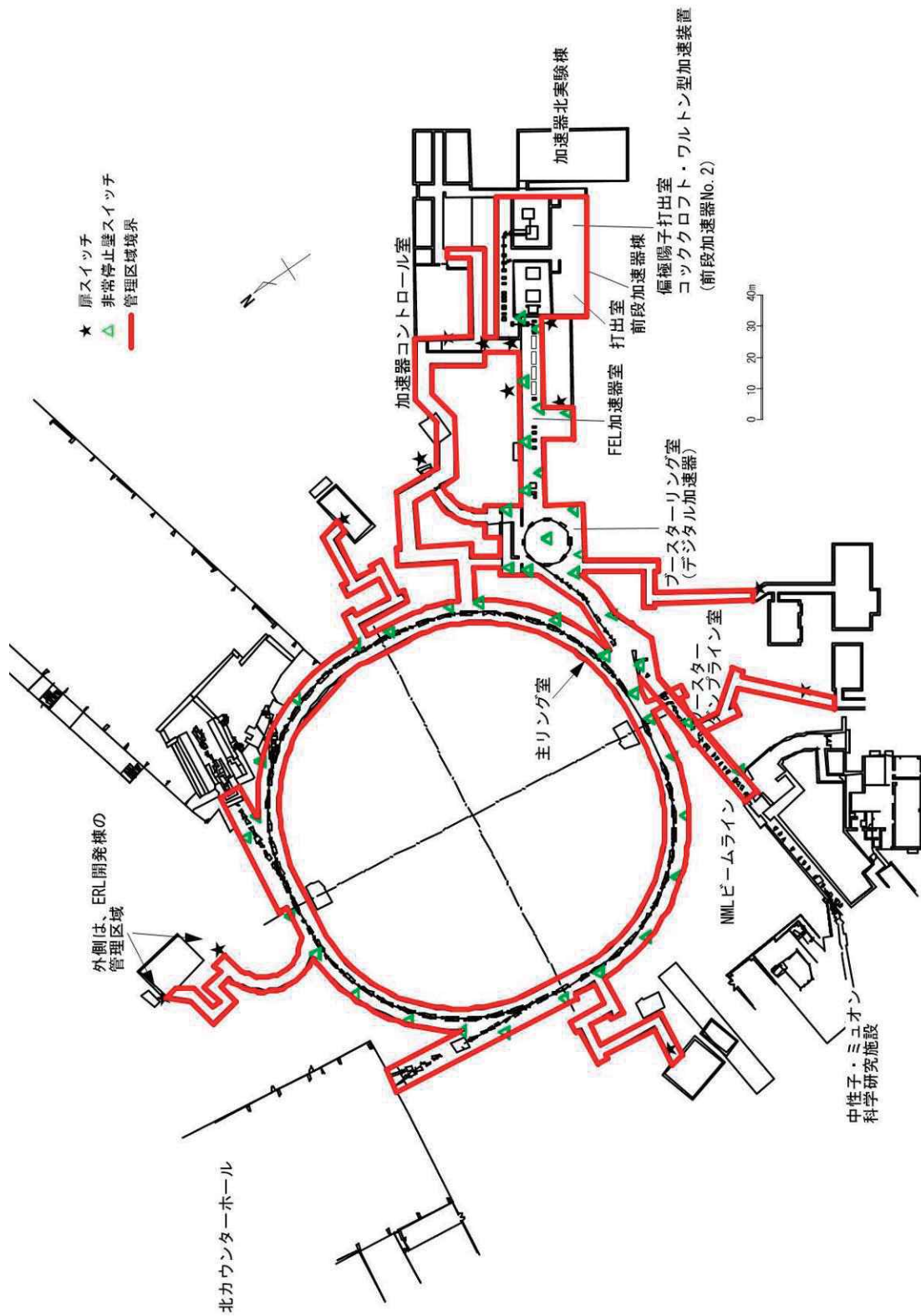


図 3-1-4(a) デジタル加速器のインターロックと自動運転表示に関わる設備の設置場所
(変更前)

表 3-1-2 デジタル加速器及びFEL加速器のインターロックと自動運転表示に関わる
設備の種類、個数、機能及び設置場所（変更後）

種類	個数	機能	設置場所
個人キーシステム	1	デジタル加速器、FEL加速器共に運転不可	加速器トンネル出入口付近
扉スイッチ	22	デジタル加速器、FEL加速器共に運転不可	放射線発生装置室の出入口
非常停止スイッチ	45	デジタル加速器停止、FEL加速器停止	放射線発生装置室の内壁等
退避確認スイッチ	1	デジタル加速器、FEL加速器共に運転不可	放射線発生装置室の内壁
最大出力	2	デジタル加速器停止、FEL加速器停止	制御室
自動運転表示装置	2	「加速器運転中」の表示	加速器トンネル入口

（参考）付帯要因の機能等

種類	個数	機能	設置場所
ファラデーカップ (F-CUP)閉	1	デジタル加速器のイオン源モードを担保する。一方デジタル加速器のリングモードは阻止される。	放射線発生装置室内
ゲートバルブ(GV1) 閉	1	デジタル加速器のイオン源モードを担保する。	放射線発生装置室内
取出しキッカー (EXT Kicker) OFF F-CUP 開	1	デジタル加速器において、両者同時にリングモードを担保する。	放射線発生装置室内

表 3-1-3 デジタル加速器及び FEL 加速器の扉スイッチの数と場所（図 3-1-4 内）の一覧

番号	場所	番号	場所
1	GD-1	12	MDCR
2	GD-2	13	MD1-1
3	LD1	14	MD1-2
4	LD2	15	MD2-1
5	LD3-1	16	MD2-2
6	LD3-2	17	MD3-1
7	DD1	18	MD3-2
8	DD2	19	MD4-1
9	DD3-1	20	MD4-2
10	DD3-2	21	M3SH
11	DSH	22	DMSH

表 3-1-4 デジタル加速器及び FEL 加速器の
非常停止スイッチの数と場所（図 3-1-4 内）の一覧

番号	場所	番号	場所	番号	場所	番号	場所
1	LE-1	13	DE-6	25	ME2-3	37	ME4-3
2	LE-2	14	DE-7	26	ME2-4	38	ME4-4
3	LE-3	15	DE-8	27	ME2-5	39	ME4-5
4	LE-4	16	DE-9	28	ME2-6	40	ME4-6
5	LE-5	17	ME1-1	29	ME3-1	41	DME-1
6	LE-6	18	ME1-2	30	ME3-2	42	DME-2
7	LE-7	19	ME1-3	31	ME3-3	43	DME-3
8	DE-1	20	ME1-4	32	ME3-4	44	DME-4
9	DE-2	21	ME1-5	33	ME3-5	45	CCR-1
10	DE-3	22	ME1-6	34	ME3-6		
11	DE-4	23	ME2-1	35	ME4-1		
12	DE-5	24	ME2-2	36	ME4-2		

3.2 出入管理（変更あり）

陽子加速器施設 **FEL 加速器室**、ブースターリング室、ブースターダンプライン室及び主リング室では高レベルに放射化した電磁石等が保管・設置されている。デジタル加速器は一部に旧ブースターシンクロトロンリングとして使用していた時の放射線のレベルが高い電磁石を使う。またこれらの場所では放射化した電磁石等の切り離し作業や実験装置等の動作テスト等にも利用される。陽子加速器施設 **FEL 加速器室**、ブースターリング室、ブースターダンプライン室及び主リング室はこれまで通り本機構の定める立入制限区域として管理する。法令基準の 40 Bq/cm²を超えるところはないが、念のため退域時には、汚染検査後、人と物の退出を行う。なお、3.3 節に述べるデジタル加速器の 2 つの運転モード及び 3.4 節に述べる **FEL 加速器の運転モード**ごとに立ち入りの制限が変わる。

3.3 デジタル加速器の運転モード（変更なし）

デジタル加速器の運転モードには以下の 2 種類がある。

(1) イオン源モード

イオン源の調整を行うためのモード。加速器リングへの入射はイオン源と加速器リングの間にあるチョッパー及び入射静電キッカーが同時にオンの状態で無ければビームは入射出来ない。この二つの機器はイオン源モード時及び非常停止スイッチなどによるインターロック発生時には電源がオフとなるため、イオン源に高電圧が印加中でも加速器リングへの入射は出来ない。このモードでは陽子加速器施設内の **FEL 加速器室**、ブースターリング室、ブースターダンプライン室及び主リング室への人の立入りは可能である。

(2) リングモード

リングモードはイオン源と加速器リングの間にあるチョッパー及び入射静電キッカーが同時にオンの状態、リングの取り出し電磁石が **OFF** の状態のモード。イオン源から入射した炭素イオンビームをデジタル加速リングに閉じ込め、加速しビームハンドリングの実験を行う。このモードでは陽子加速器施設内の **FEL 加速器室**、ブースターリング室、ブースターダンプライン室及び主リング室への人の立入は不可である。

3.4 FEL加速器の運転モード（新規）

FEL 加速器の運転モード（FEL モード）は、**FEL 加速器**が運転されるモードである。**FEL 加速器**で加速された電子ビームは赤外レーザー光を発生したのち、**FEL 加速器室内**に設けられたビームダンプに入射する。赤外レーザー光は、**FEL 加速器室隣**の **FEL 実験室**に導かれ各種理化学的実験に使用される。このモードでは陽子加速器施設の、**FEL 加速器室**、ブースターリング室、ブースターダンプライン室及び主リング室への人の立入は不可である。

3.5 デジタル加速器とFEL加速器との運転手順（新規）

デジタル加速器と FEL 加速器とを運転するための手順を下記に示す。両加速器でその運転手順は同一である。

1. 放射線発生装置室のすべての出入口扉を閉め、個人キーシステムにキーが全て返却されていると共に、非常停止スイッチが押されていないことをインターロックのリセットスイッチを押し、確認する。
2. 加速器システムキーを ON にする。
3. 退避確認を行う運転者は、個人キーシステムからパーソナルキーを抜いて退避確認行動を開始する。
4. 運転者は放射線発生装置室に入室し、巡視により室内が無人であることを確認して、退避確認スイッチにパーソナルキーを差し ON にする。この時、退避確認スイッチランプが点灯するのを確認して、パーソナルキーを抜く。
5. 運転者は放射線発生装置室から退出して、個人キーシステムにパーソナルキーを戻す。
6. インターロックのリセットスイッチを押し、ビーム ON スwitchを押す。すると発生室内に警報ブザーの連続音が鳴り、自動運転表示灯が点灯する。30 秒経過すると警報ブザーが断続音に変わり、ビーム ON となり、ビームが出力される。

第4章 放射化物保管設備に係わる書類

4.1 放射化物保管設備の位置（変更あり）

放射化物保管設備を主リング室、ブースターダンプライン室、FEL 加速器室、NML ビームライン室、P4 ビームライン室、陽子ビーム実験室、ブースタービームダンプ室、ミュオン第1実験室、北カウンターホール、EP1 室、EP1 室天井部、EP1 下流部、放射化物使用棟、放射化物使用施設、第2放射化物使用施設に設定している。設定している箇所を図4-1～図4-9に示す。また、放射化物保管容器を図4-10～図4-12に示す。陽子ビーム実験室、ブースタービームダンプ室には2立米コンテナ（図4-10）等を設置している。EP1 下流部、放射化物使用棟、放射化物使用施設には2立米コンテナと、1立米コンテナ（図4-11）等を設置している。第2放射化物保管施設には40フィートコンテナ（図4-12）を設置している。

本変更申請での変更点は以下の通りである。なお、柵により区画する。

- ・ FEL 加速器室の放射化物保管設備の縮小（図4-1(a),(b)、図4-2(a),(b)）
- ・ EP1 下流部の放射化物保管設備の拡張（図4-7(a),(b)）

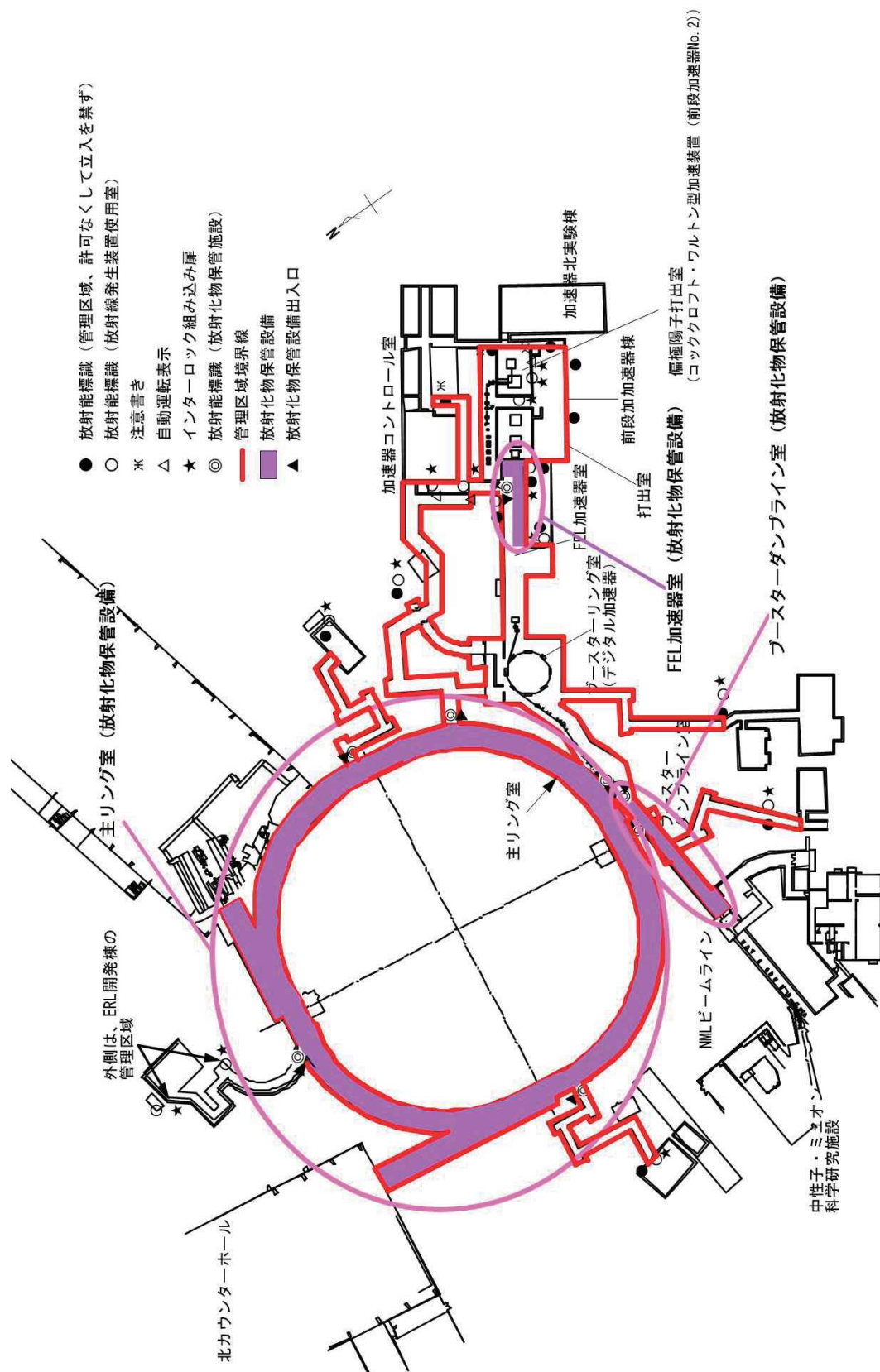


図 4-1(a) 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
 (主リング室、ブースターダンプライン室、FEL 加速器室) (変更前)

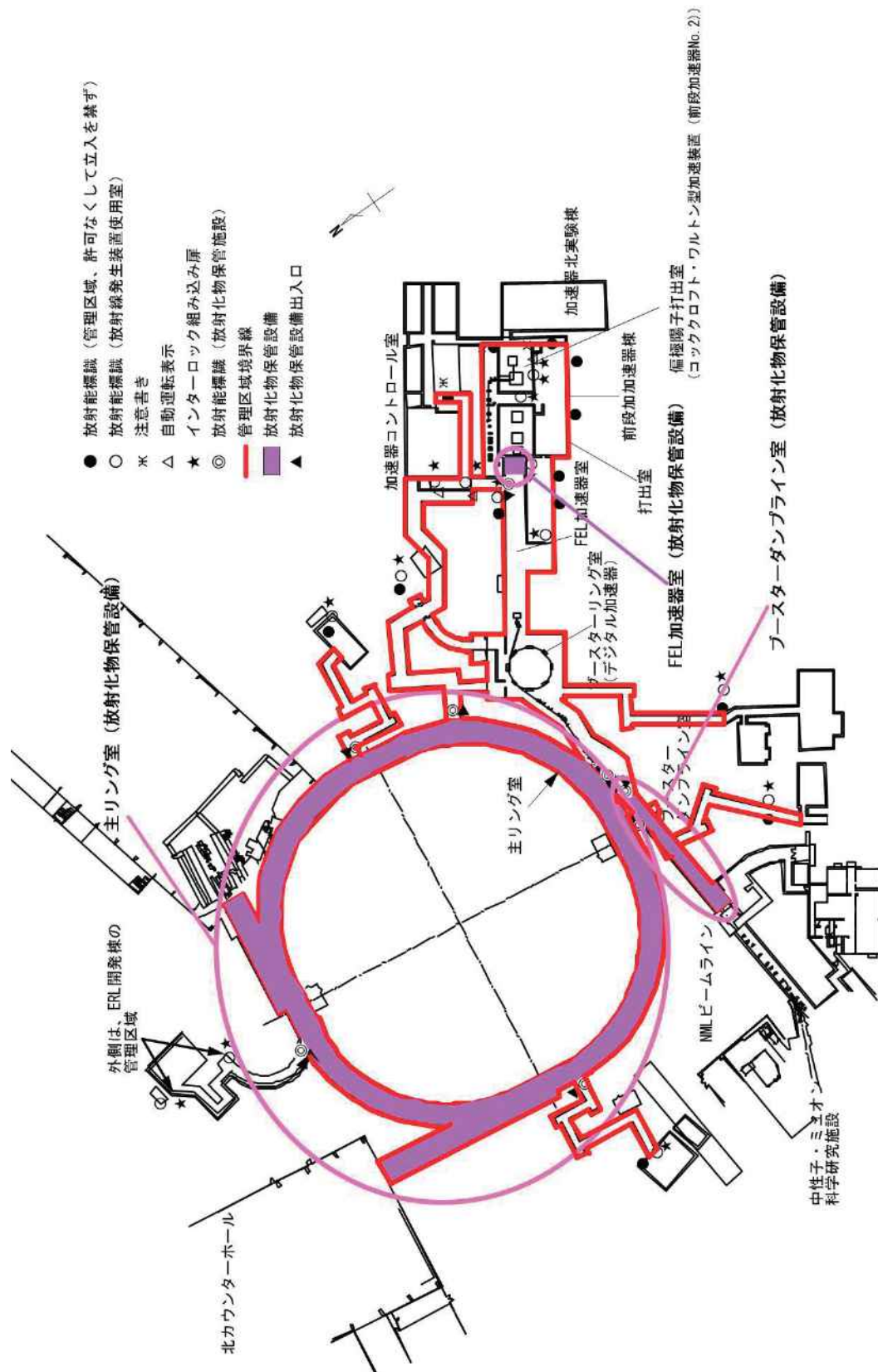


図 4-1(b) 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
(主リング室、ブースターダンブライン室、FEL 加速器室) (変更後)
(FEL 加速器室の放射化物保管設備の縮小)

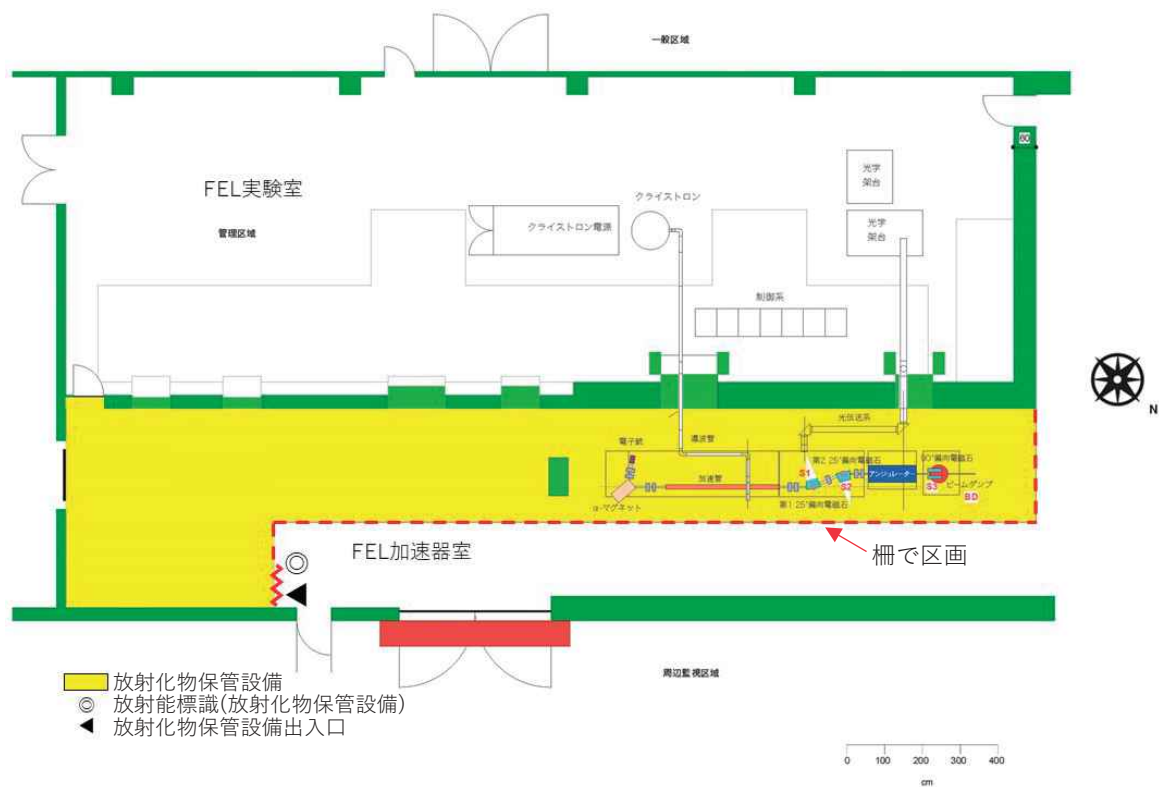


図 4-2(a) FEL 加速器室の放射化物保管設備（変更前）

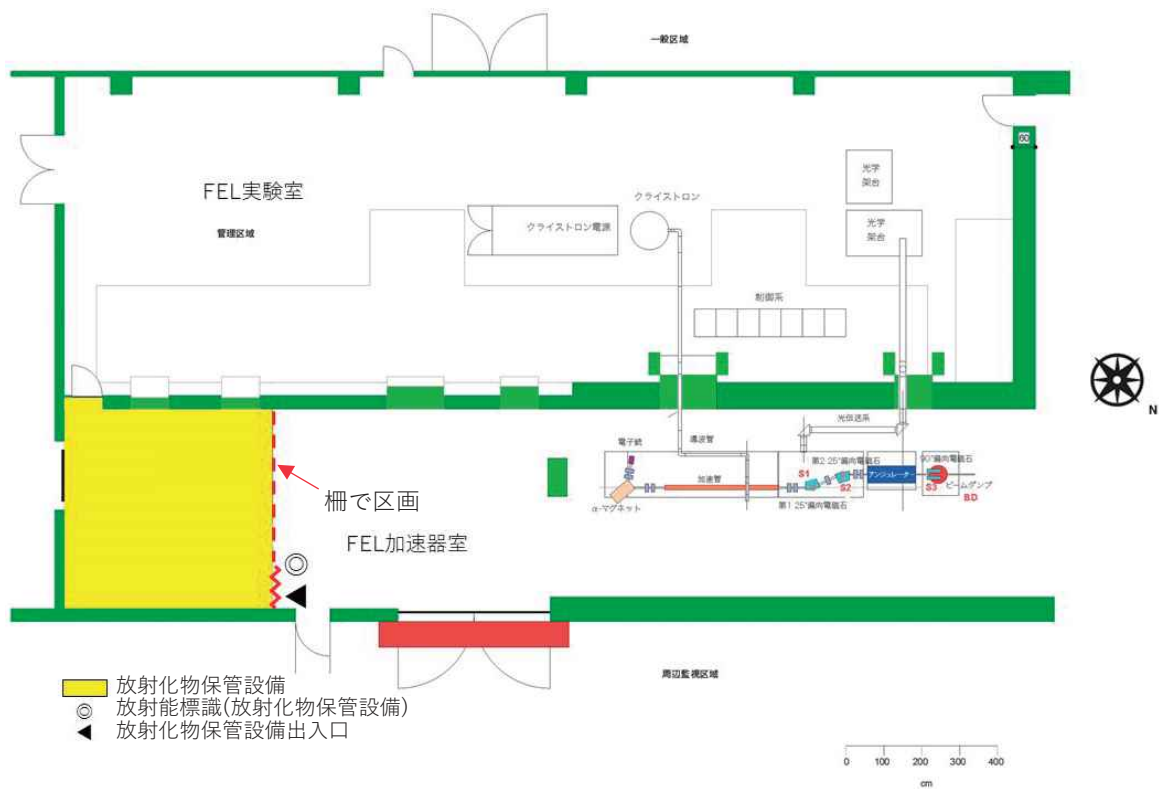


図 4-2(b) FEL 加速器室の放射化物保管設備（変更後）
(放射化物保管設備を縮小)

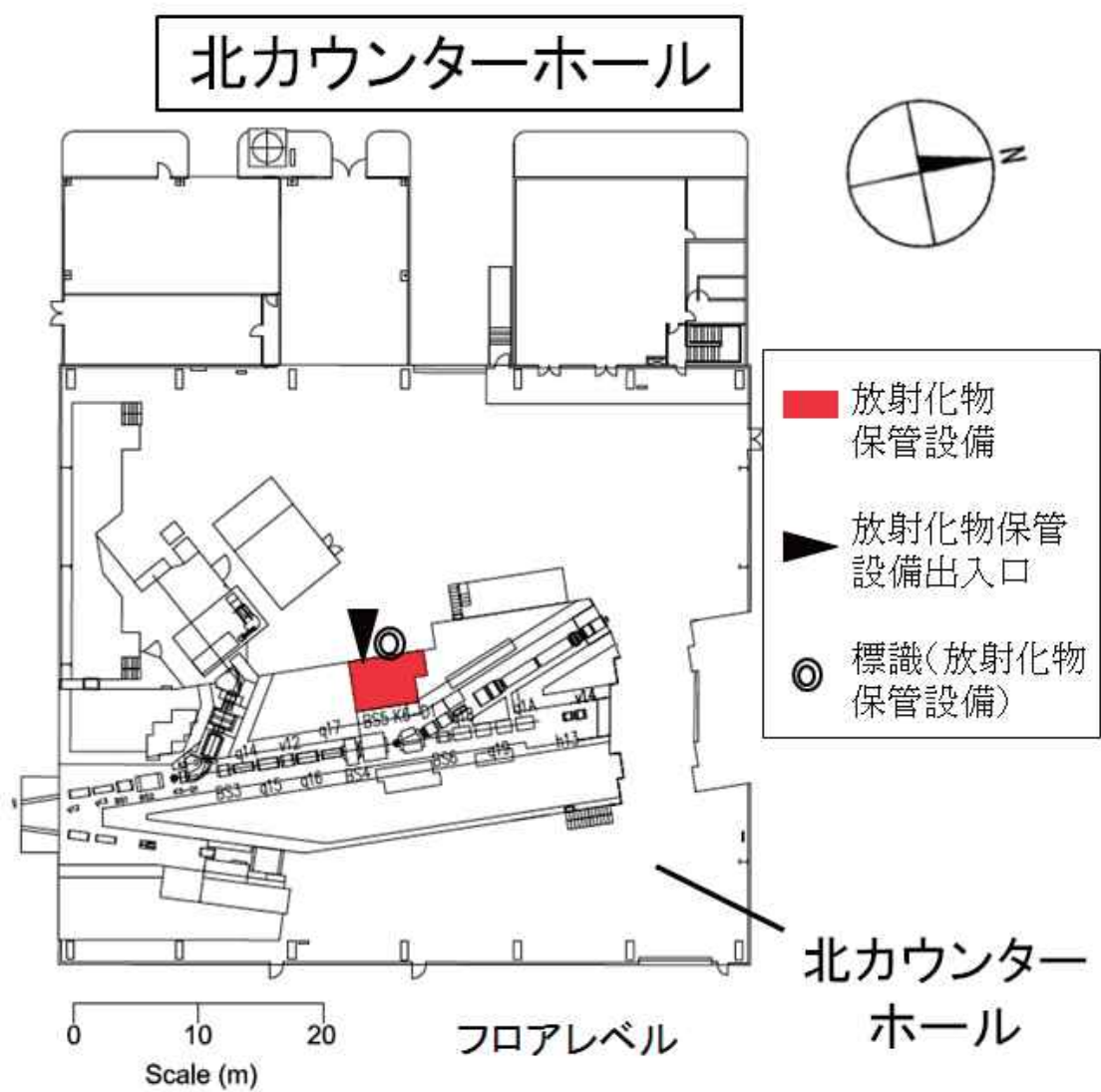


図 4-4 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
(北カウンターホール) (変更なし)

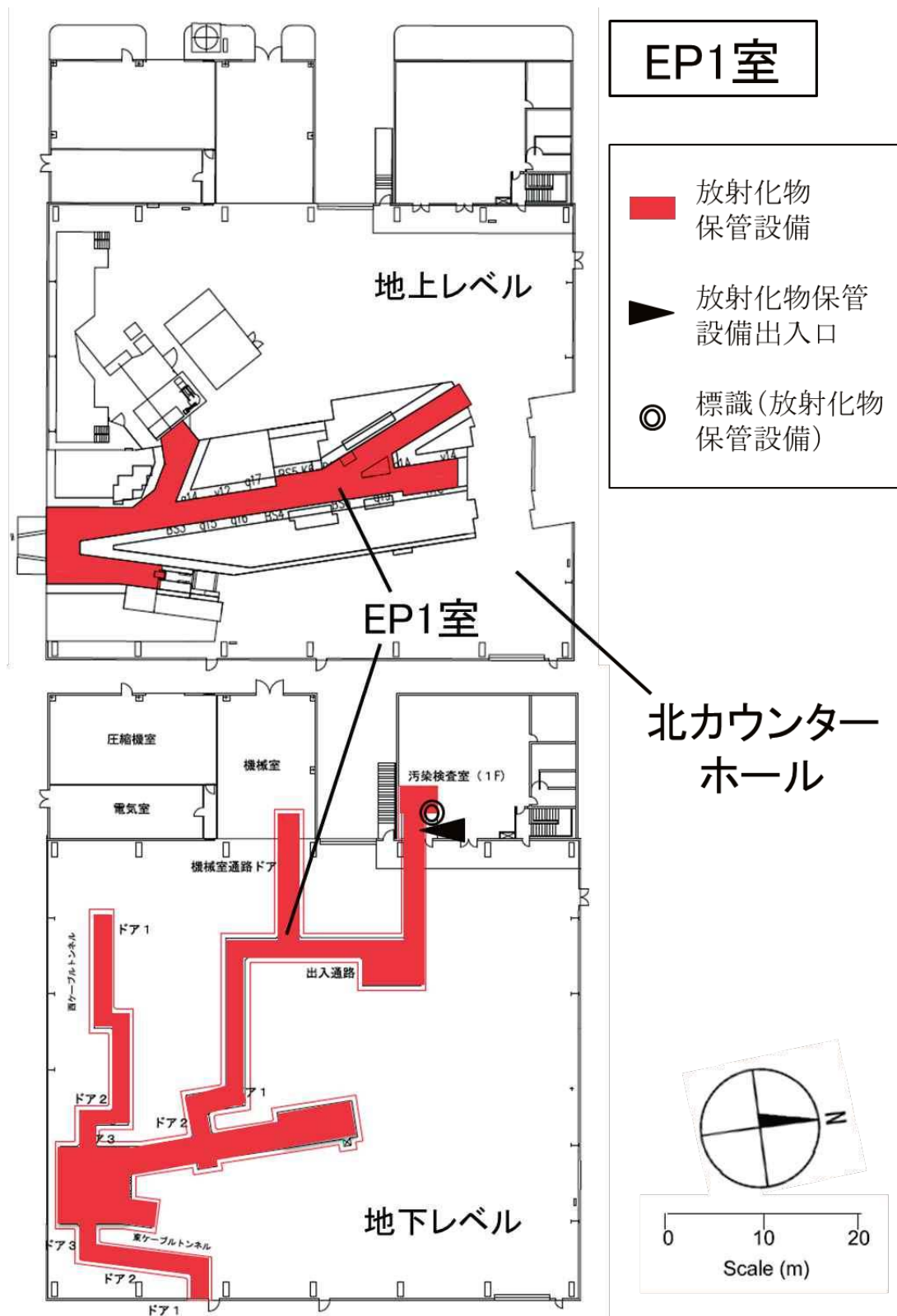


図 4-5 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置 (EP1 室) (変更なし)

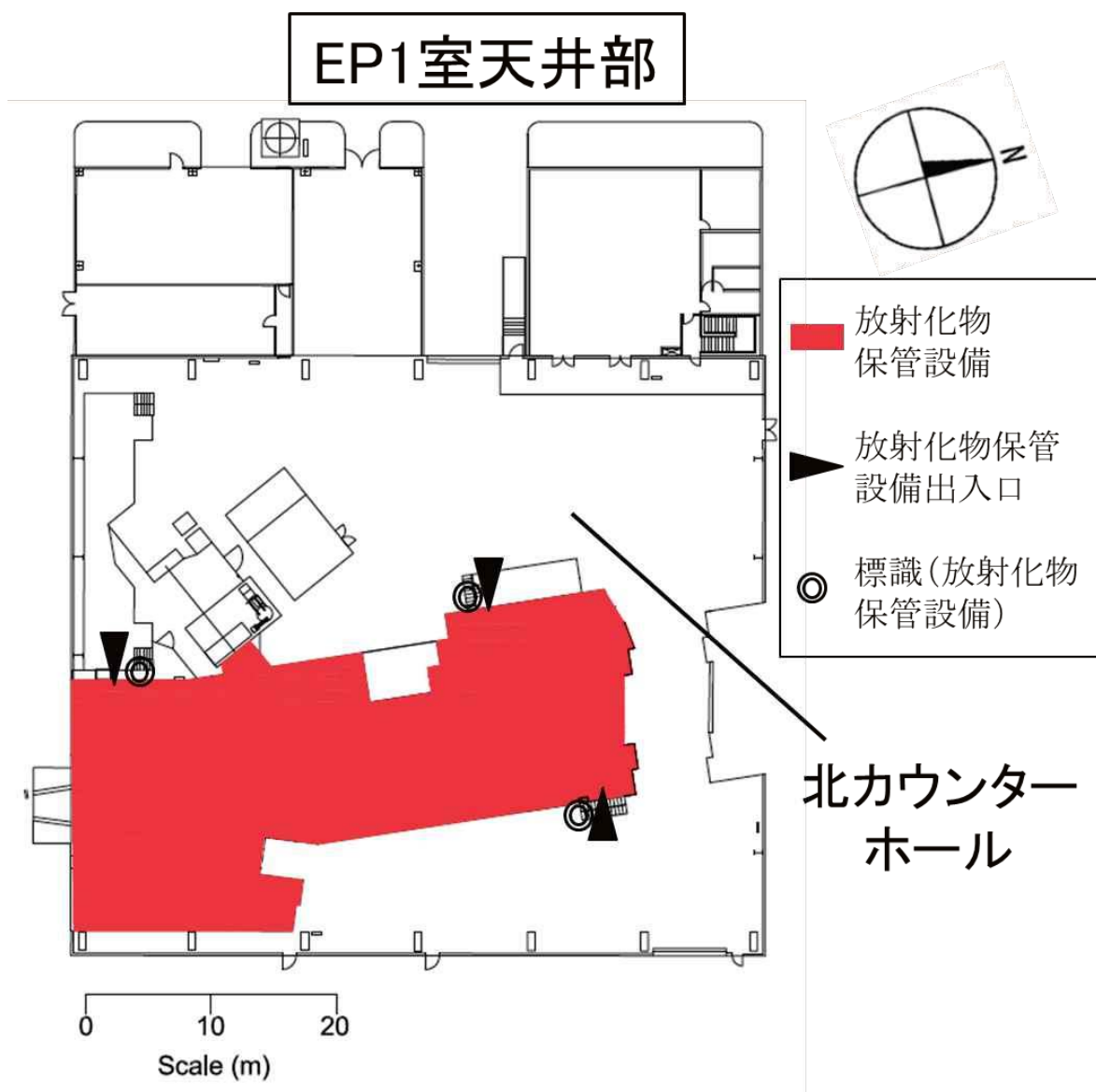


図 4-6 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
(EP1 室天井部) (変更なし)

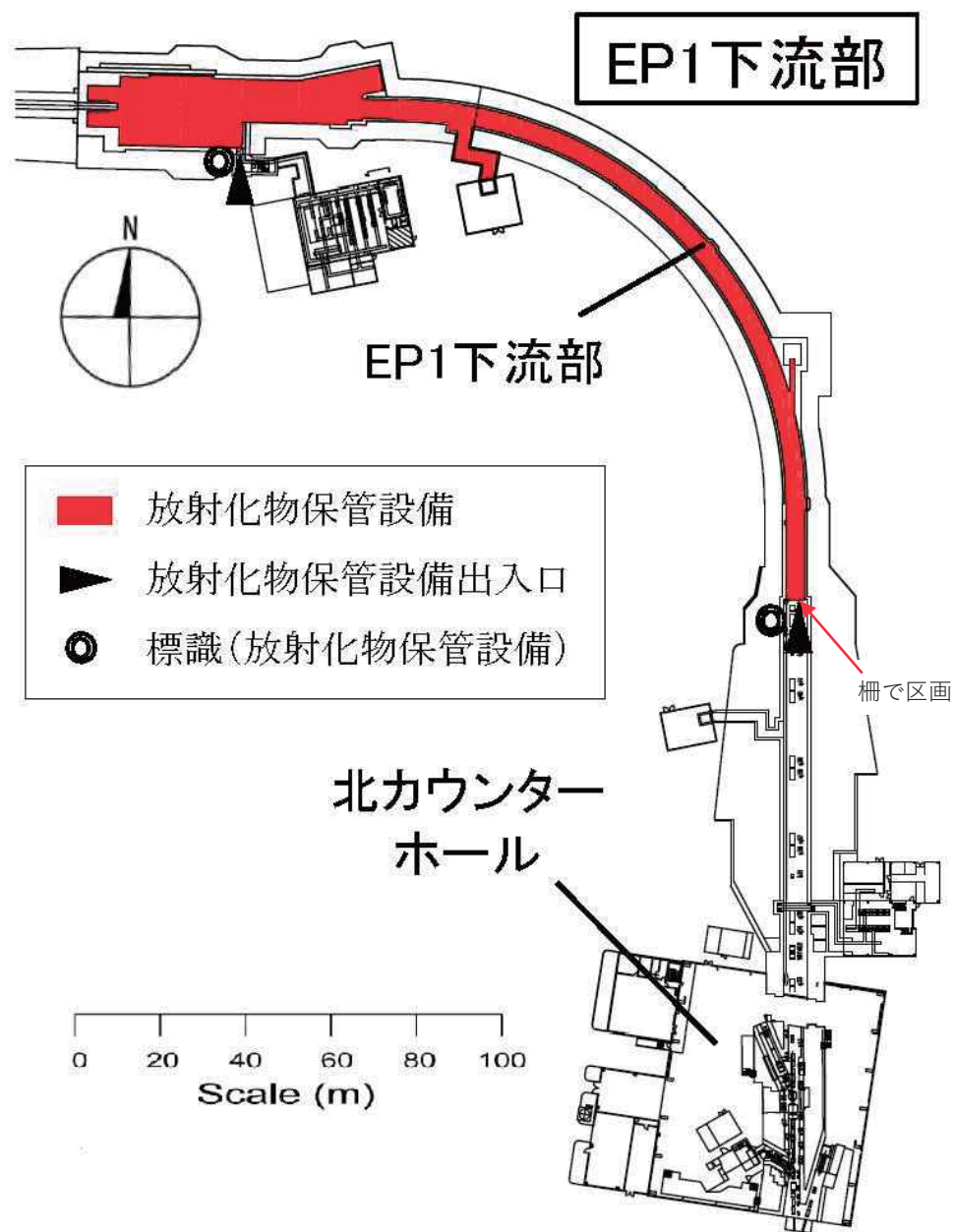


図 4-7(a) 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
(EP1 下流部) (変更前)

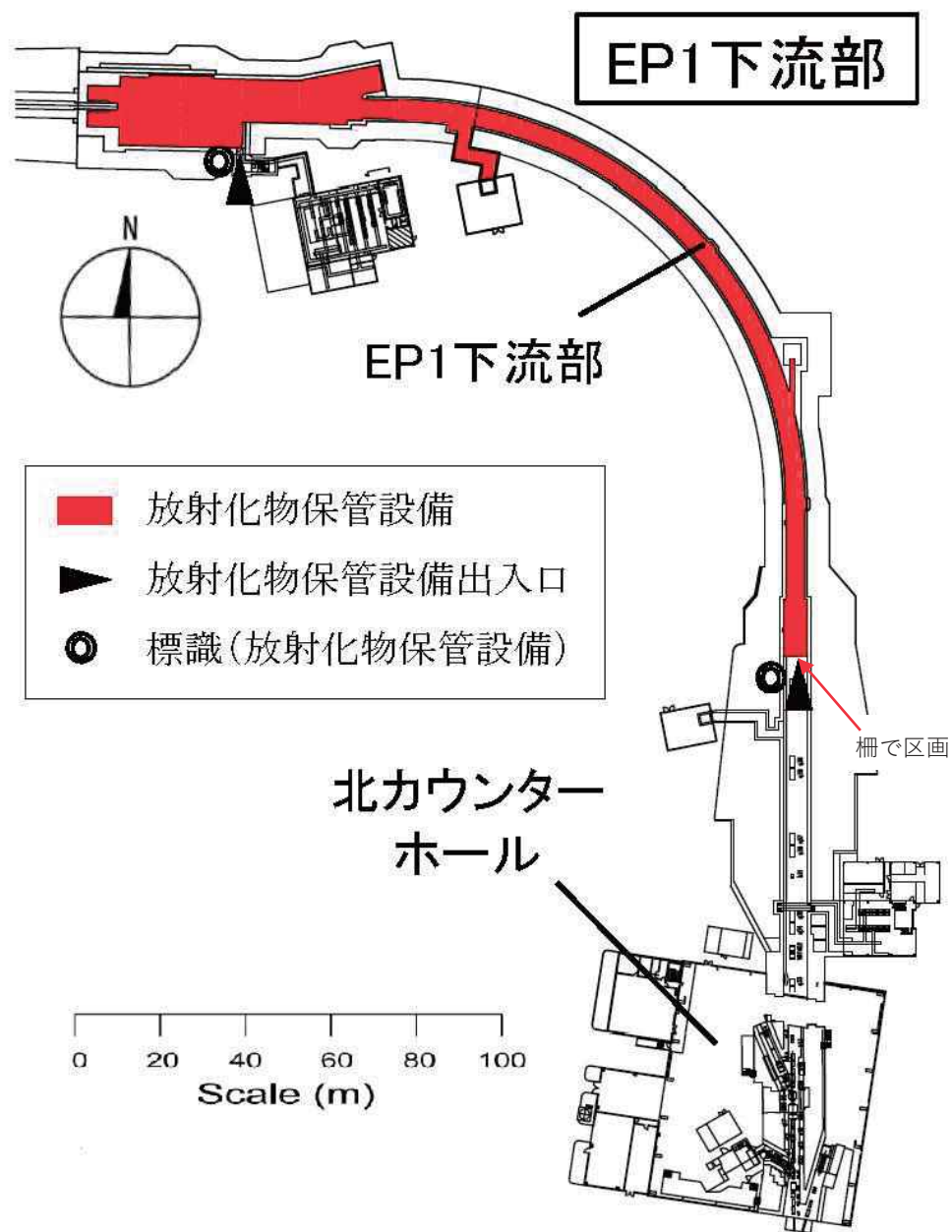


図 4-7(b) 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
 (EP1 下流部) (変更後)
 (EP1 下流部の放射化物保管設備の拡張)



図 4-8 陽子加速器施設における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置
(放射化物使用棟、放射化物使用施設、第 2 放射化物使用施設) (変更なし)

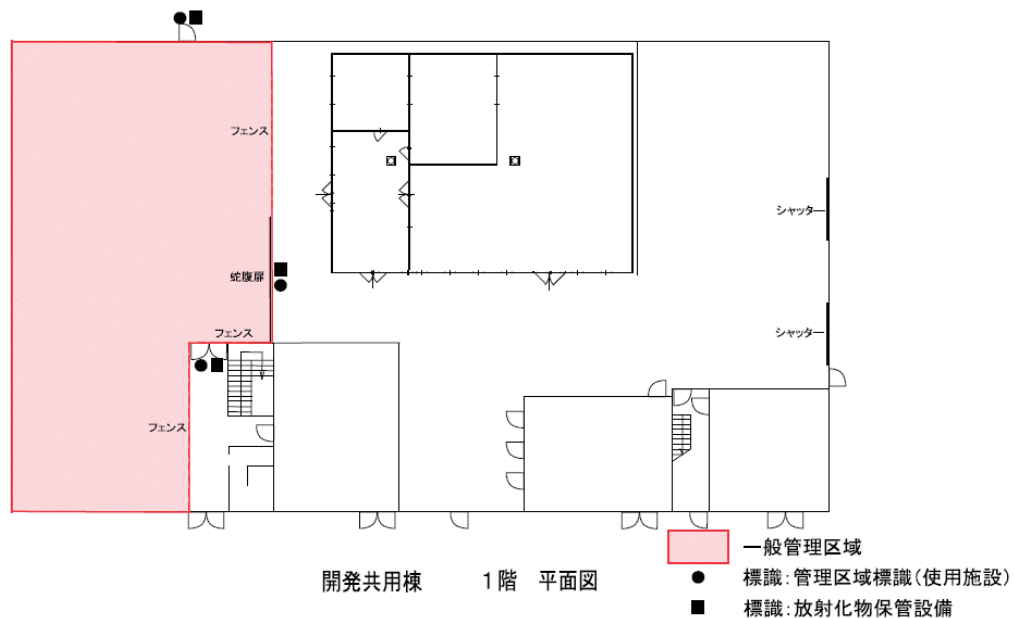
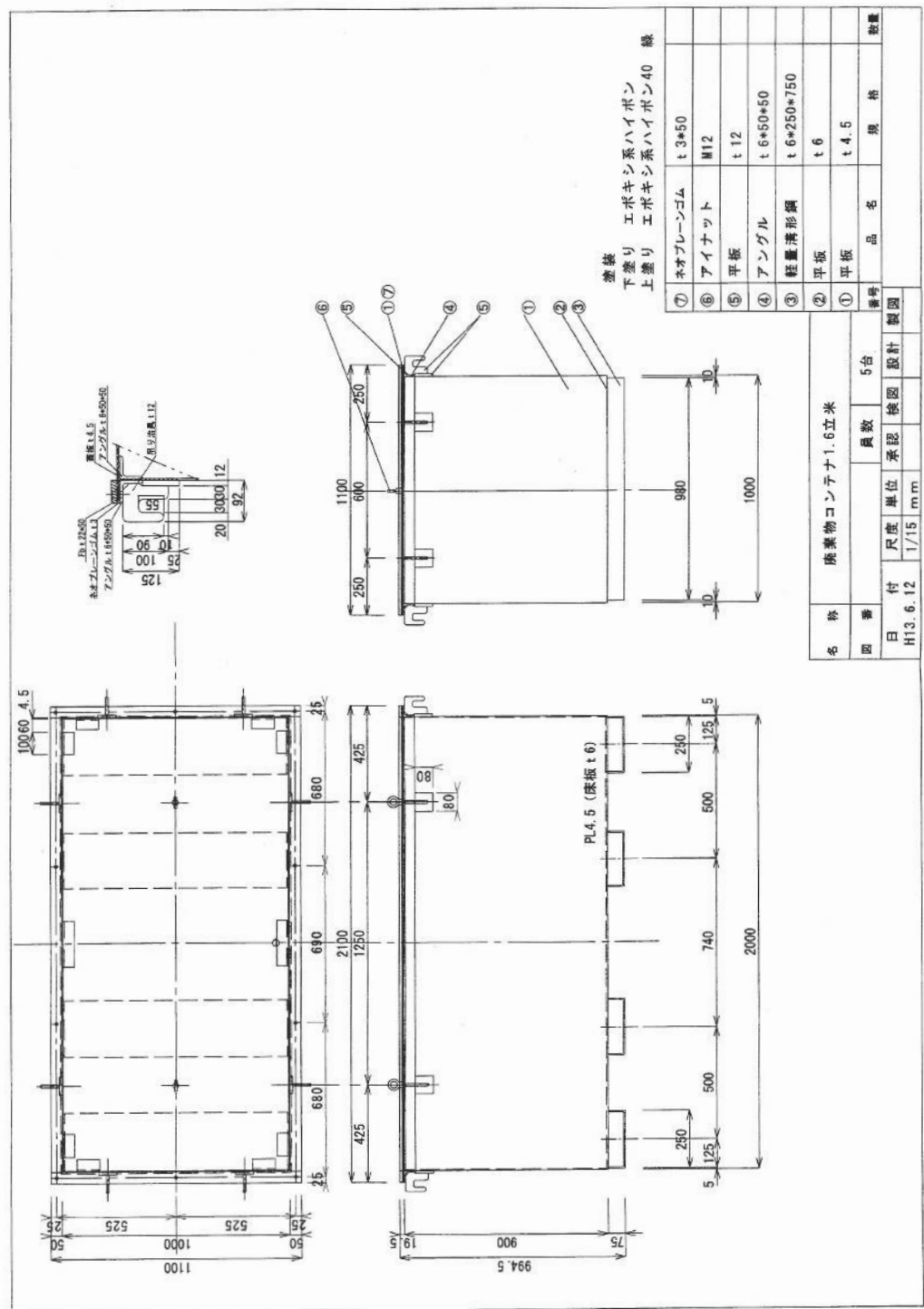


図 4-9 開発共用棟における放射化物保管設備の場所及び出入口と標識の位置 (変更なし)



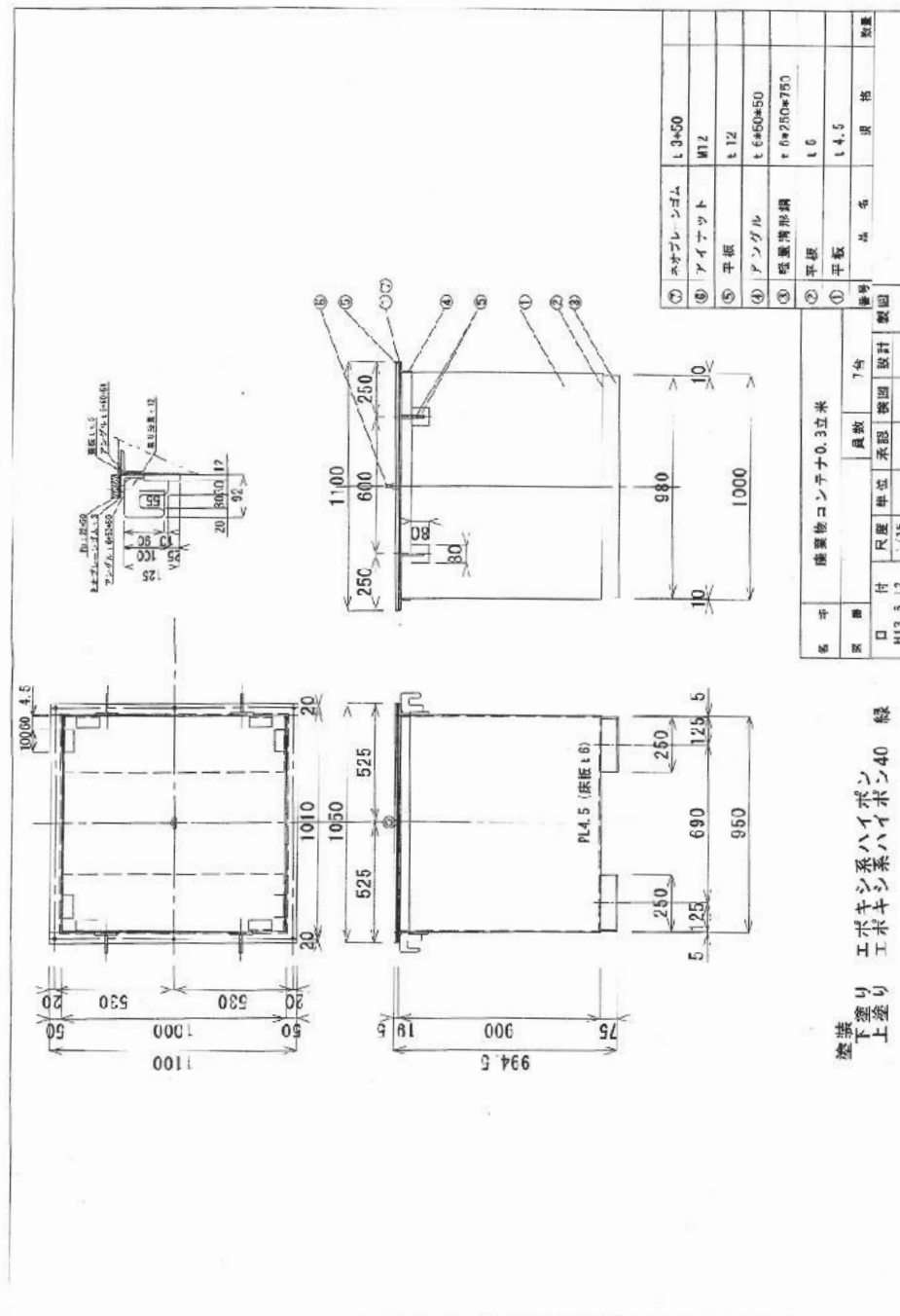
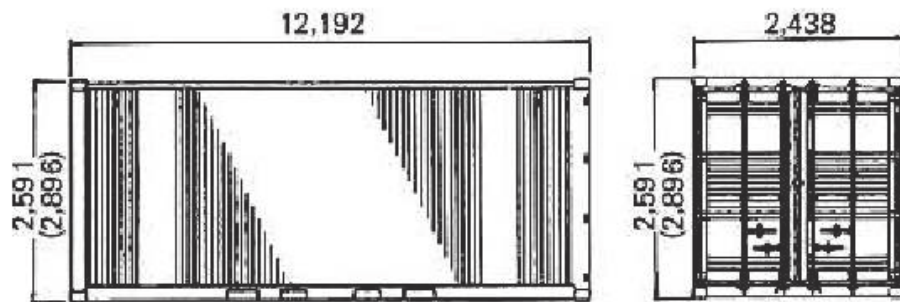


図 4-11 1 立米鉄コンテナ (変更なし)

()内寸法は背高9'6コンテナ寸法を示す



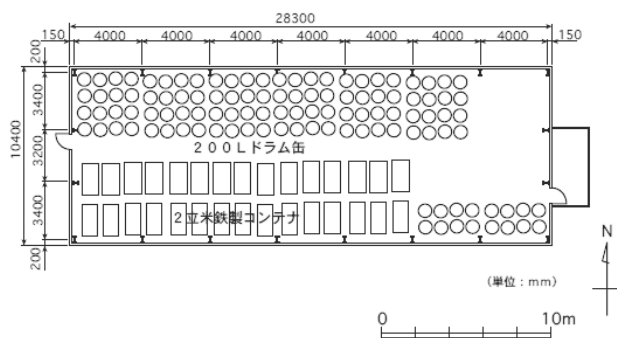
	長さ mm	幅 mm	高さ mm
外法寸法	12,192	2,438	2,591(2,896)
内法寸法	12,032	2,350	2,390(2,695)
開口寸法	-	2,338	2,280(2,585)
自重	3,700kg(3,820kg)		
最大積載量	26,780kg(26,660kg)		
内容積	67.6m ³ (76.2m ³)		
材質	鉄		

図 4-12 40 フィートコンテナ (変更なし)

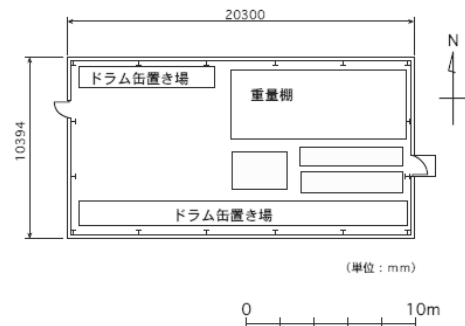
第5章 放射化物保管廃棄設備に係わる書類

5.1 放射化物保管廃棄設備の位置（変更なし）

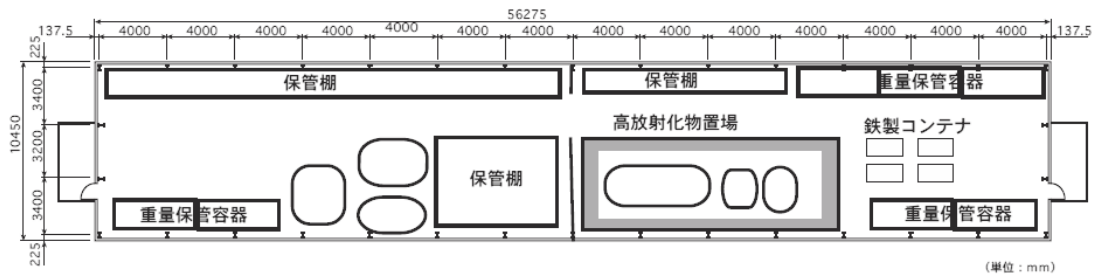
陽子加速器施設において、放射性廃棄物第2保管棟、放射性廃棄物第3保管棟、放射性廃棄物第4保管棟を放射化物用の保管廃棄設備にする。放射性廃棄物第2保管棟、放射性廃棄物第3保管棟、放射性廃棄物第4保管棟の平面図を図5-1に、放射化物用の保管廃棄設備の場所及び出入口と標識の位置を図5-2に示す。



放射性廃棄物第2保管棟平面図



放射性廃棄物第4保管棟平面図



放射性廃棄物第3保管棟平面図

図5-1 放射性廃棄物第2保管棟、放射性廃棄物第3保管棟、
放射性廃棄物第4保管棟の平面図（変更なし）



図 5-2 陽子加速器施設における放射化物用の保管廃棄設備の場所及び出入口と標識の位置
(放射性廃棄物第 2 保管棟、放射性廃棄物第 3 保管棟、放射性廃棄物第 4 保管棟) (変更なし)

第6章 排気に係わる書類

デジタル加速器と FEL 加速器の同時運転はしないため、それぞれの加速器の排気中の放射性同位元素濃度の記述を以下に別々に示す。

6.1 デジタル加速器の排気中の放射性同位元素濃度の推定と対策（変更なし）

前回の申請で安全側に核子あたり 8 MeV の He イオンの中性子収量 $1.0 \times 10^{-3}(\text{n/ion})$ を用いており、今回もこの値を用いるため放射能濃度の評価値に変更はない。

デジタル加速器は炭素イオンを最大 2.0 MeV/核子まで加速する。加速するイオンの数は毎秒 1×10^9 である。2.0 MeV/核子の炭素イオンは飛程が極めて短いために、発生装置の真空容器内から室内に透過してくることはない。このため、ビーム損失によって発生する中性子による空気の放射化を考慮する。

計算条件は以下の(1)、(2)、(3)となる。

(1) 中性子発生量

100%ビームロスを仮定し、2.5.1 節で求めた加速イオンあたり中性子収量 1×10^{-3} を用いて計算すると、2.6.2 節で示したように中性子束 (ϕ) は $0.1 \text{ n/cm}^2/\text{s}$ である。中性子のなかでも放射化に寄与するのは熱中性子であることから、発生した中性子はすべて熱中性子になっていると仮定する。

(2) 室内容積と内表面積

発生装置室であるブースターリング室は隣接する入射器室、ブースターダンプライン室、主リング室と一体の空調管理がなされているためブースターリング室内の放射化した空気はさらに希釈されるが、安全側に評価するため空気の放射化計算ではブースターリング室のみにとどまるとして計算する。ブースターリング室は 2.6.2 節で示したように $16.6 \text{ m} \times 21 \text{ m} \times 6.1 \text{ m}$ であることから、室内容積は $2.1 \times 10^9 \text{ cm}^3$ 、室内表面積は $1.2 \times 10^7 \text{ cm}^2$ となる。

(3) 生成放射能の計算

熱中性子による空気の放射化では $^{40}\text{Ar}(\text{n},\gamma)^{41}\text{Ar}$ のみを考慮する必要がある。 Ar は空気中に 0.93% 含まれている。20°C、1 気圧での原子密度は $8.34 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ 、 ^{40}Ar の同位体比は 99.601%、中性子捕獲断面積 (σ) は 0.66 バーン ($0.66 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$)、 ^{41}Ar の半減期は 1.83 時間である。連続運転を仮定していることから、室内放射能濃度は飽和することになり、計算式は以下で与えられる。

$$A = N \times \sigma \times \phi$$

ここで、 N は空気中の ^{40}Ar 原子数 $8.34 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ 、 σ は $0.66 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$ 、 ϕ は $0.1 \text{ n/cm}^2/\text{s}$ であるから、飽和した状態の ^{41}Ar の室内放射能濃度は $5.5 \times 10^{-8} \text{ Bq/cm}^3$ となる。この値は ^{41}Ar

の空气中濃度限度 0.1 Bq/cm^3 に対して 5.5×10^{-7} 以下と十分に低い値である。さらに排気中濃度限度である $5 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3$ に対しても 1 万分の 1 である。このように最大の放射能を考慮しても法令で定められている空气中濃度限度の 1/10 および排気中濃度限度を十分に下回っており、排気設備は必要が無い。

6.2 FEL加速器の排気中の放射性同位元素濃度の推定と対策（新規）

以下に FEL 加速器から発生する放射線により生じた、放射線を放出する放射性同位元素の空气中濃度の評価を示す。FEL 加速器のビーム損失については、2 章に記述した。最大 42 MeV の電子ビーム損失点である、第 1 25 度偏向電磁石、第 2 25 度偏向電磁石、90 度偏向電磁石が空気の誘導放射能生成に寄与する。最大ビーム損失量は通常運転の場合、これら 3 ヶ所でのビーム損失の和となり 42 MeV, 0.019 μA (0.0008 kW) の 3 倍の 0.0024 kW である。その内の 10%(0.00024 kW) が室内の空気放射化に寄与すると仮定する（残り 90% については近傍のコンポーネントでエネルギーを失うとする）。FEL 加速器室内の空気の体積は約 $8.3 \times 10^8 \text{ cm}^3$ 、表面積は約 $6.5 \times 10^6 \text{ cm}^2$ である。安全側に評価するため、運転中の FEL 加速器室からの空気の出入りはないとする。

6.2.1 Ar-41 以外の核種の生成量

加速器運転中の空气中誘導放射能濃度 $C_{\text{air}}[\text{Bq/cm}^3]$ は Swanson の方法[26]により求める。この方法は KEK 内の別の電子加速器でも使われた方法である。

$$C_{\text{air}} = A_s \times P \times L_{\text{path}}/V$$

ここで A_s は Swanson による単位出力あたりの生成飽和放射能濃度 $[\text{Bq/m/kW}]$ 、 P は室内でのビーム損失 $[\text{kW}]$ 、 L_{path} は光子の室内での空气中飛距離 $[\text{m}]$ 、 V は室内空気の体積 $[\text{cm}^3]$ である。表 6-1 に A_s 及び得られた FEL 加速器室内の空气中飽和放射能濃度を空气中濃度限度及び排気中濃度限度と共に示す。得られた FEL 加速器室内の空气中飽和放射能濃度の空气中濃度限度との比の和は 6.2.2 節で求められる Ar-41 のものを合算しても 1/10 よりも十分小さい。さらに排気中濃度限度との比の和も十分小さい。

6.2.2 Ar-41 の生成量

熱中性子の発生量は Patterson らの作成した次式で求める[27]。

$$\phi = C \cdot Q/S \text{ (cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{)}$$

ここで Q : 中性子発生率 (n/s) 、 S : 中性子が発生する室の内表面積 (cm^2) 、 C : 係数 1.25 である。

$^{40}\text{Ar}(n,\gamma)^{41}\text{Ar}$ 反応断面積は $0.660 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$ [19]である。20°Cでの空気の密度は $1.205 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$ 、Ar の空气中重量比は 0.012827 で、Ar の質量数は 40 である。ビーム損失点の材質は鉄であり、鉄における全中性子生成量を図 6-1 の 42 MeV から見積もる。

表 6-1 に得られた FEL 加速器室内の空气中飽和放射能濃度を空气中濃度限度及び排気中濃度

限度と共に示す。得られた FEL 加速器室内の空气中飽和放射能濃度の空气中濃度限度との比の和は、6.2.1 節で求められる Ar-41 以外のものを合算しても 1/10 よりも十分小さい。さらに排気中濃度限度との比の和も 1 を下回る。このため排気設備を必要としない。

表 6-1 FEL 加速器室内の空气中飽和放射能濃度（変更後）

核種	As (Bq/m/kW)	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	排気中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)	空气中濃度限度 に対する比	排気中濃度限度 に対する比
H-3	5.0E+06	8.0E-01	5.0E-03	2.9E-06	3.6E-06	5.8E-04
Be-7	1.0E+06	5.0E-01	2.0E-03	5.8E-07	1.2E-06	2.9E-04
C-11	1.0E+07	2.0E-01	7.0E-04	5.8E-06	2.9E-05	8.3E-03
N-13	5.2E+08	2.0E-01	7.0E-04	3.0E-04	1.5E-03	4.3E-01
O-15	5.6E+07	2.0E-01	7.0E-04	3.2E-05	1.6E-04	4.6E-02
Ar-41		1.0E-01	5.0E-04	8.7E-06	8.7E-05	1.7E-02
計					1.8E-03	5.0E-01

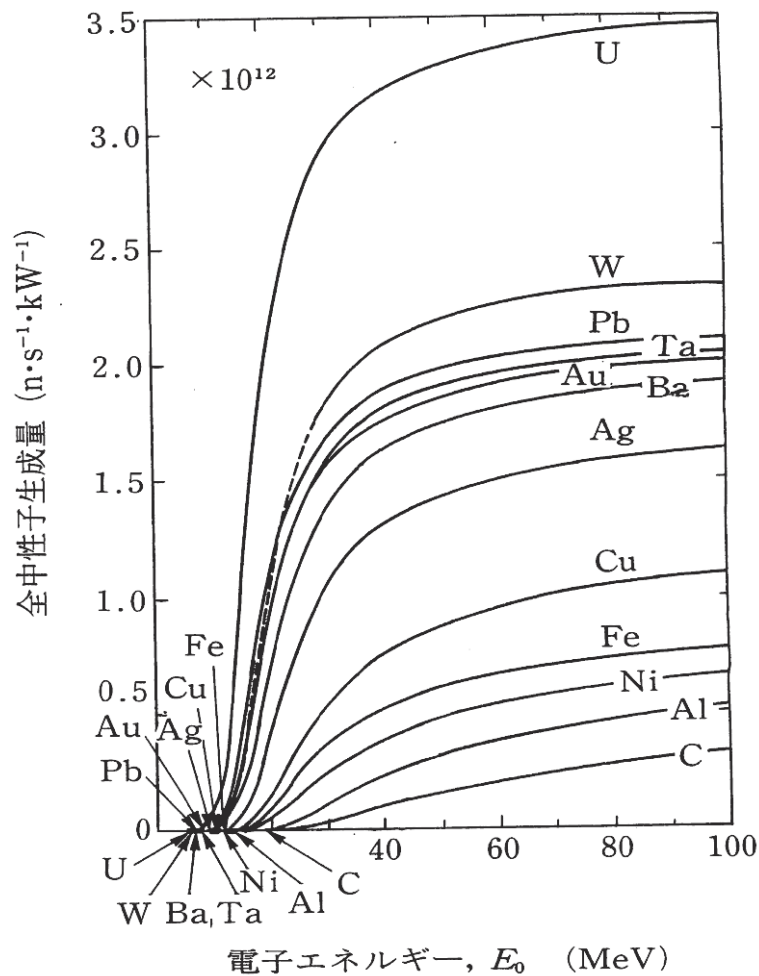


図 6-1 電子エネルギーの関数としての kW 出力当たりの全中性子生成量

第 7 章 排水に係わる書類

7.1 発生装置における排水の取り扱い（変更なし）

赤外自由電子レーザー加速器及びデジタル加速器の電磁石などの温度制御は閉ループの冷却水循環システムで行われるため排水を行わない。短半減期核種は放射能減衰により運転停止後から急激に減少するため、運転停止から数時間後における冷却水中の残留量は問題とならない。本申請においても、冷却水中の放射能に対する対策は必要ない。

第8章 その他の事項

8.1 発生装置にかかる管理区域に立ち入る者の特例（変更あり）

コッククロフト型加速装置（前段加速器 No.2）及び FEL 加速器が 7 日以上停止する場合には、放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 に基づいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表 8-1 に示す管理区域全域又はその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第 22 条の 3 を適用する区域は、他の管理区域と壁又は柵などで区画されているものとする。また、適用期間中の当該区域の空間線量、空中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

1. 施行規則第 22 条の 3 を適用する前に、当該区域の空間線量、空中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定又は計算で確認する。
2. 適用期間中は、当該区域の出入口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項と共に表示する。

表 8-1 第 22 条の 3 の規程を適用する区域（変更あり）

場所	図番号
前段加速器棟 FEL 実験室	図 8-1

8.2 工事期間中の放射線安全上の措置（変更あり）

FEL 加速器の建設中はデジタル加速器の運転をしない。FEL 加速器の設置作業は管理区域内の作業のため、放射線取扱主任者の指導の下、放射線業務従事者が行う。

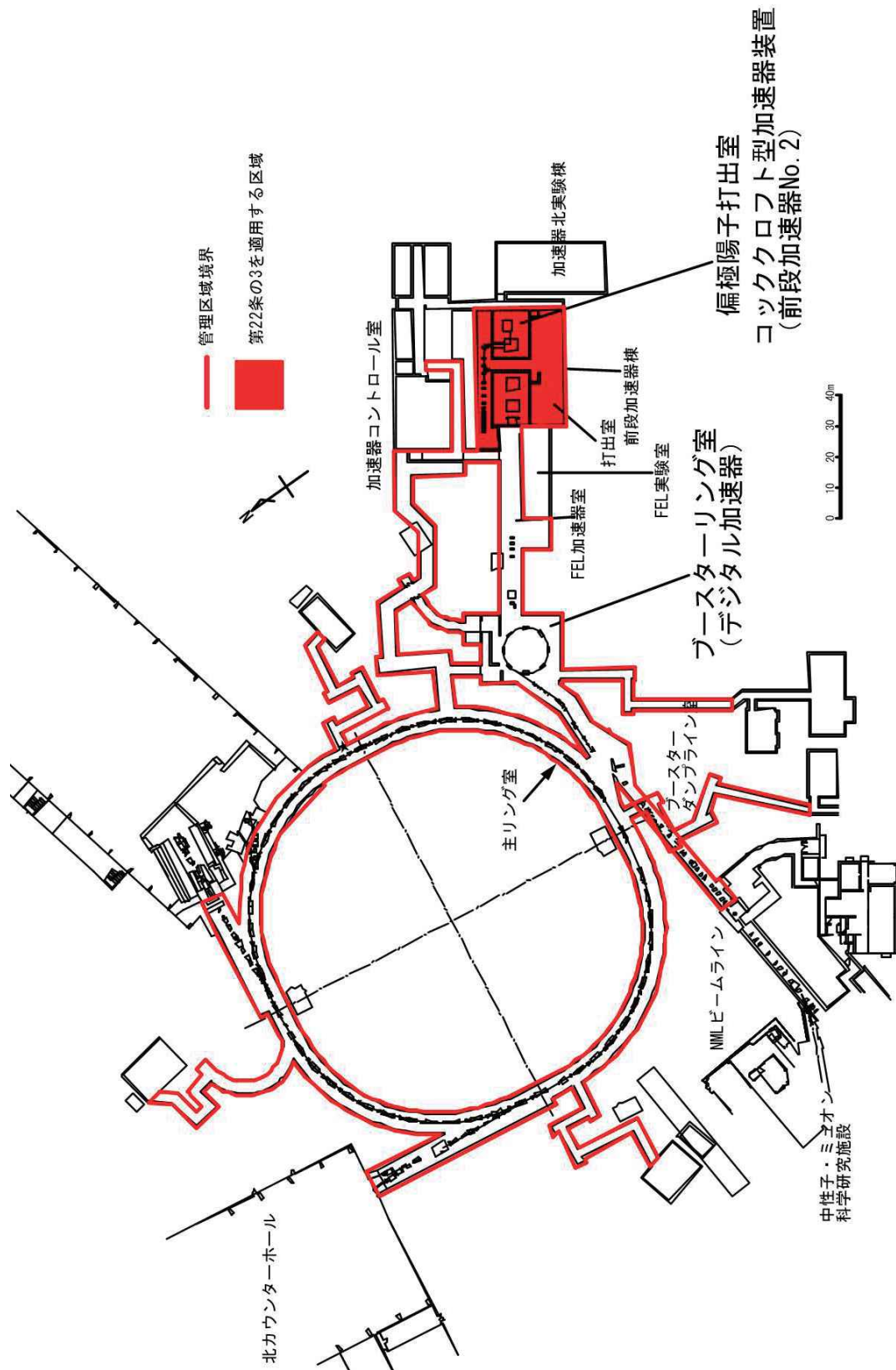


図 8-1(a) 第 22 条の 3 の規程を適用する区域（変更前）

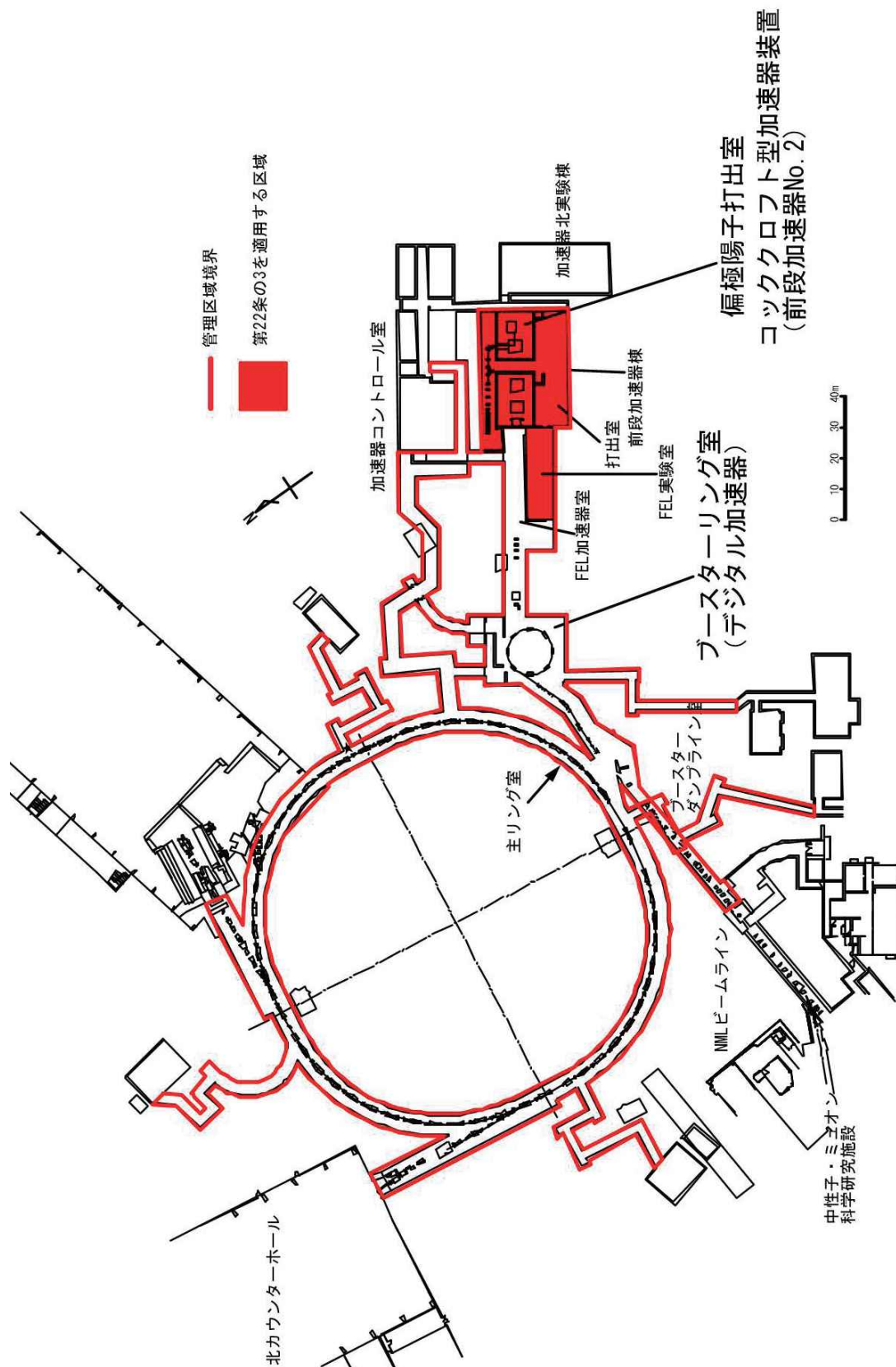


図 8-1(b) 第 22 条の 3 の規程を適用する区域 (変更後)
(FEL 実験室を第 22 条の 3 の規程を適用する区域に変更)

参考文献

- [1] 放射線発生装置（コッククロフト高圧発生装置）の使用承認申請書別添資料
昭和 47 年 7 月.
- [2] 陽子加速器施設の使用変更に係わる放射線安全対策（放射線取扱施設変更使用承認申請資料） 2018 年 10 月
- [3] 高エネルギー加速器研究機構放射線障害予防規程
- [4] T.M.Jenkins,Nucl.Instr.Meth.,159,265(1979)
- [5] G. Bathow, E. Freytag and K. Tesch, Nucl. Phys. B2, 669 (1967).
- [6] R. G. Alsmiller Jr and J. Barish, "Shielding Against the Neutrons Produced when 400-MeV Electrons are Incident on a Thick Copper Target," Particle Accelerator 5, 155 (1973).
- [7] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, "Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction," Radiat. Prot. Dosim. 37, 165 (1991).
- [8] K.Tesch, "The Attenuation on the neutron dose equivalent in a labyrinth at an accelerator shield", Particle Accelerator 12, 169 (1982).
- [9] R. H. Thomas et al.: Studies on Current Problems of Radiation Shieldeng in KEK; KEK Report78-7 (1978)
- [10] H. Iwase、 K. Niita and T. Nakamura "Development of General-Purpose Particle and Heavy Ion Monte Carlo Code", *J. Nucl. Sci. Technol.* 39、 No. 11、 1142-1151 (2002).
- [11] 放射線発生装置の増設（線型加速装置、ブースター・シンクロトロン）の使用承認申請書別添資料 昭和 48 年 10 月.
- [12] 放射線発生装置の増設（主リング・シンクロトロン）の使用承認申請書別添資料 昭和 50 年 7 月.
- [13] 陽子線型加速器増強に伴う放射線安全対策（陽子線型加速器使用変更承認申請書別添資料 昭和 50 年 7 月
- [14] 偏極陽子前段加速器の設置の承認申請に係る変更承認申請書別添資料 昭和 56 年 5 月.
- [15] コッククロフトワルトン型加速装置等の加速装置を使用して He-4 イオンを 24GeV（核子あたり 6GeV）まで試験的に加速する承認使用に係る変更承認申請書別添資料 昭和 57 年 11 月.
- [16] 陽子線型加速器増強に伴う放射線安全対策（陽子線型加速器使用変更申請資料） 昭和 60 年 7 月.
- [17] 陽子加速器施設における重陽子ビーム加速計画の放射線安全対策（陽子加速器施設使用変更申請資料） 1991 年 1 月、 KEK Internal 92-7(1992).
- [18] 陽子加速器施設における He ビーム増強等に伴う放射線対策（陽子加速器施設使用変更申請資料） 1993 年 7 月 KEK Internal 93-8(1993).
- [19] 陽子加速器施設における He-3 ビーム加速に伴う放射線対策（陽子加速器施設使用変更申請資料） 1993 年 7 月 KEK Internal 94-14(1994).
- [20] R.H.Thomas ; KEK Internal 78-7 (1978).

- [21] Engineering Compendium on Radiation Shielding Vol.I、 p517(Springer 1968)
- [22] S.Ban and H.Hirayama、 Proc. of 5th Symposium on Acc. Sci. and Tech.(1984)378
- [23] プースター利用施設ビームダンプ室の使用変更に伴う放射線安全対策（陽子加速器施設使用変更申請資料） 1994 年 8 月 KEK Internal 94-9(1994).
- [24] H.W.Patterson and R.H.Thomas、 “Accelerator Health Physics”、 (Academic Press、 1973)
- [25] 中村尚司： 放射線物理と加速器安全の工学； 地人書館 (1995)
2005 年度
- [26] W. P. Swanson, "Radiological safety aspects of the operation electron linear accelerator," IAEA Technical report No. 188 (1977).
- [27] H. W. Patterson and R. H. Thomas, "Accelerator Health Physics," Academic Press, New York (1973).

